UMBAUKONZEPT FÜR DIE HAUS-UND-GARTEN-APP

Eisbär

Oberfläche · Abläufe · Daten · Appcode · Abnahme

GEPLANT · NICHT IMPLEMENTIERT

Verbindliche Zusammenführung der erarbeiteten Änderungen. Helles Design, einheitliche Menüs, klare Aktionswege und nachvollziehbare Datenbeziehungen.

Kennung	HG-UMB-20261110-001
Version	1.0.1
Erstellt (UTC)	2026-11-10T21:24:35.401610Z
Status	CONCEPT_ONLY_NOT_IMPLEMENTED
Sprache	de-AT
Ausgangsversion	1.71.0 / versionCode 158

Lesbare PDF mit suchbarem Text, nummerierten Konzeptillustrationen und stabilen Kennungen. Die vollständige kanonische JSON wird der finalen PDF als maschinenlesbare Anlage beigefügt.

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis 2
Lesehilfe, Geltungsbereich und Ausgangsstand 5
Festlegungen aus dem Verlauf 8
Designsystem und gemeinsame Bedienstruktur 16
Menüstruktur und Einstiege 18
M01_HEUTE · Heute . . . 20
ILL-001 · Heute – Tagesübersicht . . . 21
ILL-004 · Plus – Schnellmenü mit drei Bereichskacheln . . . 22
M02_PLANUNG · Planung und Tagestour . . . 23
ILL-002 · Planung – Tag, Woche, Tour und optionales Formular . . . 24
ILL-005 · Plus – Verhalten in Planung, Kunden und Abrechnung . . . 25
M03_KUNDEN · Kunden und Kundenakte . . . 26
ILL-003 · Kunden – Liste, Akte und Kontaktaktionen . . . 27
M04_ABRECHNUNG · Abrechnung und Rechnungsentwurf . . . 28
ILL-006 · Abrechnung – Arbeit, Entwurf und Originalrechnung . . . 29
ILL-007 · Rechnung – Teilen, Zahlung und Teilzahlung . . . 30
M05_ANFRAGEN · Anfragen . . . 31
ILL-011 · Drei-Punkte-Menü – alle neun Ziele . . . 32
ILL-012 · Vorgänge – Anfrage, Angebot und Auftrag . . . 33
M06_ANGEBOTE · Angebote . . . 34
M07_AUFTRAEGE · Aufträge . . . 35
M08_ARBEITEN · Arbeitsaufzeichnungen . . . 36
ILL-010 · Arbeiten und L.C.R. – Original erhalten . . . 37
ILL-013 · Material – Produkte und Verbrauch . . . 38
M09_LCR · L.C.R. . . . 39
M10_GERAETE · Geräte . . . 40
ILL-015 · Geräte – Wartung dokumentieren . . . 41
M11_MATERIAL · Material . . . 42
M12_SICHERUNG · Sicherung und Wiederherstellung . . . 43
ILL-014 · App – Einstellungen, Sicherung und Verbindungen . . . 44

M13_EINSTELLUNGEN · Einstellungen . . . 45
M14_VERBINDUNGEN · Verbindungen: Kalender, Wetter und ChatGPT / Codex (MCP) . . . 46
M15_SPEICHER_APP · Speicher und App . . . 47
M16_FOTOS · Fotos . . . 48
ILL-016 · Fotos – aufnehmen, zuordnen und speichern . . . 49
M17_OBJEKTE · Kundenobjekte und Verlauf . . . 50
M18_SUCHE · Suche . . . 51
M19_ZEITERFASSUNG · Zeiterfassung . . . 52
M20_UMSAETZE_KORREKTUREN · Umsatzübersicht, Abschlüsse und Korrekturen . . . 53
ILL-008 · Korrekturen – Storno und Zahlung berichtigen . . . 54
ILL-009 · Umsätze – Bezahltes Storno und reale Rückzahlung . . . 55

Suche: Felder, Kriterien und Filter 56
Finanzabläufe und L.C.R. 58
Finanzaktionen: Auslöser und Ergebnis 62
Sicherung und Wiederherstellung 66
MCP-Verbindungen und vollständige Funktionsabnahme 67
MCP-Katalog: verfügbare Werkzeugverträge 70
Geplanter Umbau am Appcode 73
Daten- und Metadatenverträge 78
Migration und Reihenfolge der Umsetzung 86
Abnahmetests für App, Daten und Verbindungen 88
Wireframes · Detailzustände 1–5 von 40 99
Wireframes · Detailzustände 6–10 von 40 100
Wireframes · Detailzustände 11–15 von 40 101
Wireframes · Detailzustände 16–20 von 40 102
Wireframes · Detailzustände 21–25 von 40 103
Wireframes · Detailzustände 26–30 von 40 104
Wireframes · Detailzustände 31–35 von 40 105
Wireframes · Detailzustände 36–40 von 40 106
Bildverzeichnis und Versionszuordnung 107

Konsistenzentscheidungen und Dokumentmetadaten 112

Lesehilfe, Geltungsbereich und Ausgangsstand

Dieses Dokument spezifiziert einen geplanten Umbau. Es dokumentiert keine abgeschlossene Implementierung und keine bestandene Funktionsprüfung. Illustrationen und Wireframes zeigen ausschließlich das Sollbild.

- Installierter Appstand, Konzeptversion, Datenbankschema, ZIP-Manifest, Datasetformat, MCP-Protokoll und Speichervertrag sind getrennte Versionen.
- Alle Fachtests und native/MCP-Abnahmen sind NOT_RUN. Nur Dokumentprüfungen und HTML-Prototypprüfungen dürfen als durchgeführt erscheinen.
- Objektpflege und alle Planungslinks am Objekt entfallen; allgemeine Objekte sowie Gerätewartung bleiben.
- Pflichtfeldfreiheit betrifft Planung. Rechnungen, tatsächliche Arbeit und Zahlungen behalten ihre erforderlichen Fachprüfungen.
- Normalisierte Eurobeträge und synthetische Beispiele werden als exakte Dezimalstrings mit Währung EUR übertragen; vorhandene *_minor-Vertragswerte bleiben ganze Cent und behalten ihre Einheit. Beide Darstellungen centgenau abgleichen, nicht still als dieselbe Einheit behandeln. null ist unbekannt und unterscheidet sich von0.00.
- Zeitpunkte UTC ISO8601; fachliches Datum als YYYY-MM-DD, Geschäftszeitzone Europe/Vienna. Sommerzeit beachten.
- Vergleiche verwenden stabile Original-IDs sowie Revision und Löschstand, soweit im jeweiligen Vertrag vorhanden. Recordhash nach der ausdrücklich beschriebenen Hashfunktion je Entität berechnen; keine universellen Revisions-/Löschfelder erfinden. Anzeigename und Rechnungsnummer allein ersetzen keinen Primärschlüssel.
- Beispielvergleich ausschließlich innerhalb scenario_id + record_type + display_id. Gleiche Beispielnummern verschiedener Bildtafeln sind keine gemeinsamen Betriebsdaten.
- SHA-256 der Bilder bezieht sich auf Originaldateibytes; source_sha256 ist kein APK-/PDF-/Archivhash.
- Die JSON-Beilage enthält dieselben normalisierten Inhalte wie die PDF. Finaler PDF-Dateihash steht in separater Prüfsummendatei, um einen zirkulären Eigenhash zu vermeiden.
- Bildtafeln sind Konzeptillustrationen, keine Belege für Implementierung. Ablaufbedeutung steht zusätzlich als durchsuchbarer PDF-Text; zentrale Regeltexte sind maßgeblich.

Ausgangsstand und getrennte Versionsdomänen

Dokumentart: GEPLANTES UMBAUKONZEPT; keine Implementierung und keine Geräte- oder Geschäftsdatenänderung

Analysis timestamp utc: 2026-11-10T21:03:26.645681+00:00

Application id: at.hausgarten.service

App-Version: 1.71.0

VersionCode: 158

Git commit: 8101f3c395c9770005727bc37fc2f2057fca9130

Source sha256: 7442733c07dee2e28fe62ad8b50b34819b90f22e68cedeab59ae1dd4eb9fd640

Build type: release

Source dirty: Nein

Source directory: struktur-neu/android/app/src/main/

Read only source copy: /tmp/hausgarten-analyse-158-qi9uksl6

Observed via: Installationsmetadaten zuvor über Pixel get_capabilities gelesen; genau diesen Commit als Quellstand statisch ausgewertet.

Comparison warning: Der anfänglich ausgecheckte Stand 1.70.3/157 ist älter und darf nicht als installierter Iststand verwendet werden.

Independent version domains

App: 1.71.0 / versionCode 158

Sqlite schema version: 7

Backup dataset format: pixel.snapshot.v2

Zip manifest format version: 1

Mcp protocol version: 9

Speichervertrag: 3

Explanation: App-Version, SQLite-Schema, Datensatzformat, ZIP-Manifest, MCP-Protokoll und Speichervertrag sind getrennte Verträge; keine Nummer impliziert eine Migration der anderen.

Source evidence files:

- struktur-neu/android/app/src/main/java/at/hausgarten/service/BuildProvenance.kt
- struktur-neu/android/app/src/main/java/at/hausgarten/service/PixelLocalStore.kt
- struktur-neu/android/app/src/main/java/at/hausgarten/service/LocalBackupDataset.kt
- struktur-neu/android/app/src/main/java/at/hausgarten/service/BackupArchive.kt
- struktur-neu/android/app/src/main/java/at/hausgarten/service/PixelMcpReadTools.kt
- struktur-neu/android/app/build.gradle

Umsetzungsstatus: NOT_IMPLEMENTED

Runtime and mcp function tests: NOT_RUN; nur Quelltext und Berichtstruktur geprüft, keine Ausführung fachlicher App- oder MCP-Funktionen.

Scope constraints:

- Native Kotlin/Jetpack Compose weiterverwenden; keine neue App, keine parallele Betriebsdatenbank.
- Alle bestehenden MCP-Verbindungen, Kalender-/Wetterkonten und Pixel-Tunnel-Verbindungen erhalten. Bestehende Schnittstellen kompatibel weiterführen; entfernte Fachfunktionen benötigen klar benannte kompatible Übergangsantworten statt stiller Neudeutung.
- Pflichtangaben nur in der Planung aufheben; bestehende fachliche Prüfungen für Kunden, Arbeit, Rechnung, Zahlungen und Beziehungen nicht pauschal entfernen.
- L.C.R. ist ausschließlich Kennzeichnung und Referenzsicht derselben Originalarbeiten; kein eigener Core-Ledger, keine neue Zahlungssicht und keine Kopie der Arbeiten.
- Historische Originalbelege, Labor-Abschlüsse und Zahlungsbuchungen erhalten; nicht löschen, rückdatieren, umdeuten oder automatisch in L.C.R. umwandeln.
- Objektpflege und Pflegepläne samt sichtbaren Links entfernen; allgemeine Kundenobjekte, Fotos, Verlauf und Geld bleiben.
- Termine als gemeinsame Planung für bisherige Termine und Einsätze, mit denselben Daten in Heute und Tour; kein automatisches Erzeugen von Ist-Arbeit.
- Bericht enthält Feldnamen und synthetische Testfälle, keine realen Geschäftsdaten, Zugangsdaten, privaten Medien oder Geheimwerte.

Fresh read only observation

Erfasst (UTC): 2026-11-10T20:57:12.967Z

Paket: at.hausgarten.service

App-Version: 1.71.0

VersionCode: 158

Build-Fingerprint

Version name: 1.71.0

Version code: 158

Git sha: 8101f3c395c9770005727bc37fc2f2057fca9130

Source sha256: 7442733c07dee2e28fe62ad8b50b34819b90f22e68cedeab59ae1dd4eb9fd640

Source dirty: Nein

Build type: release

Mcp protocol: 9

Datenbankschema: 7

MCP-Protokoll: 9

Speichervertrag: 3

Quelle: pixel_local_snapshot

Status: IDENTITY_READ_ONLY_NOT_FUNCTIONAL_TEST

Festlegungen aus dem Verlauf

Stabile REQ-Kennungen verbinden jede Nutzerfestlegung mit den späteren Änderungen und Abnahmefällen. Neuere Festlegungen ersetzen ausdrücklich die im Änderungsverzeichnis genannten Vorstufen.

REQ-001 · Konzept mit überprüfbaren Illustrationen

Alle Festlegungen beschreiben geplante Umbauten. Illustrationen zeigen Zielzustände und vollständige Bedienfolgen; sie belegen keine Umsetzung.

Auslöser aus dem Verlauf: Erarbeite Konzept über die gerade analysierten Punkte um App entsprechend anzupassen.

Quellenstatus: USER_EXPLICIT

Areas: Dokumentation · Illustrationen · Alle Menüs

Umsetzungsstatus: NOT_IMPLEMENTED

Menübezüge: M01_HEUTE · M02_PLANUNG · M03_KUNDEN · M04_ABRECHNUNG

Figure ids: ILL-001 · ILL-002 · ILL-003 · ILL-004 · ILL-005 · ILL-006 · ILL-007

REQ-002 · Helle weiße Grundgestaltung

Weiße Inhaltsflächen, sehr heller neutraler Hintergrund und dunkler Text bilden den aktuellen Entwurf; Systemleisten folgen derselben Darstellung.

Quellenstatus: USER_EXPLICIT

Areas: Hintergrund · Theme · Systemleisten

Umsetzungsstatus: NOT_IMPLEMENTED

Menübezüge: M01_HEUTE · M02_PLANUNG · M03_KUNDEN · M04_ABRECHNUNG

Figure ids: ILL-001 · ILL-002 · ILL-003 · ILL-004 · ILL-005 · ILL-006 · ILL-007

REQ-003 · Einheitlicher Bildschirmrahmen

Kopf, Übersicht, Inhalt, aufklappbare Details und reservierte untere Bedienzone folgen auf allen Seiten demselben Muster.

Auslöser aus dem Verlauf: Erstelle einheitliche übersichtsstruktur für alle Menüpunkte.

Quellenstatus: USER_EXPLICIT

Areas: Alle Menüs · Layout

Umsetzungsstatus: NOT_IMPLEMENTED

Menübezüge: M01_HEUTE · M02_PLANUNG · M03_KUNDEN · M04_ABRECHNUNG · M05_ANFRAGEN · M06_ANGEBOTE · M07_AUFTRAEGE · M08_ARBEITEN · M09_LCR · M10_GERAETE · M11_MATERIAL · M12_SICHERUNG · M13_EINSTELLUNGEN · M14_VERBINDUNGEN · M15_SPEICHER_APP · M16_FOTOS · M17_OBJEKTE · M18_SUCHE · M19_ZEITERFASSUNG · M20_UMSAETZE_KORREKTUREN

Figure ids: ILL-001 · ILL-002 · ILL-003 · ILL-004 · ILL-005 · ILL-006 · ILL-007 · ILL-008 · ILL-009 · ILL-010 · ILL-011 · ILL-012 · ILL-013 · ILL-014 · ILL-015 · ILL-016

REQ-004 · Details aufklappen statt lange Seiten

Detailgruppen sind aufklappbar, relevante Inhalte sofort sichtbar. Alternative Ansichten bleiben echte Reiter; keine verschachtelten Aufklappgruppen.

Auslöser aus dem Verlauf: vermeide unnötiges scrollen nutze aufklappbare Reiter erstellen.

Quellenstatus: USER_EXPLICIT

Areas: Detailseiten · Einstellungen · Verbindungen

Umsetzungsstatus: NOT_IMPLEMENTED

Menübezüge: M01_HEUTE · M02_PLANUNG · M03_KUNDEN · M04_ABRECHNUNG · M05_ANFRAGEN · M06_ANGEBOTE · M07_AUFTRAEGE · M08_ARBEITEN · M09_LCR · M10_GERAETE · M11_MATERIAL · M12_SICHERUNG · M13_EINSTELLUNGEN · M14_VERBINDUNGEN · M15_SPEICHER_APP · M16_FOTOS · M17_OBJEKTE · M18_SUCHE · M19_ZEITERFASSUNG · M20_UMSAETZE_KORREKTUREN

Figure ids: ILL-001 · ILL-002 · ILL-003 · ILL-004 · ILL-005 · ILL-006 · ILL-007 · ILL-008 · ILL-009 · ILL-010 · ILL-011 · ILL-012 · ILL-013 · ILL-014 · ILL-015 · ILL-016

REQ-005 · Vier stabile Hauptbereiche

Heute, Planung, Kunden und Abrechnung bleiben die Hauptnavigation. Unteransichten behalten ihre nachvollziehbare Bereichszuordnung und ihren letzten Stand.

Quellenstatus: USER_EXPLICIT

Areas: Navigation · M01_HEUTE · M02_PLANUNG · M03_KUNDEN · M04_ABRECHNUNG

Umsetzungsstatus: NOT_IMPLEMENTED

Menübezüge: M01_HEUTE · M02_PLANUNG · M03_KUNDEN · M04_ABRECHNUNG

Figure ids: ILL-001 · ILL-002 · ILL-003 · ILL-004 · ILL-005 · ILL-006 · ILL-007

REQ-006 · Lupe und Plus unten

Die Lupe öffnet Suche; Plus öffnet das Schnellmenü. Beide erhalten reservierten Platz und verdecken weder Listenwerte noch Eingaben.

Quellenstatus: USER_EXPLICIT

Areas: Navigation · Suche · Plus-Schnellmenü

Umsetzungsstatus: NOT_IMPLEMENTED

Menübezüge: M01_HEUTE · M02_PLANUNG · M03_KUNDEN · M04_ABRECHNUNG · M18_SUCHE

Figure ids: ILL-001 · ILL-002 · ILL-003 · ILL-004 · ILL-005 · ILL-006 · ILL-007

REQ-007 · Plus mit passenden Direktzugriffen

Arbeiten, L.C.R. und Geräte stehen oben als Direktzugriffe. Die erste vorgeschlagene Aktion passt zum geöffneten Bereich und übernimmt vorhandenen Kontext.

Quellenstatus: USER_EXPLICIT

Areas: Plus-Schnellmenü · M08_ARBEITEN · M09_LCR · M10_GERAETE

Umsetzungsstatus: NOT_IMPLEMENTED

Menübezüge: M01_HEUTE · M02_PLANUNG · M03_KUNDEN · M04_ABRECHNUNG · M08_ARBEITEN · M09_LCR · M10_GERAETE

Figure ids: ILL-001 · ILL-002 · ILL-003 · ILL-004 · ILL-005 · ILL-006 · ILL-007 · ILL-010 · ILL-011 · ILL-013 · ILL-015

REQ-008 · Drei-Punkte-Menü mit klaren Zielbereichen

Das globale Menü öffnet bestehende Bereiche; der Aufruf allein verändert keine Daten. Gruppen und Reihenfolge bleiben überall gleich.

Auslöser aus dem Verlauf: Das drei Punkte Menü rechts oben: erstelle Illustrationen über aussehen Ablauf Funktionalität, aufrufen der Funktionen und deren Ablauf

Quellenstatus: USER_EXPLICIT

Areas: Drei-Punkte-Menü · Alle Menüabläufe

Umsetzungsstatus: NOT_IMPLEMENTED

Menübezüge: M05_ANFRAGEN · M06_ANGEBOTE · M07_AUFTRAEGE · M08_ARBEITEN · M09_LCR · M10_GERAETE · M11_MATERIAL · M12_SICHERUNG · M13_EINSTELLUNGEN

Figure ids: ILL-004 · ILL-010 · ILL-011 · ILL-012 · ILL-013 · ILL-014 · ILL-015

REQ-009 · Eindeutige Farbrollen

Indigo kennzeichnet Auswahl und Handeln, Grün Erledigtes, Orange Geld, Magenta Fälliges, Rot Fehler/Löschen und Schiefer neutrale Angaben.

Quellenstatus: CONTEXT_DERIVED

Areas: Theme · Status · Navigation

Umsetzungsstatus: NOT_IMPLEMENTED

Menübezüge: M01_HEUTE · M02_PLANUNG · M03_KUNDEN · M04_ABRECHNUNG

Figure ids: ILL-001 · ILL-002 · ILL-003 · ILL-004 · ILL-005 · ILL-006 · ILL-007

REQ-010 · Lesbare und erreichbare Bedienelemente

Tippflächen mindestens 48 dp. Lange Feldwerte stehen nötigenfalls unter der Bezeichnung; Beträge und Uhrzeiten bleiben vollständig, Aktionsbeschriftungen wachsen mit.

Quellenstatus: CONTEXT_DERIVED

Areas: Große Schrift · Formulare · Listen · Systemleisten

Umsetzungsstatus: NOT_IMPLEMENTED

Menübezüge: M01_HEUTE · M02_PLANUNG · M03_KUNDEN · M04_ABRECHNUNG · M05_ANFRAGEN · M06_ANGEBOTE · M07_AUFTRAEGE · M08_ARBEITEN · M09_LCR · M10_GERAETE · M11_MATERIAL · M12_SICHERUNG · M13_EINSTELLUNGEN · M14_VERBINDUNGEN · M15_SPEICHER_APP · M16_FOTOS · M17_OBJEKTE · M18_SUCHE · M19_ZEITERFASSUNG · M20_UMSAETZE_KORREKTUREN

Figure ids: ILL-001 · ILL-002 · ILL-003 · ILL-004 · ILL-005 · ILL-006 · ILL-007 · ILL-008 · ILL-009 · ILL-010 · ILL-011 · ILL-012 · ILL-013 · ILL-014 · ILL-015 · ILL-016

REQ-011 · Planung ohne Pflichteingaben

Alle Planungseingaben sind optional. Datum folgt dem gewählten Tag, sonst heute; ohne Uhrzeit erscheint der Termin unter Ohne Uhrzeit, ohne Ende bleibt dieses offen.

Quellenstatus: USER_EXPLICIT

Areas: M02_PLANUNG · M01_HEUTE · Tagestour

Umsetzungsstatus: NOT_IMPLEMENTED

Menübezüge: M02_PLANUNG

Figure ids: ILL-002 · ILL-005

REQ-012 · Eine Terminquelle für alle Tagesansichten

Gespeicherte Termine erscheinen automatisch datumsbezogen in Planung, Heute und Tagestour. Änderungen und Löschen werden aus derselben Quelle übernommen.

Quellenstatus: USER_EXPLICIT

Areas: M01_HEUTE · M02_PLANUNG · Tagestour · Hintergrundarbeit

Umsetzungsstatus: NOT_IMPLEMENTED

Menübezüge: M01_HEUTE · M02_PLANUNG

Figure ids: ILL-001 · ILL-002 · ILL-004 · ILL-005

REQ-013 · Optionale Terminangaben sinnvoll darstellen

Fehlender Titel erhält nur den Anzeigetext Termin. Kunde bleibt optional; ohne Adresse bleibt der Termin in der Tour sichtbar, ohne Navigationsstopp.

Quellenstatus: CONTEXT_DERIVED

Areas: M02_PLANUNG · M01_HEUTE · Tagestour

Umsetzungsstatus: NOT_IMPLEMENTED

Menübezüge: M02_PLANUNG

Figure ids: ILL-002 · ILL-005

REQ-014 · Objektpflege-Funktionen entfernen

Objektpflege, Pflegepläne, daraus erzeugte Folgeeinsätze und entsprechende Verknüpfungen entfallen. Kundenobjekte, Fotos, Verlauf und bereits eigenständig gespeicherte Termine bleiben erhalten.

Quellenstatus: USER_EXPLICIT

Areas: M17_OBJEKTE · M02_PLANUNG · Drei-Punkte-Menü

Umsetzungsstatus: NOT_IMPLEMENTED

Menübezüge: M02_PLANUNG · M03_KUNDEN · M17_OBJEKTE

Figure ids: ILL-002 · ILL-003 · ILL-005 · ILL-016

REQ-015 · L.C.R. als Arbeitskennzeichnung

Die bisherige Labor-Abrechnungsfunktion entfällt. L.C.R. ist eine aktivierbare Kennzeichnung an der Arbeitsaufzeichnung, keine neue Abschlussart.

Quellenstatus: USER_EXPLICIT

Areas: M08_ARBEITEN · M09_LCR · M04_ABRECHNUNG

Umsetzungsstatus: NOT_IMPLEMENTED

Menübezüge: M04_ABRECHNUNG · M08_ARBEITEN · M09_LCR

Figure ids: ILL-004 · ILL-005 · ILL-006 · ILL-007 · ILL-010 · ILL-011 · ILL-013

REQ-016 · L.C.R. referenziert das Original

Gekennzeichnete Arbeiten bleiben unter Arbeiten mit gleicher ID erhalten, erscheinen zusätzlich unter L.C.R. und entfallen aus Offen abzurechnen; keine Datenkopie.

Quellenstatus: USER_EXPLICIT

Areas: M08_ARBEITEN · M09_LCR · M04_ABRECHNUNG · Datenmodell

Umsetzungsstatus: NOT_IMPLEMENTED

Menübezüge: M04_ABRECHNUNG · M08_ARBEITEN · M09_LCR

Figure ids: ILL-004 · ILL-005 · ILL-006 · ILL-007 · ILL-010 · ILL-011 · ILL-013

REQ-017 · L.C.R. ändern ohne Buchungsnebenwirkung

Neue Arbeiten starten ohne Kennzeichnung. Ausschalten führt nur sonst abrechenbare offene Arbeiten zurück; beleggebundene abgeschlossene Arbeiten sind gesperrt und folgen dem bestehenden Stornoweg.

Quellenstatus: CONTEXT_DERIVED

Areas: M08_ARBEITEN · M09_LCR · M20_UMSAETZE_KORREKTUREN

Umsetzungsstatus: NOT_IMPLEMENTED

Menübezüge: M04_ABRECHNUNG · M08_ARBEITEN · M09_LCR · M20_UMSAETZE_KORREKTUREN

Figure ids: ILL-004 · ILL-005 · ILL-006 · ILL-007 · ILL-008 · ILL-009 · ILL-010 · ILL-011 · ILL-013

REQ-018 · Rechnung, Zahlung und Storno trennen

L.C.R. erzeugt weder Rechnung, PDF, Nummer noch Zahlung. Rechnungsausstellung, Zahlung und Storno bleiben getrennte bewusste Vorgänge; historische Belege bleiben unverändert.

Quellenstatus: CONTEXT_DERIVED

Areas: M04_ABRECHNUNG · M09_LCR · M20_UMSAETZE_KORREKTUREN

Umsetzungsstatus: NOT_IMPLEMENTED

Menübezüge: M04_ABRECHNUNG · M20_UMSAETZE_KORREKTUREN

Figure ids: ILL-005 · ILL-006 · ILL-007 · ILL-008 · ILL-009

REQ-019 · Termin und tatsächliche Arbeit trennen

Terminspeicherung erzeugt keine Ist-Zeit, Rechnung oder Kundennachricht. Tatsächliche Arbeit entsteht bewusst durch Zeiterfassung oder Nachtrag.

Quellenstatus: CONTEXT_DERIVED

Areas: M02_PLANUNG · M08_ARBEITEN · M19_ZEITERFASSUNG

Umsetzungsstatus: NOT_IMPLEMENTED

Menübezüge: M01_HEUTE · M02_PLANUNG · M08_ARBEITEN · M19_ZEITERFASSUNG

Figure ids: ILL-001 · ILL-002 · ILL-004 · ILL-005 · ILL-010 · ILL-011 · ILL-013

REQ-020 · Eine gewählte Sicherungsdatei fortschreiben

Nach dem ersten vollständigen Stand ergänzt jede Sicherung die vom Nutzer gewählte Zieldatei. Es entsteht nicht pro Lauf eine weitere sichtbare Datei.

Auslöser aus dem Verlauf: Neues Backups soll nur neu Hinzugekommene Daten ergänzen. Nicht jedes Mal eigene Datei erstellen

Quellenstatus: USER_EXPLICIT

Areas: M12_SICHERUNG · Dateiauswahl · Sicherungsformat

Umsetzungsstatus: NOT_IMPLEMENTED

Menübezüge: M12_SICHERUNG

Figure ids: ILL-011 · ILL-014

REQ-021 · Änderungs- und Löschstände konsistent sichern

Als begründete Zusatzfestlegung werden auch geänderte Daten und wirksame Löschstände erfasst, damit eine Wiederherstellung keinen widersprüchlichen veralteten Stand erzeugt.

Quellenstatus: CONTEXT_DERIVED

Areas: M12_SICHERUNG · Wiederherstellung · Medienreferenzen

Umsetzungsstatus: NOT_IMPLEMENTED

Menübezüge: M12_SICHERUNG

Figure ids: ILL-011 · ILL-014

REQ-022 · Sicherung unabhängig wiederherstellbar halten

Die eine Datei enthält einen vollständig rekonstruierbaren Stand. Erfolg erst nach Rücklesen. Vor Aktualisierung ist eine sichere Ersetzungsstrategie des konkreten Dateianbieters nachzuweisen; andernfalls nicht überschreiben. Temporäre Arbeitsdateien sind keine zusätzlichen Nutzerarchive.

Quellenstatus: CONTEXT_DERIVED

Areas: M12_SICHERUNG · Dateiverarbeitung · Wiederherstellung

Umsetzungsstatus: NOT_IMPLEMENTED

Menübezüge: M12_SICHERUNG

Figure ids: ILL-011 · ILL-014

REQ-023 · MCP- und Codex-Zugänge erhalten und prüfen

Alle bestehenden Anbindungen bleiben. Eine geplante Funktionsmatrix prüft UI/MCP-Reichweite einschließlich L.C.R., Lesen, Schreiben, Fehler, Wiederholung und Konflikte.

Auslöser aus dem Verlauf: Alle MCP Verbindungen mit kodex bleiben und werden auf Funktionalität und erreichen aller Funktionen geprüft.

Quellenstatus: USER_EXPLICIT

Areas: MCP · Codex · Alle Menüs · Prüfplan

Umsetzungsstatus: NOT_IMPLEMENTED

Menübezüge: M14_VERBINDUNGEN

Figure ids: ILL-014

REQ-024 · Hintergrundarbeit ohne versteckte Fachaktionen

Speichern und Ansichtaktualisierung erfolgen außerhalb des UI-Threads. Fehler bleiben sichtbar, Eingaben erhalten; daraus entstehen keine zusätzlichen automatischen Geschäftsaktionen.

Quellenstatus: USER_EXPLICIT

Areas: Hintergrundarbeit · Speichern · Alle Menüs

Umsetzungsstatus: NOT_IMPLEMENTED

Menübezüge: M01_HEUTE · M02_PLANUNG · M03_KUNDEN · M04_ABRECHNUNG · M05_ANFRAGEN · M06_ANGEBOTE · M07_AUFTRAEGE · M08_ARBEITEN · M09_LCR · M10_GERAETE · M11_MATERIAL · M12_SICHERUNG · M13_EINSTELLUNGEN · M14_VERBINDUNGEN · M15_SPEICHER_APP · M16_FOTOS · M17_OBJEKTE · M18_SUCHE · M19_ZEITERFASSUNG · M20_UMSAETZE_KORREKTUREN

Figure ids: ILL-001 · ILL-002 · ILL-003 · ILL-004 · ILL-005 · ILL-006 · ILL-007 · ILL-008 · ILL-009 · ILL-010 · ILL-011 · ILL-012 · ILL-013 · ILL-014 · ILL-015 · ILL-016

REQ-025 · Nachvollziehbare Vorgangskette

Anfrage, Angebot und Auftrag sind getrennte bewusste Schritte. Angebot öffnen erzeugt nichts; Annehmen löst den vorhandenen Auftragspfad aus.

Quellenstatus: CONTEXT_DERIVED

Areas: M05_ANFRAGEN · M06_ANGEBOTE · M07_AUFTRAEGE

Umsetzungsstatus: NOT_IMPLEMENTED

Menübezüge: M05_ANFRAGEN · M06_ANGEBOTE · M07_AUFTRAEGE

Figure ids: ILL-011 · ILL-012

REQ-026 · Verbindungen bleiben optional

Kalender, Wetter und ChatGPT bleiben separat bedienbar. Status prüfen liest den Zustand; Abgleich und Aktualisieren sind eigene Aktionen mit vorhandenen Freigaben.

Quellenstatus: CONTEXT_DERIVED

Areas: M14_VERBINDUNGEN · MCP · Kalender · Wetter

Umsetzungsstatus: NOT_IMPLEMENTED

Menübezüge: M14_VERBINDUNGEN

Figure ids: ILL-014

REQ-027 · Vollständige vergleichbare Konzeptübersicht

Stabile Anforderungs- und Menükennungen verbinden Festlegungen, Menüfolgen und Illustrationen. Überholte Entwürfe werden ausdrücklich vom aktuellen Zielstand getrennt.

Quellenstatus: USER_EXPLICIT

Areas: PDF · Metadaten · Illustrationen · Vergleich

Umsetzungsstatus: NOT_IMPLEMENTED

Menübezüge: M01_HEUTE · M02_PLANUNG · M03_KUNDEN · M04_ABRECHNUNG · M05_ANFRAGEN · M06_ANGEBOTE · M07_AUFTRAEGE · M08_ARBEITEN · M09_LCR · M10_GERAETE · M11_MATERIAL · M12_SICHERUNG · M13_EINSTELLUNGEN · M14_VERBINDUNGEN · M15_SPEICHER_APP · M16_FOTOS · M17_OBJEKTE · M18_SUCHE · M19_ZEITERFASSUNG · M20_UMSAETZE_KORREKTUREN

Figure ids: ILL-001 · ILL-002 · ILL-003 · ILL-004 · ILL-005 · ILL-006 · ILL-007 · ILL-008 · ILL-009 · ILL-010 · ILL-011 · ILL-012 · ILL-013 · ILL-014 · ILL-015 · ILL-016

Designsystem und gemeinsame Bedienstruktur

Weiße oder sehr helle Flächen, deutliche Textkontraste und feste Aktionsbereiche bilden die gemeinsame Struktur. Details erscheinen in aufklappbaren Gruppen; Pflichtscrollen für die Hauptaktion entfällt.

Farbrolle	Hex	Verwendung
Indigo	#3138A0	Aktion, Auswahl, aktive Navigation
Grün	#2C7738	Erledigt, bezahlt, bestätigt
Orange	#B4470B	Geld und Beträge
Magenta	#9A1B8D	Neu, fällig, Handlungsbedarf
Rot	#B42318	Fehler, Löschen, destruktive Aktion
Schiefer	#5D6178	Neutrale Hinweise

Navigation

Main tabs	Heute · Planung · Kunden · Abrechnung
Screen structure	Kopf mit Titel und ⋮ · Kurze Übersicht mit Anzahl/Status · Kompakte Zeilen und aufklappbare Detailgruppen · Reservierte untere Bedienzone: Lupe, kleines Plus, passende Hauptaktion · Vier Hauptreiter und Systemnavigation
More menu	Vorgänge: Anfragen · Angebote · Aufträge · Arbeiten · L.C.R.; Betrieb: Geräte · Material; App: Sicherung · Einstellungen
Plus tiles	Arbeiten · L.C.R. · Geräte
Plus actions	Arbeit starten · Arbeit nachtragen · Termin anlegen · Anfrage anlegen · Kunde anlegen · Foto hinzufügen · Material anlegen
Context priority	Heute: Arbeit starten; Planung: Termin anlegen; Kunden: Kunde anlegen; im Detail bekannten Kontext übernehmen; Abrechnung: Abrechnung vorbereiten / Arbeit nachtragen / Entwurf fortsetzen / Zahlung erfassen

Gemeinsame Regeln

- Eine hervorgehobene Hauptaktion je Ansicht/Zustand. Weitere Aktionen im Shortcutmenü oder Zeilenkontext.
- Lupe/Plus und Kundenaktionen Anrufen/Karte stehen im reservierten unteren Bereich; Inhalt endet oberhalb der Bedienzone.
- Menüs mit begrenzter Höhe und eigenem Scrollbereich; Außen-Tipp oder Zurück schließt zuerst das Menü.
- Mindestens48dp Tippflächen. Bei großer Schrift wachsen Zeilen und Werte stehen unter der Bezeichnung; kein Abschneiden wichtiger Beträge.

- Kundenakte mit Objekte / Vorgänge / Geld bleibt im Hauptreiter Kunden. Allgemeines Objekt mit Verlauf / Fotos / Geld.
- Aufklappköpfe nennen Anzahl/Summe/Handlungsbedarf. Keine unnötig verschachtelten Gruppen; echte Alternativansichten bleiben Reiter.

Menüstruktur und Einstiege

Menü-ID	Menü	Einstieg
M01_HEUTE	Heute	Hauptnavigation: Heute
M02_PLANUNG	Planung und Tagestour	Hauptnavigation: Planung
M03_KUNDEN	Kunden und Kundenakte	Hauptnavigation: Kunden
M04_ABRECHNUNG	Abrechnung und Rechnungsentwurf	Hauptnavigation: Abrechnung
M05_ANFRAGEN	Anfragen	Drei-Punkte-Menü > Vorgänge > Anfragen; passende Neuanlage auch über Plus
M06_ANGEBOTE	Angebote	Drei-Punkte-Menü > Vorgänge > Angebote; aus Anfrage oder Kundenakte
M07_AUFTRAEGE	Aufträge	Drei-Punkte-Menü > Vorgänge > Aufträge; aus Angebotsannahme oder Kundenakte
M08_ARBEITEN	Arbeitsaufzeichnungen	Drei-Punkte-Menü > Vorgänge > Arbeiten; obere Direktkachel im Plus-Schnellmenü
M09_LCR	L.C.R.	Drei-Punkte-Menü > Vorgänge > L.C.R. direkt nach Arbeiten; obere Direktkachel im Plus-Schnellmenü
M10_GERAETE	Geräte	Drei-Punkte-Menü > Betrieb > Geräte; obere Direktkachel im Plus-Schnellmenü
M11_MATERIAL	Material	Drei-Punkte-Menü > Betrieb > Material; aus Plus oder einer Arbeit
M12_SICHERUNG	Sicherung und Wiederherstellung	Drei-Punkte-Menü > App > Sicherung; auch Einstellungen
M13_EINSTELLUNGEN	Einstellungen	Drei-Punkte-Menü > App > Einstellungen
M14_VERBINDUNGEN	Verbindungen: Kalender, Wetter und ChatGPT / Codex (MCP)	Einstellungen > Verbindungen
M15_SPEICHER_APP	Speicher und App	Einstellungen > Speicher und App
M16_FOTOS	Fotos	Plus-Schnellmenü > Foto; aus Kundenobjekt, Gerät oder Arbeit
M17_OBJEKTE	Kundenobjekte und Verlauf	Kundenakte > Objekte; aus vorhandenen Zuordnungen

Menü-ID	Menü	Einstieg
M18_SUCHE	Suche	Untere Lupe; lokale Listenfilter bleiben beim jeweiligen Bereich
M19_ZEITERFASSUNG	Zeiterfassung	Arbeit starten aus Heute, Plus oder einem Kunden-/Auftragskontext; laufende Zeit über gemeinsame Laufleiste
M20_UMSAETZE_KORREKTUREN	Umsatzübersicht, Abschlüsse und Korrekturen	Abrechnung > Abschlüsse beziehungsweise vorhandene Umsatz-/Belegdetails

Jede folgende Menüseite enthält das sichtbare Ergebnis, alle Hauptaktionen und die gestarteten Folgeabläufe. Die gekennzeichneten Bildtafeln zeigen die überarbeitete Fassung; zusätzliche Wireframes stehen im Bildteil.

M01_HEUTE · Heute

Einstieg: Hauptnavigation: Heute

Übersicht: Datum, Wetter falls aktiv, nächster Einsatz, knappe Aufgabenübersicht; Lupe und Plus unten.

Auslöser → Wirkung

M01_HEUTE-STEP-01 · Tag automatisch aus der lokalen Terminquelle anzeigen.

M01_HEUTE-STEP-02 · Einsatz öffnen oder über Plus Arbeit starten.

M01_HEUTE-STEP-03 · Weitere Einsätze und Aufgaben bei Bedarf aufklappen.

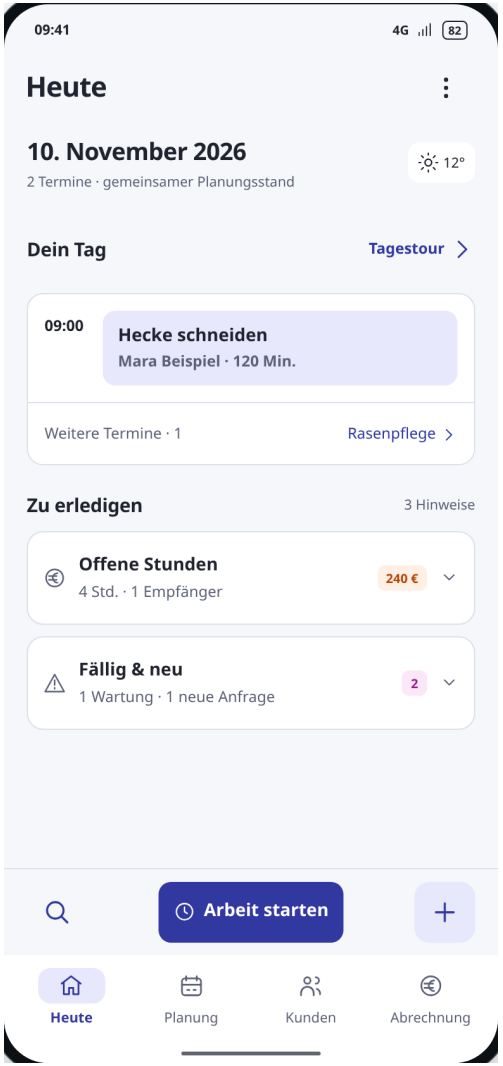
Aktionen und gestartete Vorgänge

Arbeit starten [M01_HEUTE-ACT-01] → Startet ausdrücklich eine Zeiterfassung im bekannten Kunden-/Auftragskontext oder öffnet die schon laufende, pausierte oder noch ungespeicherte Sitzung; keine zweite Sitzung. Ein Termin erfasst keine Ist-Zeit.

Weitere Wege: Einsatz öffnen · Aufgaben aufklappen · Suchen · Plus-Schnellmenü

Leerzustand / Fehler / Zurück: Ohne Termine ein kurzer Tageshinweis. Ladefehler mit erneutem Laden; Unteransichten führen zum gleichen Tag zurück.

Verknüpft mit: M02_PLANUNG · M08_ARBEITEN · M18_SUCHE · M19_ZEITERFASSUNG



WF-001 · Konzept-Wireframe

ILL-001 · Heute – Tagesübersicht

Status: CONTEXTUALLY_CURRENT | Szenario: SCN-ILL-001 | Menüs: M01_HEUTE

Tagesübersicht → Termin oder Aufgabe öffnen → Arbeit ausdrücklich starten; Lupe und Plus in reservierter Bedienzone.

Konzept · Beispieldaten

Ablauf der Illustration

1. Tagesübersicht → Termin oder Aufgabe öffnen → Arbeit ausdrücklich starten; Lupe und Plus in reservierter Bedienzone.

Synthetische Konzeptdaten; Zahlen sind nur innerhalb dieses Szenarios vergleichbar. Native Textabläufe und Metadaten sind für die genaue Fachwirkung maßgeblich.

Konzeptabbildung mit synthetischen Beispieldaten. Keine native App-Abnahme.

ILL-004 · Plus – Schnellmenü mit drei Bereichskacheln

Status: CONTEXTUALLY_CURRENT | Szenario: SCN-ILL-004 | Menüs: M01_HEUTE · M08_ARBEITEN · M09_LCR · M10_GERAETE

Plus öffnen → Arbeiten, L.C.R. oder Geräte als Übersicht; weitere frei wählbare Schnellaktionen darunter. Öffnen allein speichert nichts.

Ablauf: Plus öffnen → Arbeiten, L.C.R. oder Geräte als Übersicht; weitere frei wählbare Schnellaktionen darunter. Öffnen allein speichert nichts.

Synthetische Konzeptdaten; Zahlen sind nur innerhalb dieses Szenarios vergleichbar. Native Textabläufe und Metadaten sind für die genaue Fachwirkung maßgeblich.

Konzeptabbildung mit synthetischen Beispieldaten. Keine native App-Abnahme.

M02_PLANUNG · Planung und Tagestour

Einstieg: Hauptnavigation: Planung

Übersicht: Datum, Tag/Woche, Termine und Tourzugang; Filter aufklappbar.

Auslöser → Wirkung

M02_PLANUNG-STEP-01 · Tag oder Woche wählen; Tour öffnet denselben Tagesbestand.

M02_PLANUNG-STEP-02 · Über Plus → Termin anlegen das Formular öffnen; alle Angaben optional, gewählter Tag vorbefüllt, sonst heute.

M02_PLANUNG-STEP-03 · Unverändertes Öffnen/Schließen und automatisches Vorbefüllen erzeugen keinen Termin.

M02_PLANUNG-STEP-04 · Bewusst Speichern erzeugt auch einen inhaltlich leeren Termin. Tatsächliche Benutzereingabe kann Hintergrundspeichern auslösen; nach dem ersten Speichern dieselbe ID fortschreiben. Speicherzustand sichtbar bestätigen.

M02_PLANUNG-STEP-05 · Gespeicherten Termin automatisch am passenden Tag in Planung, Heute und Tour anzeigen; Änderungen und Löschen dort gemeinsam nachführen.

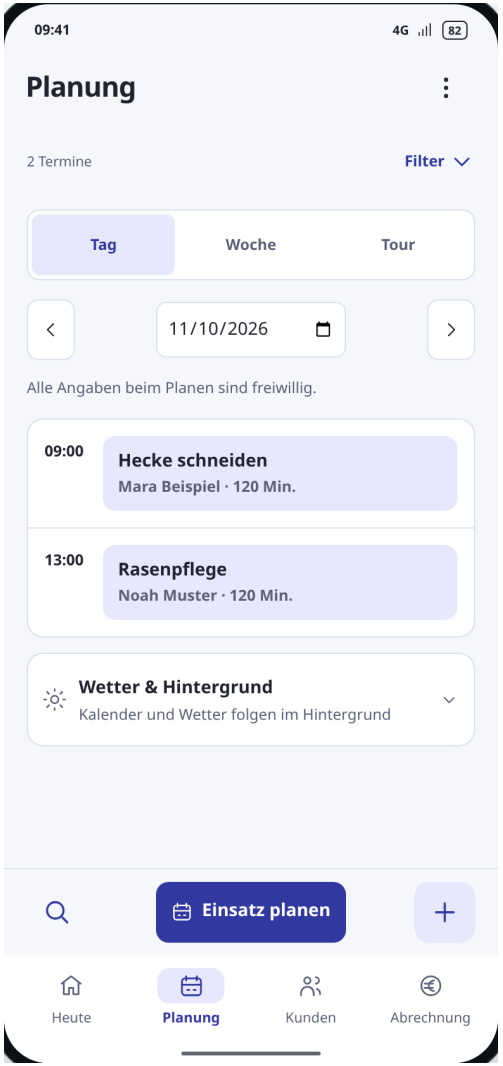
Aktionen und gestartete Vorgänge

Termin planen [M02_PLANUNG-ACT-01] → Öffnet das Formular mit ausschließlich optionalen Angaben; erst bewusstes Speichern beziehungsweise Autospeichern nach einer Änderung erzeugt den Termin.

Weitere Wege: Tag/Woche · Termin ändern · Tour öffnen · Navigation zu vorhandenen Adressen

Leerzustand / Fehler / Zurück: Ohne Uhrzeit separat einordnen; ohne Adresse kein Navigationsstopp. Speicherfehler erhalten Eingaben; Zurück schützt Änderungen.

Verknüpft mit: M01_HEUTE · M03_KUNDEN · M19_ZEITERFASSUNG

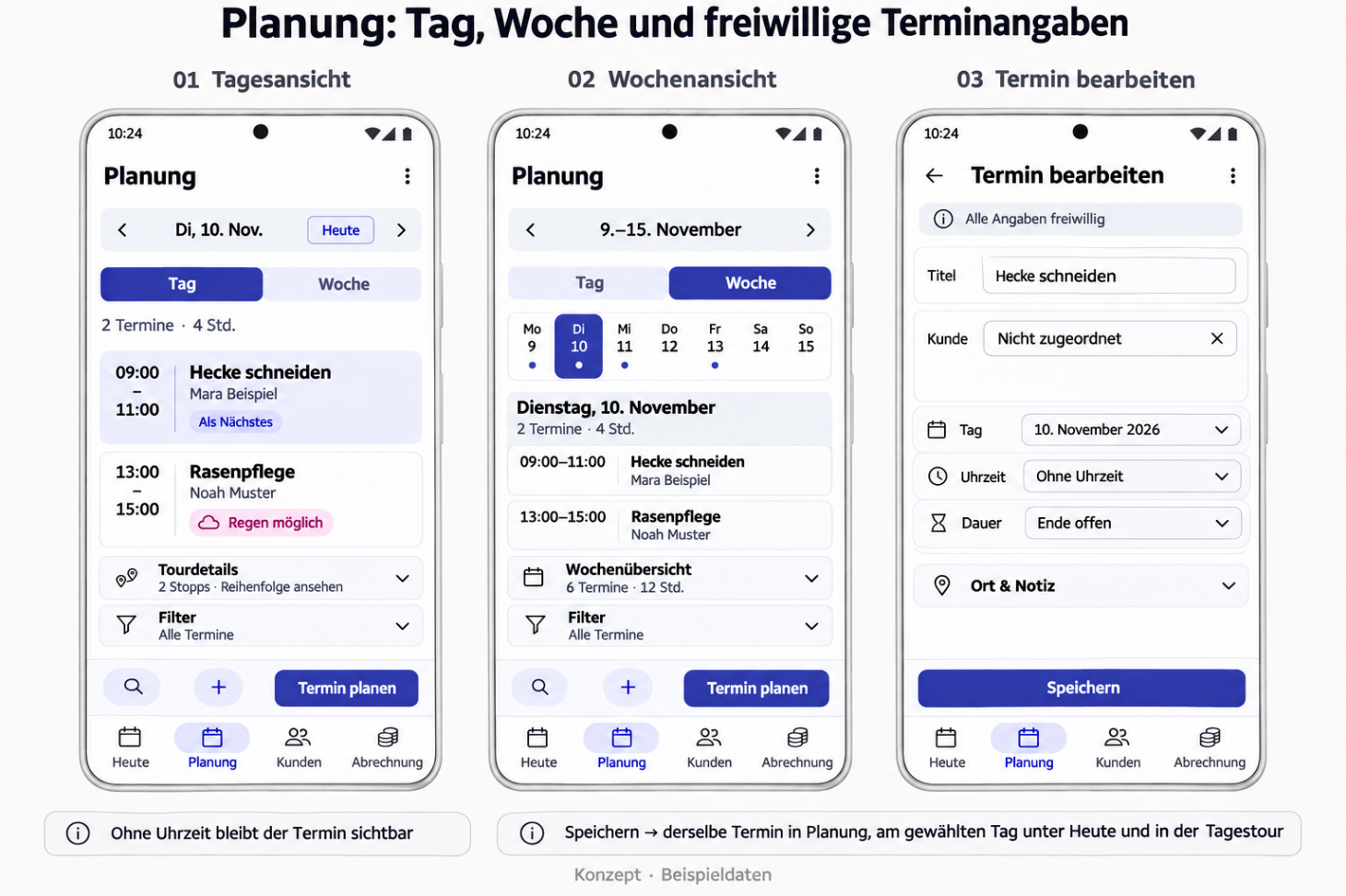


WF-002 · Konzept-Wireframe

ILL-002 · Planung – Tag, Woche, Tour und optionales Formular

Status: DERIVED_FINAL_CONCEPT | Szenario: SCN-ILL-002 | Menüs: M02_PLANUNG

Termin planen → optional ausfüllen → speichern → automatisch gleicher Eintrag in Planung, Heute und Tagestour; kein Objektpflegepfad.



Ablauf: Termin planen → optional ausfüllen → speichern → automatisch gleicher Eintrag in Planung, Heute und Tagestour; kein Objektpflegepfad.

Synthetische Konzeptdaten; Zahlen sind nur innerhalb dieses Szenarios vergleichbar. Native Textabläufe und Metadaten sind für die genaue Fachwirkung maßgeblich.

Konzeptabbildung mit synthetischen Beispieldaten. Keine native App-Abnahme.

ILL-005 · Plus – Verhalten in Planung, Kunden und Abrechnung

Status: DERIVED_FINAL_CONCEPT | Szenario: SCN-ILL-005 | Menüs: M02_PLANUNG · M03_KUNDEN · M04_ABRECHNUNG

Überall dieselben drei Bereichskacheln; Planung priorisiert Termin, Kunden Kunde, Abrechnung Rechnung vorbereiten und Zahlung. Keine zweite Abschlussart.

Ablauf: Überall dieselben drei Bereichskacheln; Planung priorisiert Termin, Kunden Kunde, Abrechnung Rechnung vorbereiten und Zahlung. Keine zweite Abschlussart.

Synthetische Konzeptdaten; Zahlen sind nur innerhalb dieses Szenarios vergleichbar. Native Textabläufe und Metadaten sind für die genaue Fachwirkung maßgeblich.

Konzeptabbildung mit synthetischen Beispieldaten. Keine native App-Abnahme.

M03_KUNDEN · Kunden und Kundenakte

Einstieg: Hauptnavigation: Kunden

Übersicht: Kompakte Kundenliste. Kundenakte: Name, Status und Reiter Objekte/Vorgänge/Geld; Kontakt aufklappbar.

Auslöser → Wirkung

M03_KUNDEN-STEP-01 · Kunde suchen und öffnen.

M03_KUNDEN-STEP-02 · Objekte, Vorgänge oder Geld wählen; Bereichsmarkierung bleibt Kunden.

M03_KUNDEN-STEP-03 · Kontaktangaben einzeln öffnen und ändern.

M03_KUNDEN-STEP-04 · Über Plus die passende Neuanlage mit Kundenkontext starten.

Aktionen und gestartete Vorgänge

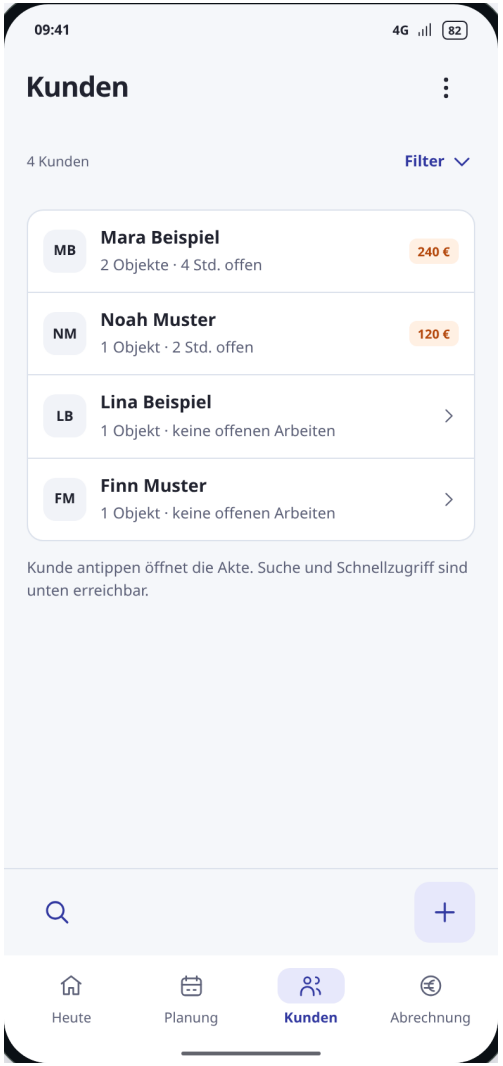
Kunde anlegen [M03_KUNDEN-ACT-01] → Öffnet das Kundenformular; erst erfolgreiches Speichern erzeugt die neue Kundenakte.

Arbeit starten [M03_KUNDEN-ACT-02] → Startet ausdrücklich eine Zeiterfassung im bekannten Kunden-/Auftragskontext oder öffnet die schon laufende, pausierte oder noch ungespeicherte Sitzung; keine zweite Sitzung. Ein Termin erfasst keine Ist-Zeit.

Weitere Wege: Anrufen · Route · Abrechnen · Kontakt aufklappen

Leerzustand / Fehler / Zurück: Leere Vorgangsgruppen bleiben knapp mit Anzahl sichtbar. Fehler am Feld; Zurück erhält Listenposition und Filter.

Verknüpft mit: M04_ABRECHNUNG · M05_ANFRAGEN · M07_AUFTRAEGE · M17_OBJEKTE · M18_SUCHE · M19_ZEITERFASSUNG



WF-006 · Konzept-Wireframe

ILL-003 · Kunden – Liste, Akte und Kontaktaktionen

Status: DERIVED_FINAL_CONCEPT | Szenario: SCN-ILL-003 | Menüs: M03_KUNDEN

Lupe unten → Kunden suchen → Originalakte öffnen. Anrufen und Karte unten links, Arbeit starten im reservierten unteren Bereich; Plus öffnet Shortcuts.

Ablauf: Lupe unten → Kunden suchen → Originalakte öffnen. Anrufen und Karte unten links, Arbeit starten im reservierten unteren Bereich; Plus öffnet Shortcuts.

Synthetische Konzeptdaten; Zahlen sind nur innerhalb dieses Szenarios vergleichbar. Native Textabläufe und Metadaten sind für die genaue Fachwirkung maßgeblich.

Konzeptabbildung mit synthetischen Beispieldaten. Keine native App-Abnahme.

M04_ABRECHNUNG · Abrechnung und Rechnungsentwurf

Einstieg: Hauptnavigation: Abrechnung

Übersicht: Monat/Jahr, ausgestellt/bezahlt/offen und Empfängergruppen. Kein aktueller Labor-Abrechnungspfad.

Auslöser → Wirkung

M04_ABRECHNUNG-STEP-01 · Offen abzurechnen öffnen und Empfänger wählen.

M04_ABRECHNUNG-STEP-02 · Entwurf mit offenen abrechenbaren Arbeiten öffnen; L.C.R. ist ausgeschlossen.

M04_ABRECHNUNG-STEP-03 · Auswahl, Preise und Rechnungsangaben prüfen.

M04_ABRECHNUNG-STEP-04 · Bewusst ausstellen; PDF anschließend ansehen oder teilen.

Aktionen und gestartete Vorgänge

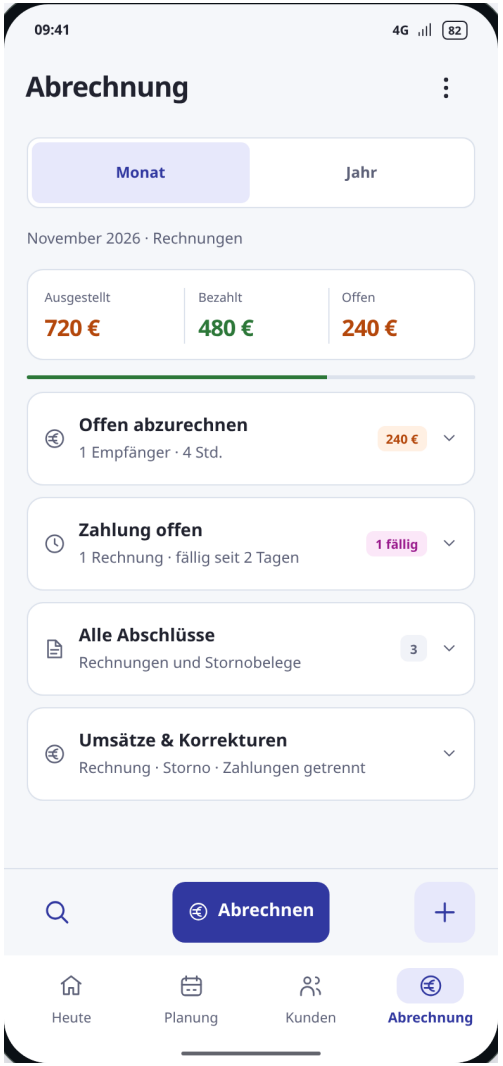
Abrechnen [M04_ABRECHNUNG-ACT-01] → Öffnet den Entwurf; erzeugt noch keinen Abschluss.

Ausstellen [M04_ABRECHNUNG-ACT-02] → Führt den vorhandenen Rechnungsabschluss mit geprüftem PDF aus.

Weitere Wege: Positionen aufklappen · PDF ansehen · Abschlüsse öffnen · Zeitraum wählen

Leerzustand / Fehler / Zurück: Fehlende Rechnungsangaben öffnen ihre Gruppe und sperren Ausstellen; Entwurf bleibt erhalten. Zurück führt zum Empfängerstand.

Verknüpft mit: M08_ARBEITEN · M09_LCR · M13_EINSTELLUNGEN · M20_UMSAETZE_KORREKTUREN



WF-033 · Konzept-Wireframe

ILL-006 · Abrechnung – Arbeit, Entwurf und Originalrechnung

Status: DERIVED_FINAL_CONCEPT | Szenario: SCN-ILL-006 | Menüs: M04_ABRECHNUNG

Offene abrechenbare Arbeiten des Empfängers → Rechnungsentwurf → ausgestellte Rechnung; Rechnung 240 €, zwei Arbeiten zu je 120 €.

Ablauf: Offene abrechenbare Arbeiten des Empfängers → Rechnungsentwurf → ausgestellte Rechnung; Rechnung 240 €, zwei Arbeiten zu je 120 €.

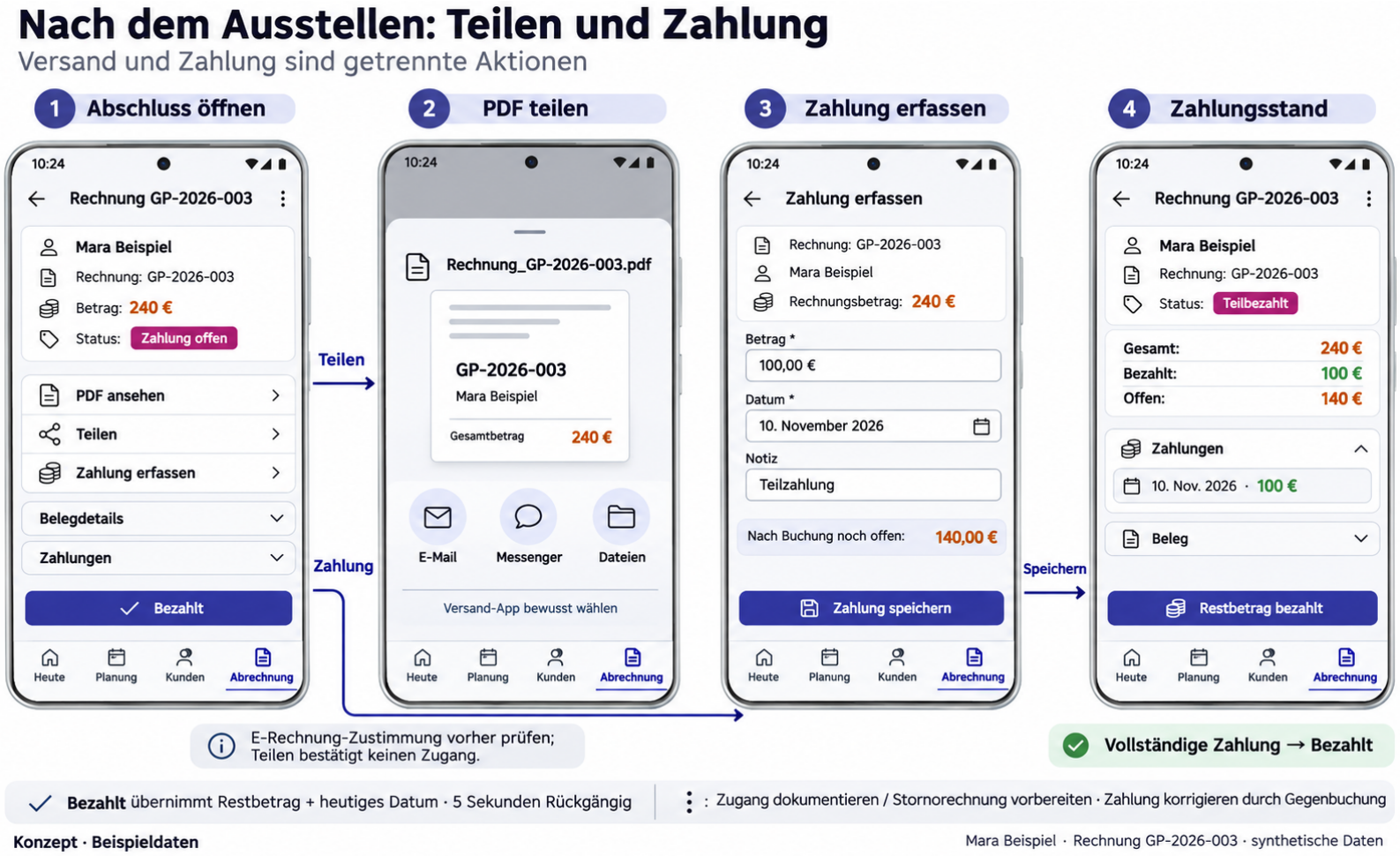
Synthetische Konzeptdaten; Zahlen sind nur innerhalb dieses Szenarios vergleichbar. Native Textabläufe und Metadaten sind für die genaue Fachwirkung maßgeblich.

Konzeptabbildung mit synthetischen Beispieldaten. Keine native App-Abnahme.

ILL-007 · Rechnung – Teilen, Zahlung und Teilzahlung

Status: CONTEXTUALLY_CURRENT | Szenario: SCN-ILL-007 | Menüs: M04_ABRECHNUNG · M20_UMSAETZE_KORREKTUREN

Rechnung 240 € → teilen ohne Zahlungswirkung → Teilzahlung 100 € erfassen → offener Rest 140 €. Bezahlt bietet vor Verbuchung fünf Sekunden Rückgängig.



Ablauf: Rechnung 240 € → teilen ohne Zahlungswirkung → Teilzahlung 100 € erfassen → offener Rest 140 €. Bezahlt bietet vor Verbuchung fünf Sekunden Rückgängig.

Synthetische Konzeptdaten; Zahlen sind nur innerhalb dieses Szenarios vergleichbar. Native Textabläufe und Metadaten sind für die genaue Fachwirkung maßgeblich.

Konzeptabbildung mit synthetischen Beispieldaten. Keine native App-Abnahme.

M05_ANFRAGEN · Anfragen

Einstieg: Drei-Punkte-Menü > Vorgänge > Anfragen; passende Neuanlage auch über Plus

Übersicht: Liste mit Titel, Kunde und Zustand; Details in Angaben/Zuordnung/Verlauf.

Auslöser → Wirkung

M05_ANFRAGEN-STEP-01 · Anfragenübersicht öffnen.

M05_ANFRAGEN-STEP-02 · Anfrage wählen oder bewusst anlegen.

M05_ANFRAGEN-STEP-03 · Details aufklappen und vorhandenen Angebotspfad starten.

Aktionen und gestartete Vorgänge

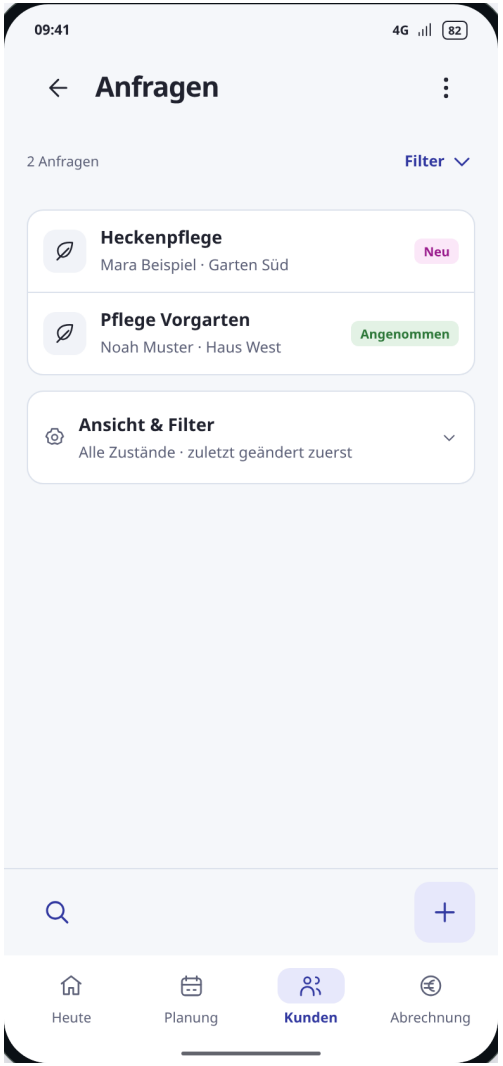
Anfrage anlegen [M05_ANFRAGEN-ACT-01] → Öffnet das Anfrageformular.

Angebot erstellen [M05_ANFRAGEN-ACT-02] → Öffnet den bewussten Folgeschritt mit Kontext.

Weitere Wege: Suchen · Filter · Zuordnung öffnen

Leerzustand / Fehler / Zurück: Eine leere Liste zeigt einen Satz. Speicherfehler erhalten Eingaben; Zurück geht zur Herkunftsansicht.

Verknüpft mit: M03_KUNDEN · M06_ANGEBOTE · M17_OBJEKTE



WF-010 · Konzept-Wireframe

ILL-011 · Drei-Punkte-Menü – alle neun Ziele

Status: DERIVED_FINAL_CONCEPT | Szenario: SCN-ILL-011 | Menüs: M05_ANFRAGEN · M06_ANGEBOTE · M07_AUFTRAEGE · M08_ARBEITEN · M09_LCR · M10_GERAETE · M11_MATERIAL · M12_SICHERUNG · M13_EINSTELLUNGEN

Neun Ziele in den drei Gruppen Vorgänge, Betrieb, App. Aufruf navigiert; kein neuer Datensatz. Plus und globale Navigation bleiben ergänzende Zugänge.

Ablauf: Neun Ziele in den drei Gruppen Vorgänge, Betrieb, App. Aufruf navigiert; kein neuer Datensatz. Plus und globale Navigation bleiben ergänzende Zugänge. → title → sequence → Vorgänge

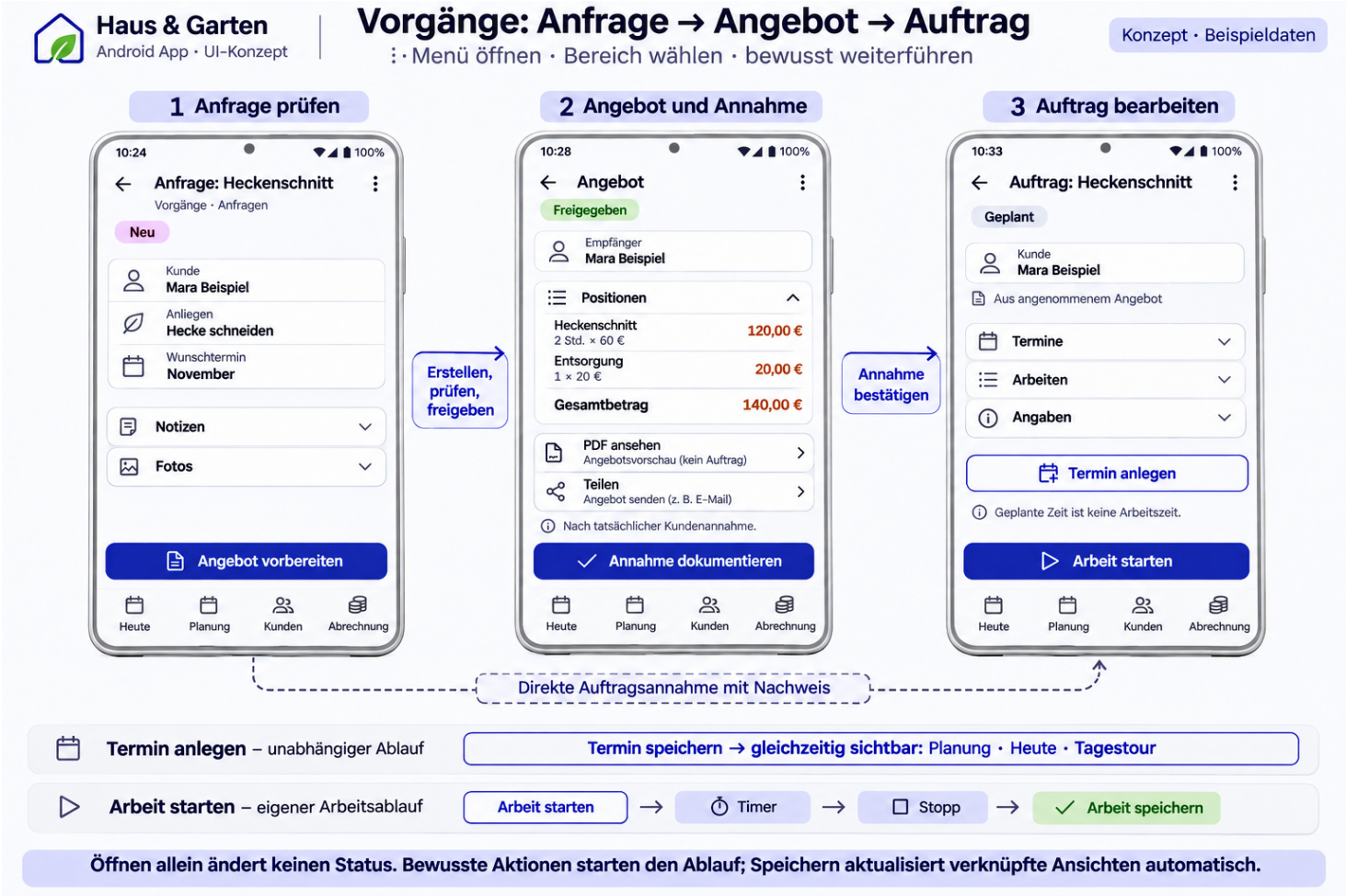
Synthetische Konzeptdaten; Zahlen sind nur innerhalb dieses Szenarios vergleichbar. Native Textabläufe und Metadaten sind für die genaue Fachwirkung maßgeblich.

Konzeptabbildung mit synthetischen Beispieldaten. Keine native App-Abnahme.

ILL-012 · Vorgänge – Anfrage, Angebot und Auftrag

Status: DERIVED_FINAL_CONCEPT | Szenario: SCN-ILL-012 | Menüs: M05_ANFRAGEN · M06_ANGEBOTE · M07_AUFTRAEGE

Anfrage bewusst erfassen → Angebot erstellen → prüfen/teilen → annehmen im bestehenden Auftragspfad → Auftrag öffnen → Arbeit ausdrücklich starten.



Ablauf: Anfrage bewusst erfassen → Angebot erstellen → prüfen/teilen → annehmen im bestehenden Auftragspfad → Auftrag öffnen → Arbeit ausdrücklich starten.

Synthetische Konzeptdaten; Zahlen sind nur innerhalb dieses Szenarios vergleichbar. Native Textabläufe und Metadaten sind für die genaue Fachwirkung maßgeblich.

Konzeptabbildung mit synthetischen Beispieldaten. Keine native App-Abnahme.

M06_ANGEBOTE · Angebote

Einstieg: Drei-Punkte-Menü > Vorgänge > Angebote; aus Anfrage oder Kundenakte

Übersicht: Titel, Empfänger, Betrag/Zustand; Positionen und Bedingungen aufklappbar.

Auslöser → Wirkung

M06_ANGEBOTE-STEP-01 · Angebot öffnen oder bewusst anlegen.

M06_ANGEBOTE-STEP-02 · Positionen und Empfänger bearbeiten.

M06_ANGEBOTE-STEP-03 · Vorhandenen Versand-/Teilweg verwenden.

M06_ANGEBOTE-STEP-04 · Annahme bewusst auslösen; erst dann den vorhandenen Auftragspfad ausführen.

Aktionen und gestartete Vorgänge

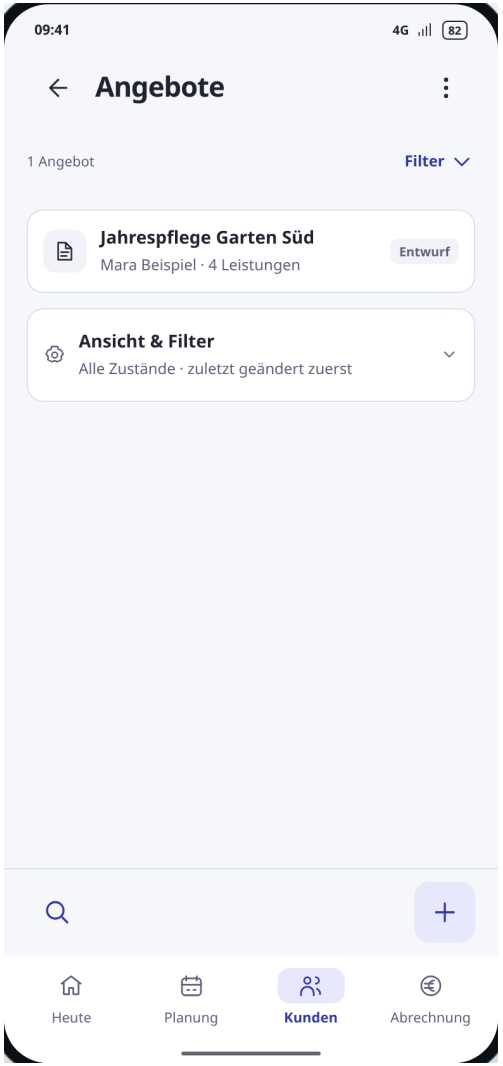
Angebot anlegen [M06_ANGEBOTE-ACT-01] → Öffnet einen Entwurf.

Annehmen [M06_ANGEBOTE-ACT-02] → Führt den bestehenden Annahme- und Auftragspfad aus.

Weitere Wege: Positionen öffnen · Teilen · Kunde öffnen

Leerzustand / Fehler / Zurück: Öffnen erzeugt keinen Auftrag. Fehler lassen den Entwurf bestehen; Zurück führt zur Anfrage oder Liste.

Verknüpft mit: M05_ANFRAGEN · M07_AUFTRAEGE · M03_KUNDEN



WF-011 · Konzept-Wireframe

M07_AUFTRAEGE · Aufträge

Einstieg: Drei-Punkte-Menü > Vorgänge > Aufträge; aus Angebotsannahme oder Kundenakte

Übersicht: Titel, Kunde/Objekt und Zustand; Details in Auftrag/Einsätze/Arbeiten/Geld.

Auslöser → Wirkung

M07_AUFTRAEGE-STEP-01 · Auftrag aus der Liste öffnen.

M07_AUFTRAEGE-STEP-02 · Relevante Gruppe aufklappen.

M07_AUFTRAEGE-STEP-03 · Einsatz planen, Arbeit starten oder vorhandene Arbeit öffnen.

Aktionen und gestartete Vorgänge

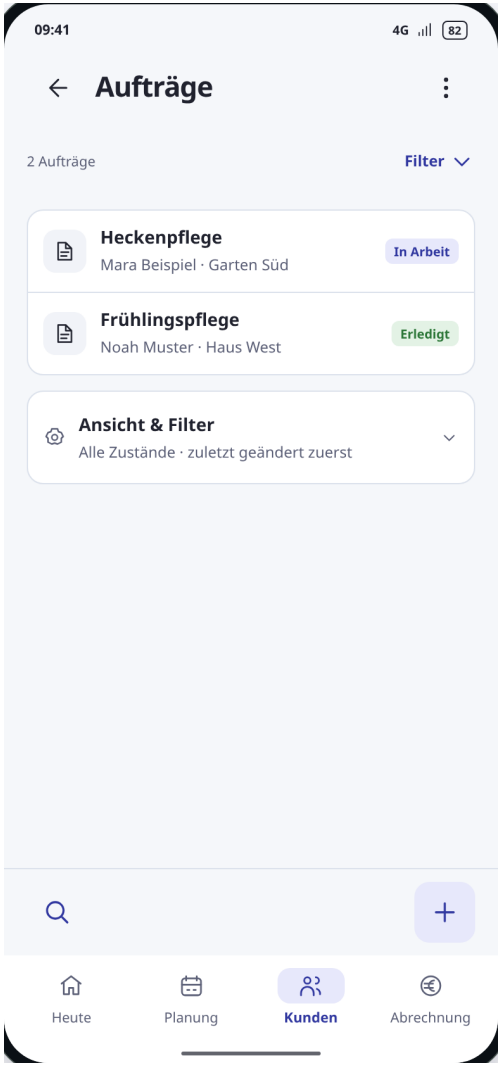
Auftrag anlegen [M07_AUFTRAEGE-ACT-01] → Öffnet den bestehenden Auftragserfassungsweg.

Arbeit starten [M07_AUFTRAEGE-ACT-02] → Startet bewusste Zeiterfassung im Auftragskontext.

Weitere Wege: Einsatz planen · Kunde öffnen · Arbeiten aufklappen

Leerzustand / Fehler / Zurück: Leere Gruppen bleiben kurz. Fehler ändern keine Zuordnung; Zurück erhält den bisherigen Auftragskontext.

Verknüpft mit: M02_PLANUNG · M03_KUNDEN · M06_ANGEBOTE · M08_ARBEITEN · M19_ZEITERFASSUNG



WF-012 · Konzept-Wireframe

M08_ARBEITEN · Arbeitsaufzeichnungen

Einstieg: Drei-Punkte-Menü > Vorgänge > Arbeiten; obere Direktkachel im Plus-Schnellmenü

Übersicht: Datum, Kunde, Tätigkeit, Dauer und Zustand; L.C.R.-Kennzeichnung am Original.

Auslöser → Wirkung

M08_ARBEITEN-STEP-01 · Arbeit öffnen oder nachtragen.

M08_ARBEITEN-STEP-02 · Zeit/Tätigkeit/Material/Zuordnung bei Bedarf aufklappen.

M08_ARBEITEN-STEP-03 · L.C.R. bewusst ein- oder ausschalten.

M08_ARBEITEN-STEP-04 · Gleiche Arbeits-ID bleibt Grundlage aller Ansichten.

Aktionen und gestartete Vorgänge

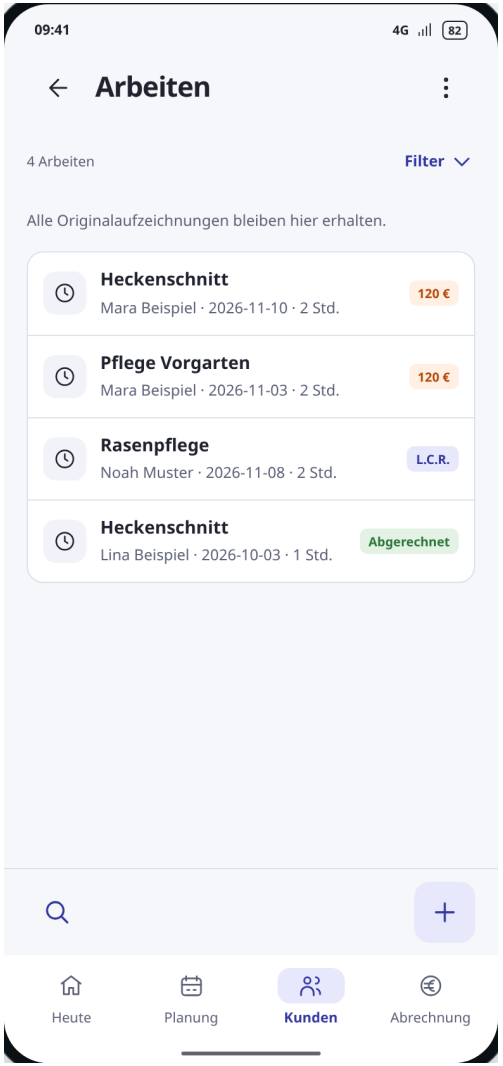
Arbeit nachtragen [M08_ARBEITEN-ACT-01] → Öffnet das Formular für tatsächliche Arbeit; erst Speichern erzeugt die Arbeitsaufzeichnung.

L.C.R. [M08_ARBEITEN-ACT-02] → Kennzeichnet das Original; weder Rechnung noch Zahlung entstehen.

Weitere Wege: Suchen · Filter · Fotos · Abrechnen falls zulässig

Leerzustand / Fehler / Zurück: Beleggebundene abgeschlossene Arbeiten sperren die Kennzeichnung. Fehler erhalten Eingaben; Zurück aktualisiert dieselbe Originalzeile.

Verknüpft mit: M04_ABRECHNUNG · M09_LCR · M11_MATERIAL · M16_FOTOS · M19_ZEITERFASSUNG

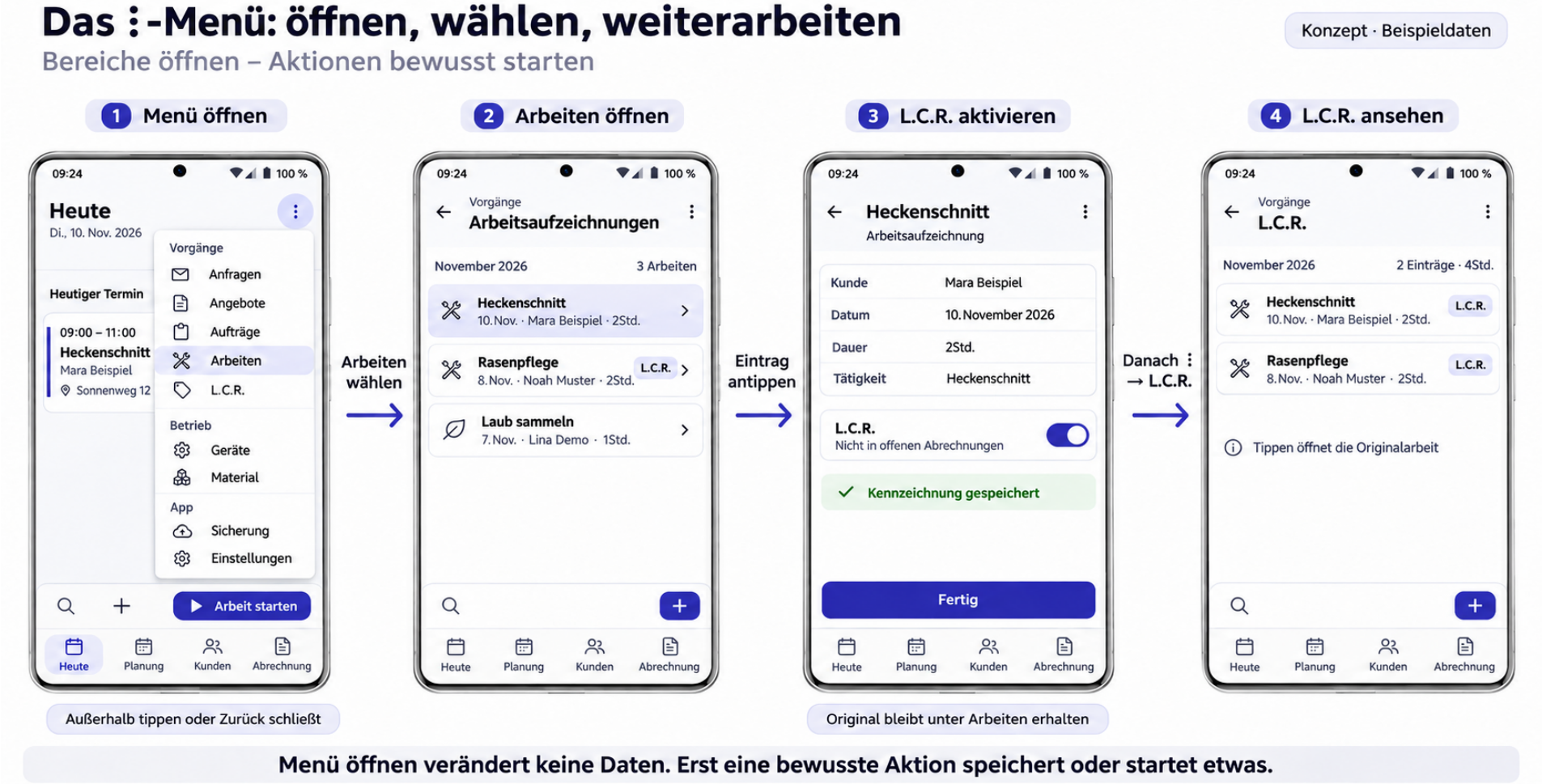


WF-013 · Konzept-Wireframe

ILL-010 · Arbeiten und L.C.R. – Original erhalten

Status: CONTEXTUALLY_CURRENT | Szenario: SCN-ILL-010 | Menüs: M08_ARBEITEN · M09_LCR

Arbeiten öffnen → Originalarbeit → L.C.R. aktivieren → Original bleibt unter Arbeiten, erscheint referenziert unter L.C.R., entfällt aus offenen Rechnungen. Gebundene Originale bleiben geschützt.



Ablauf: Arbeiten öffnen → Originalarbeit → L.C.R. aktivieren → Original bleibt unter Arbeiten, erscheint referenziert unter L.C.R., entfällt aus offenen Rechnungen. Gebundene Originale bleiben geschützt.

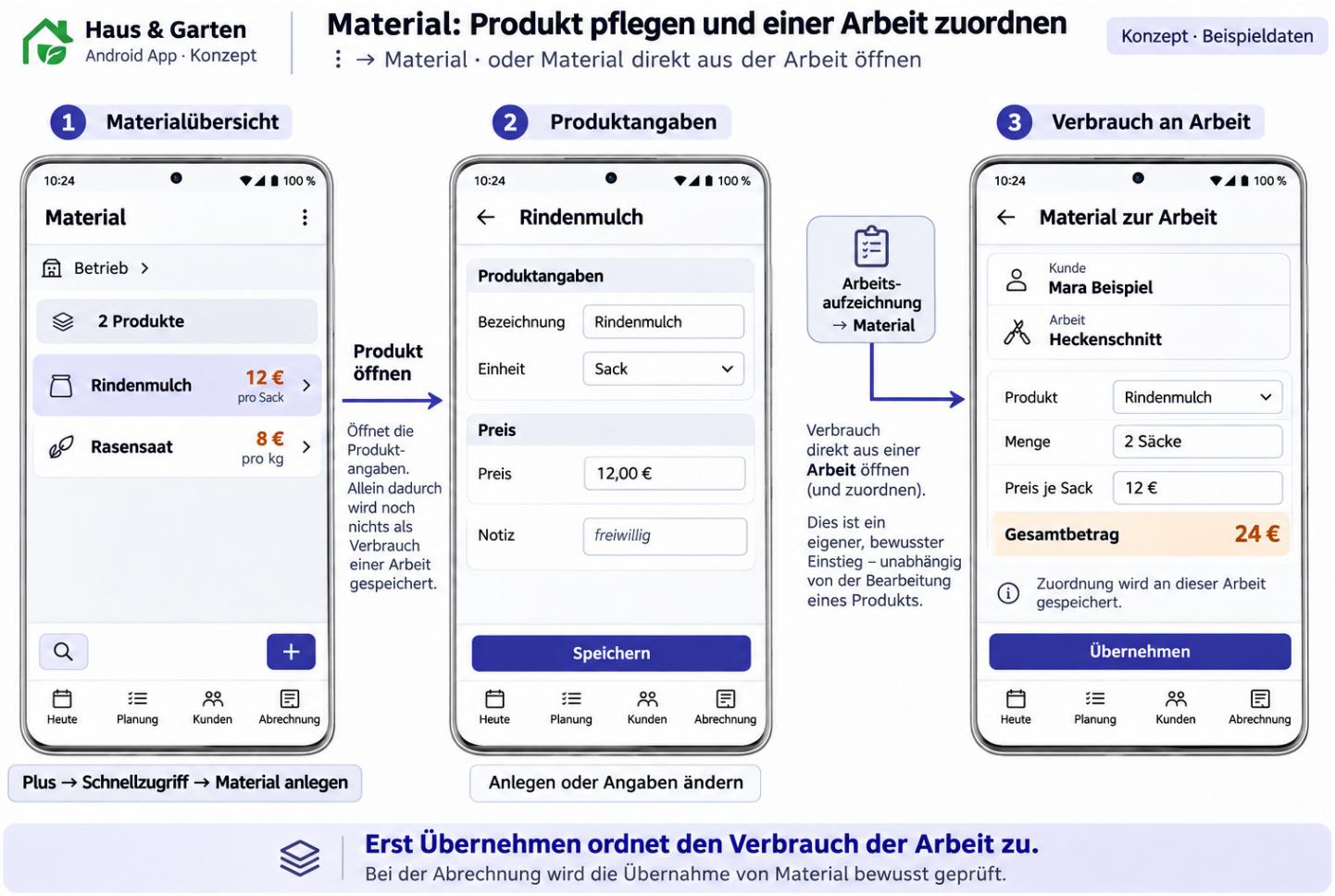
Synthetische Konzeptdaten; Zahlen sind nur innerhalb dieses Szenarios vergleichbar. Native Textabläufe und Metadaten sind für die genaue Fachwirkung maßgeblich.

Konzeptabbildung mit synthetischen Beispieldaten. Keine native App-Abnahme.

ILL-013 · Material – Produkte und Verbrauch

Status: DERIVED_FINAL_CONCEPT | Szenario: SCN-ILL-013 | Menüs: M11_MATERIAL · M08_ARBEITEN

Materialübersicht → Produkt/Preis pflegen. Verbrauch erst an einer konkreten Arbeit bewusst zuordnen; kein neues Lager und keine Gerätenutzung je Einsatz.



Ablauf: Materialübersicht → Produkt/Preis pflegen. Verbrauch erst an einer konkreten Arbeit bewusst zuordnen; kein neues Lager und keine Gerätenutzung je Einsatz.
Synthetische Konzeptdaten; Zahlen sind nur innerhalb dieses Szenarios vergleichbar. Native Textabläufe und Metadaten sind für die genaue Fachwirkung maßgeblich.
Konzeptabbildung mit synthetischen Beispieldaten. Keine native App-Abnahme.

M09_LCR · L.C.R.

Einstieg: Drei-Punkte-Menü > Vorgänge > L.C.R. direkt nach Arbeiten; obere Direktkachel im Plus-Schnellmenü

Übersicht: Referenzliste der gekennzeichneten Arbeiten mit Datum, Kunde und Dauer; kein Abschluss-/Zahlungsbereich.

Auslöser → Wirkung

M09_LCR-STEP-01 · L.C.R.-Übersicht öffnen.

M09_LCR-STEP-02 · Eintrag wählen und dieselbe Originalarbeit öffnen.

M09_LCR-STEP-03 · Kennzeichnung dort gegebenenfalls ausschalten.

M09_LCR-STEP-04 · Sonst abrechenbare offene Arbeit erscheint wieder in Offen abzurechnen.

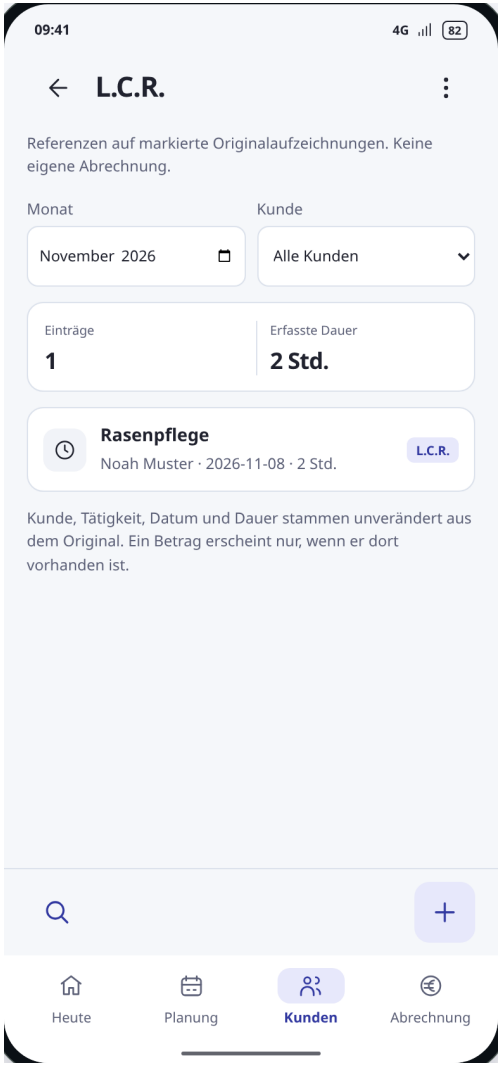
Aktionen und gestartete Vorgänge

Arbeit öffnen [M09_LCR-ACT-01] → Öffnet das Original mit gleicher ID; keine Kopie oder Buchung.

Weitere Wege: Suchen · Filter · Zu Arbeiten wechseln

Leerzustand / Fehler / Zurück: Ohne Kennzeichnungen eine knappe Leeransicht. Andere Abrechnungssperren bleiben erhalten; Zurück führt zur Referenzliste.

Verknüpft mit: M08_ARBEITEN · M04_ABRECHNUNG



WF-016 · Konzept-Wireframe

M10_GERAETE · Geräte

Einstieg: Drei-Punkte-Menü > Betrieb > Geräte; obere Direktkachel im Plus-Schnellmenü

Übersicht: Bild, Name und Einsatz-/Wartungszustand; Stammdaten/Wartung/Zubehör/Fotos aufklappbar.

Auslöser → Wirkung

M10_GERAETE-STEP-01 · Geräteübersicht öffnen.

M10_GERAETE-STEP-02 · Gerät wählen oder anlegen.

M10_GERAETE-STEP-03 · Wartung oder Zubehör öffnen und vorhandenen Erfassungsweg nutzen.

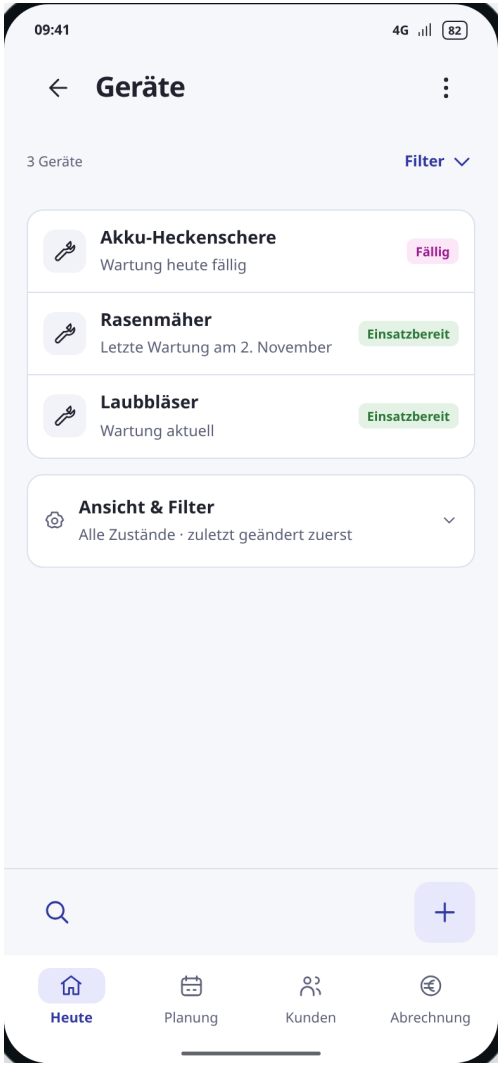
Aktionen und gestartete Vorgänge

Gerät anlegen [M10_GERAETE-ACT-01] → Öffnet das Geräteformular; erst Speichern erzeugt ein Gerät.

Weitere Wege: Suchen · Wartung öffnen · Foto hinzufügen

Leerzustand / Fehler / Zurück: Fällige Wartung bleibt im Gruppenkopf sichtbar. Fehler erhalten Änderungen; Zurück erhält die Geräteauswahl.

Verknüpft mit: M01_HEUTE · M16_FOTOS · M18_SUCHE

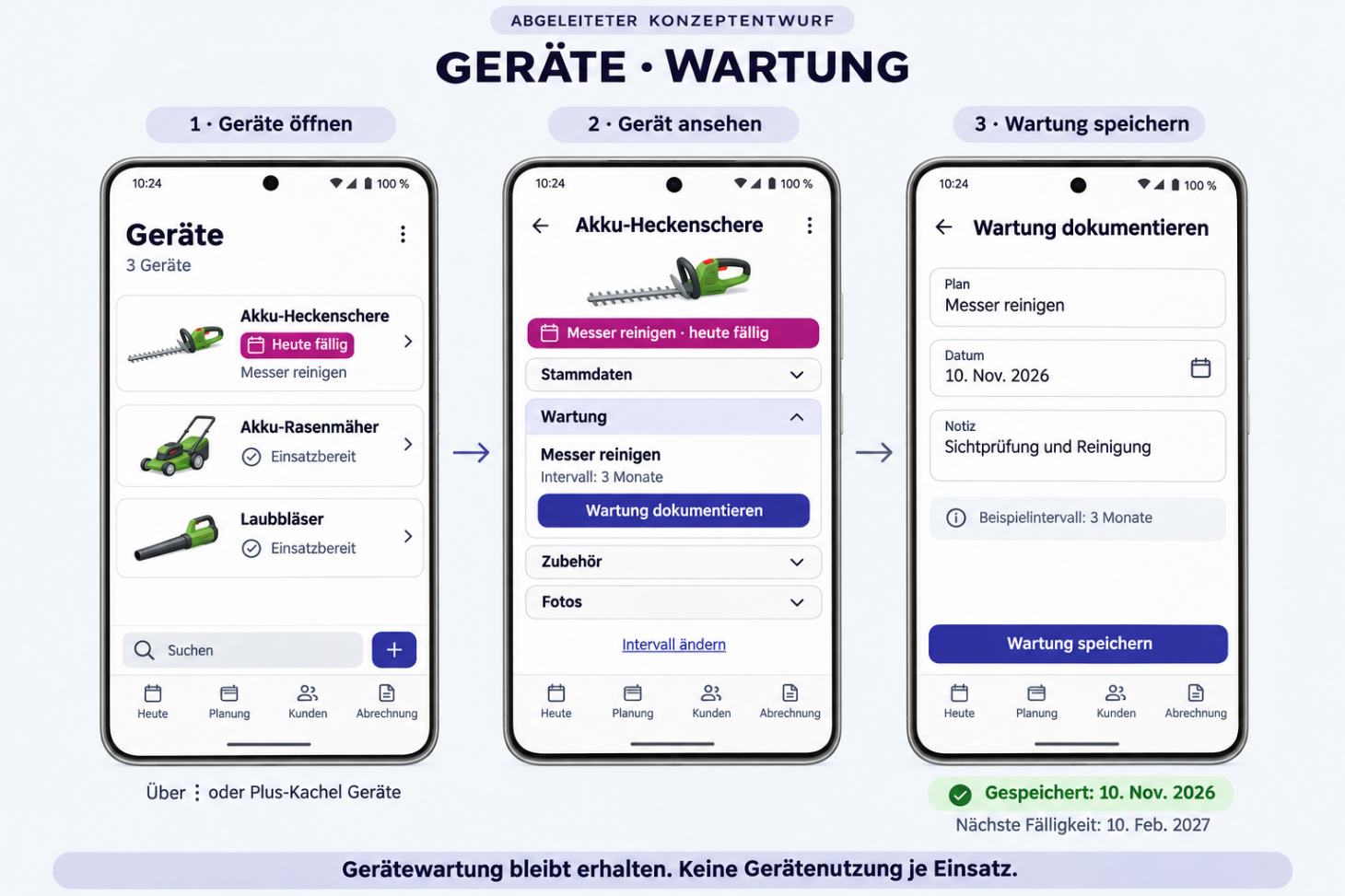


WF-017 · Konzept-Wireframe

ILL-015 · Geräte – Wartung dokumentieren

Status: DERIVED_FINAL_CONCEPT | Szenario: SCN-ILL-015 | Menüs: M10_GERAETE

Geräte über ⋮ oder Plus-Direktkachel öffnen → Akku-Heckenschere ansehen → Wartung dokumentieren → Plan Messer reinigen, Datum 10. November 2026 und Notiz Sichtprüfung und Reinigung → Wartung speichern. Beispielintervall drei Monate: nächste Fälligkeit 10. Februar 2027; Historie bleibt erhalten. Öffnen allein erledigt keine Wartung.



Ablauf: Geräte über ⋮ oder Plus-Direktkachel öffnen → Akku-Heckenschere ansehen → Wartung dokumentieren → Plan Messer reinigen, Datum 10. November 2026 und Notiz Sichtprüfung und Reinigung → Wartung speichern. Beispielintervall drei Monate: nächste Fälligkeit 10. Februar 2027; Historie bleibt erhalten. Öffnen allein erledigt keine Wartung.

Synthetische Konzeptdaten; Zahlen sind nur innerhalb dieses Szenarios vergleichbar. Native Textabläufe und Metadaten sind für die genaue Fachwirkung maßgeblich.

Konzeptabbildung mit synthetischen Beispieldaten. Keine native App-Abnahme.

M11_MATERIAL · Material

Einstieg: Drei-Punkte-Menü > Betrieb > Material; aus Plus oder einer Arbeit

Übersicht: Produkte und Preise; Produktangaben/Preis/Notizen aufklappbar, kein Bestand.

Auslöser → Wirkung

M11_MATERIAL-STEP-01 · Material öffnen oder anlegen.

M11_MATERIAL-STEP-02 · Produkt und vorhandenen Preis prüfen.

M11_MATERIAL-STEP-03 · Verbrauch bewusst an einer Arbeit erfassen.

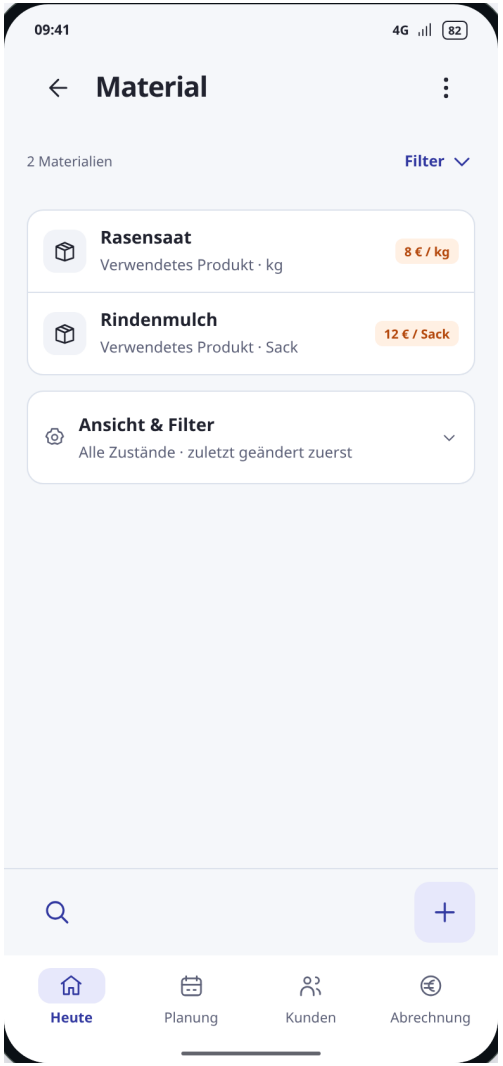
Aktionen und gestartete Vorgänge

Material anlegen [M11_MATERIAL-ACT-01] → Öffnet den vorhandenen Produkt-/Preisweg.

Weitere Wege: Suchen · Preis ändern · An Arbeit auswählen

Leerzustand / Fehler / Zurück: Kurzer Zweck bei leerer Liste. Unbekannter Preis bleibt unbekannt; Zurück erhält den Arbeitskontext.

Verknüpft mit: M08_ARBEITEN · M19_ZEITERFASSUNG



WF-019 · Konzept-Wireframe

M12_SICHERUNG · Sicherung und Wiederherstellung

Einstieg: Drei-Punkte-Menü > App > Sicherung; auch Einstellungen

Übersicht: Vorhandener Sicherungsstand, gewählte Zieldatei und letzte erfolgreiche Prüfung; Einzelheiten aufklappbar.

Auslöser → Wirkung

M12_SICHERUNG-STEP-01 · Beim ersten Lauf Zieldatei über Android auswählen und vollständigen Stand speichern.

M12_SICHERUNG-STEP-02 · Danach neue Daten und festgelegte Änderungsstände in derselben Datei fortschreiben.

M12_SICHERUNG-STEP-03 · Datei zurücklesen und erst dann Erfolg anzeigen.

M12_SICHERUNG-STEP-04 · Wiederherstellen separat öffnen, Datei wählen und bestehende ausdrückliche Bestätigung ausführen.

Aktionen und gestartete Vorgänge

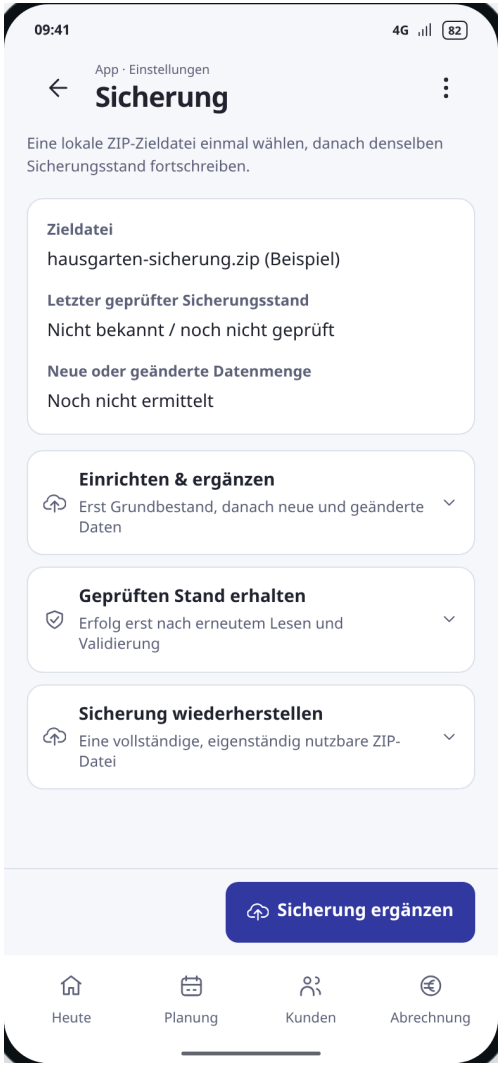
Sicherung einrichten [M12_SICHERUNG-ACT-01] → Beim ersten Mal die native Zielauswahl öffnen; danach ausdrücklich den vollständigen Basisstand in genau dieser Datei sichern.

Sicherung ergänzen [M12_SICHERUNG-ACT-02] → Bei eingerichtetem Ziel neue und geänderte Inhalte sowie Löschstände in derselben Datei fortschreiben und durch Rücklesen prüfen.

Weitere Wege: Wiederherstellen · Zieldatei neu auswählen · Einzelheiten öffnen

Leerzustand / Fehler / Zurück: Ohne Ziel Einrichtung anbieten. Erfolg erst nach Rücklesen und Integritätsprüfung. Vor dem Schreiben sichere Aktualisierbarkeit des Dateianbieters prüfen; fehlt eine nachgewiesene Schutzstrategie für den letzten gültigen Stand, Aktualisierung ablehnen und Grund anzeigen. Keine universelle atomare ZIP-Ersetzung behaupten. Wiederherstellung nur nach Dateiwahl und ausdrücklicher Bestätigung.

Verknüpft mit: M13_EINSTELLUNGEN · M15_SPEICHER_APP



WF-025 · Konzept-Wireframe

ILL-014 · App – Einstellungen, Sicherung und Verbindungen

Status: DERIVED_FINAL_CONCEPT | Szenario: SCN-ILL-014 | Menüs: M12_SICHERUNG · M13_EINSTELLUNGEN · M14_VERBINDUNGEN · M15_SPEICHER_APP

App-Gruppe → Einstellungen oder Sicherung → ausgewählte einzige Datei ergänzen. Bestehende Kalender-/Wetter-/Codex-Zugänge erhalten; MCP-Funktionsprüfung vorgesehen, nicht durchgeführt.

Ablauf: App-Gruppe → Einstellungen oder Sicherung → ausgewählte einzige Datei ergänzen. Bestehende Kalender-/Wetter-/Codex-Zugänge erhalten; MCP-Funktionsprüfung vorgesehen, nicht durchgeführt.
Synthetische Konzeptdaten; Zahlen sind nur innerhalb dieses Szenarios vergleichbar. Native Textabläufe und Metadaten sind für die genaue Fachwirkung maßgeblich.
Konzeptabbildung mit synthetischen Beispieldaten. Keine native App-Abnahme.

M13_EINSTELLUNGEN · Einstellungen

Einstieg: Drei-Punkte-Menü > App > Einstellungen

Übersicht: Arbeitsvorgaben, Rechnungsdaten, Verbindungen sowie Speicher und App als kompakte Gruppen.

Auslöser → Wirkung

M13_EINSTELLUNGEN-STEP-01 · Gruppe aufklappen oder Unterbereich öffnen.

M13_EINSTELLUNGEN-STEP-02 · Einzelnen Wert antippen und bearbeiten.

M13_EINSTELLUNGEN-STEP-03 · Speichern nach vorhandenem Feldweg; Ergebnis am Feld zeigen.

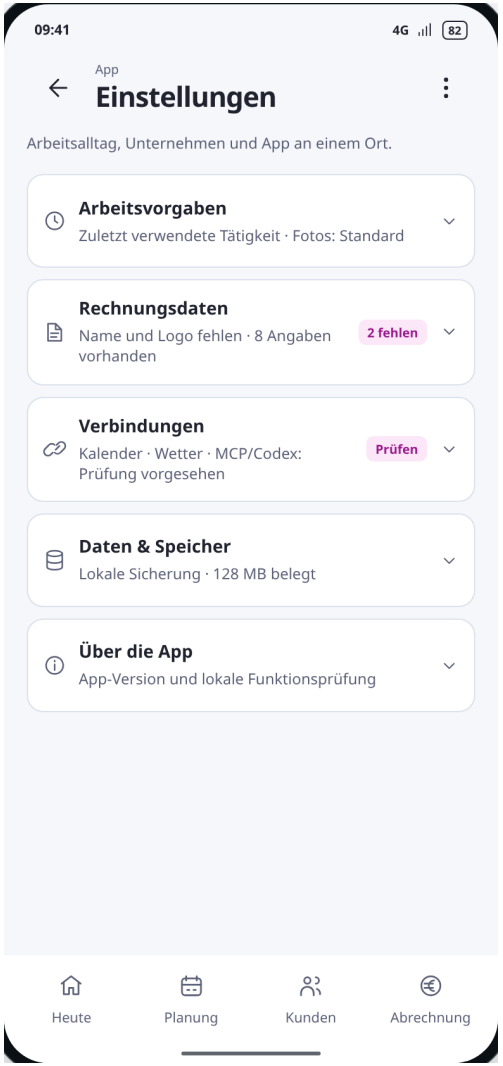
Aktionen und gestartete Vorgänge

Speichern [M13_EINSTELLUNGEN-ACT-01] → Gilt nur im geöffneten Editor; keine künstliche globale Hauptaktion.

Weitere Wege: Rechnungsdaten · Arbeitsvorgaben · Verbindungen · Sicherung · Speicher und App

Leerzustand / Fehler / Zurück: Fehler öffnen ihre Gruppe; lange Werte unter der Bezeichnung. Zurück erhält den zuletzt geöffneten Abschnitt.

Verknüpft mit: M12_SICHERUNG · M14_VERBINDUNGEN · M15_SPEICHER_APP



WF-020 · Konzept-Wireframe

M14_VERBINDUNGEN · Verbindungen: Kalender, Wetter und ChatGPT / Codex (MCP)

Einstieg: Einstellungen > Verbindungen

Übersicht: Je Verbindung ein verständlicher Zustand; Konto/Freigaben, Warnungen und technische Einzelheiten aufklappbar.

Auslöser → Wirkung

M14_VERBINDUNGEN-STEP-01 · Vorhandene Kalender-, Wetter- und ChatGPT-/Codex-MCP-Verbindungen mit ihrem tatsächlichen Prüfstand anzeigen; Konten, Tunnel und Freigaben erhalten.

M14_VERBINDUNGEN-STEP-02 · Status lesen oder bewusst prüfen.

M14_VERBINDUNGEN-STEP-03 · Verbinden/Freigabe erneuern beziehungsweise Aktualisieren getrennt auslösen.

M14_VERBINDUNGEN-STEP-04 · MCP-/Codex-Erreichbarkeit im vorgesehenen Prüfplan nachweisen.

Aktionen und gestartete Vorgänge

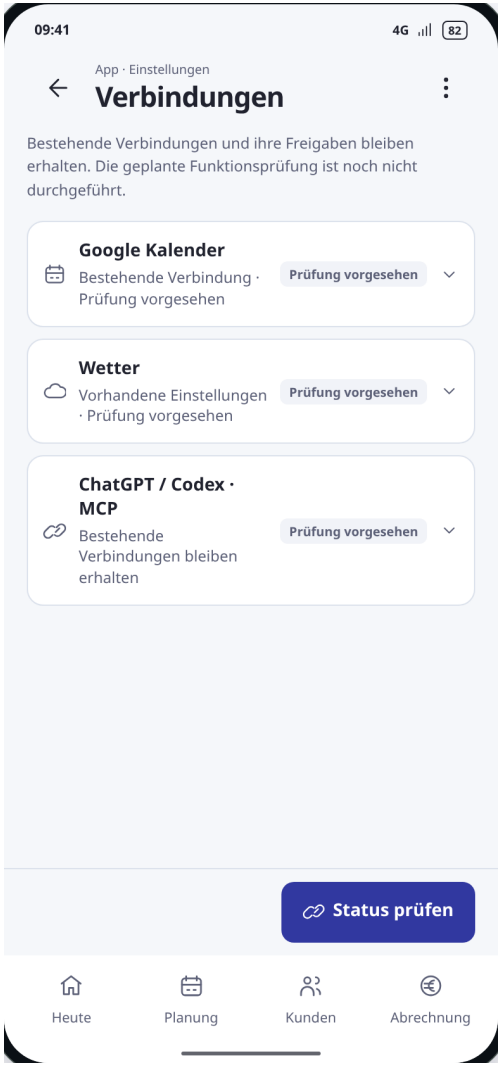
Verbinden [M14_VERBINDUNGEN-ACT-01] → Startet nur den ausgewählten vorhandenen Verbindungsweg.

Status prüfen [M14_VERBINDUNGEN-ACT-02] → Liest den Zustand ohne Kalender-/Wetterabgleich.

Weitere Wege: Freigabe erneuern · Wetter aktualisieren · Kalender abgleichen · Details öffnen

Leerzustand / Fehler / Zurück: Verbindungen bleiben optional. Notwendige Android-Freigaben sichtbar übergeben; Fehler mit Ursache, Zurück zu Einstellungen.

Verknüpft mit: M13_EINSTELLUNGEN · M02_PLANUNG · M01_HEUTE



WF-023 · Konzept-Wireframe

M15_SPEICHER_APP · Speicher und App

Einstieg: Einstellungen > Speicher und App

Übersicht: Speicherübersicht, App-Version und Prüfzugang; Bereinigungsdetails aufklappbar.

Auslöser → Wirkung

M15_SPEICHER_APP-STEP-01 · Speicherstand ansehen.

M15_SPEICHER_APP-STEP-02 · Vorhandene Bereinigung oder App-Prüfung bewusst auswählen.

M15_SPEICHER_APP-STEP-03 · Ergebnis lesen; geschützte Originale und Belege erhalten.

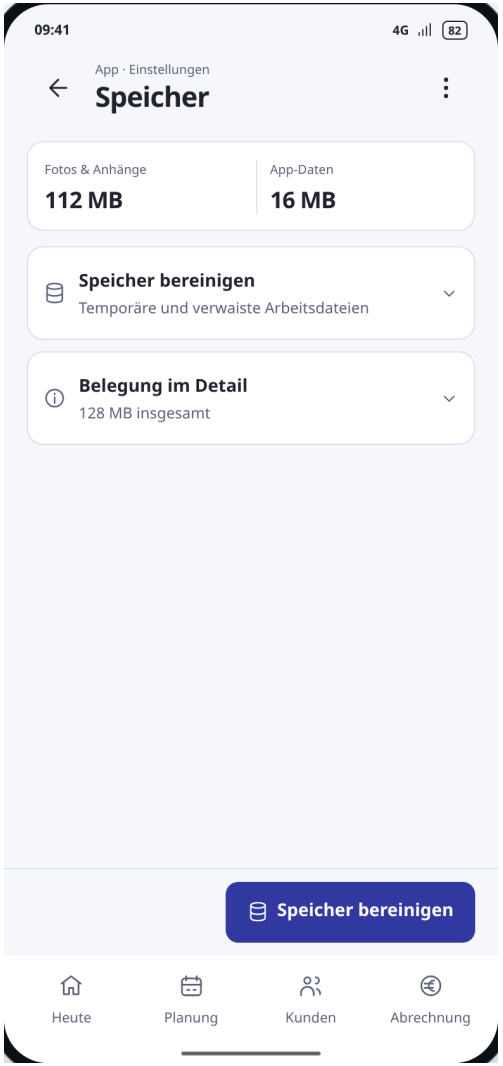
Aktionen und gestartete Vorgänge

Speicher bereinigen [M15_SPEICHER_APP-ACT-01] → Nutzt den vorhandenen geschützten Bereinigungsweg, keine pauschale Geschäftsdatenlöschung.

Weitere Wege: Lokale App-Funktionen prüfen · Sicherung öffnen · Details ansehen

Leerzustand / Fehler / Zurück: Prüfungen sind bis zur Ausführung geplant. Fehler verändern keine Freigaben; Zurück führt zu Einstellungen.

Verknüpft mit: M12_SICHERUNG · M13_EINSTELLUNGEN



WF-027 · Konzept-Wireframe

M16_FOTOS · Fotos

Einstieg: Plus-Schnellmenü > Foto; aus Kundenobjekt, Gerät oder Arbeit

Übersicht: Bilder und verständliche Zuordnung; Metadaten und weitere Filter aufklappbar.

Auslöser → Wirkung

M16_FOTOS-STEP-01 · Vorhandenen Fotobereich öffnen.

M16_FOTOS-STEP-02 · Bild aufnehmen oder vorhandenes auswählen.

M16_FOTOS-STEP-03 · Kontext prüfen und Foto bewusst übernehmen.

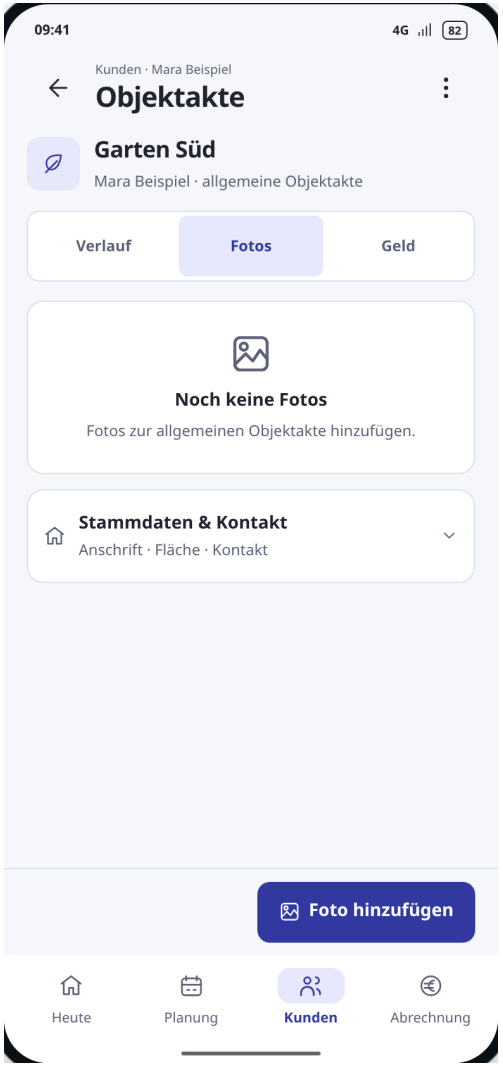
Aktionen und gestartete Vorgänge

Foto hinzufügen [M16_FOTOS-ACT-01] → Nutzt Kamera beziehungsweise vorhandene Android-Auswahl mit erforderlicher Bedienung.

Weitere Wege: Bild öffnen · Zuordnung ansehen · Filtern

Leerzustand / Fehler / Zurück: Keine erfundenen Bilder. Fehler beim Foto ändern keine bereits gespeicherte Arbeit; Zurück führt zum Herkunftsdatensatz.

Verknüpft mit: M08_ARBEITEN · M10_GERAETE · M17_OBJEKTE · M19_ZEITERFASSUNG

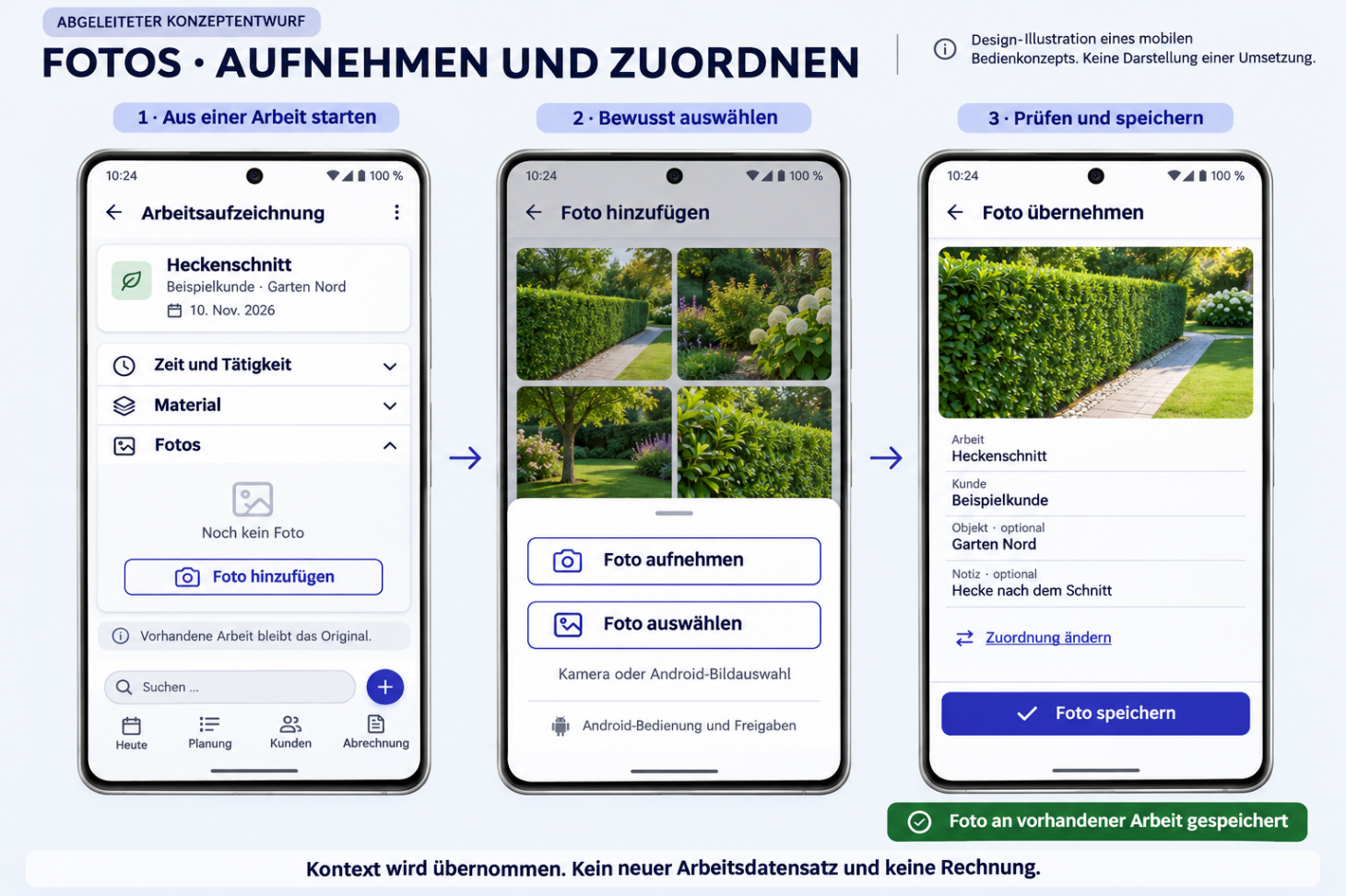


WF-029 · Konzept-Wireframe

ILL-016 · Fotos – aufnehmen, zuordnen und speichern

Status: DERIVED_FINAL_CONCEPT | Szenario: SCN-ILL-016 | Menüs: M16_FOTOS · M17_OBJEKTE

Kamera oder Galerie bewusst öffnen → Vorschau → Kontext und Notiz prüfen → speichern → Foto am Original anzeigen. Kein neuer Arbeitseintrag; keine OCR-Suche.



Ablauf: Kamera oder Galerie bewusst öffnen → Vorschau → Kontext und Notiz prüfen → speichern → Foto am Original anzeigen. Kein neuer Arbeitseintrag; keine OCR-Suche.
Synthetische Konzeptdaten; Zahlen sind nur innerhalb dieses Szenarios vergleichbar. Native Textabläufe und Metadaten sind für die genaue Fachwirkung maßgeblich.
Konzeptabbildung mit synthetischen Beispieldaten. Keine native App-Abnahme.

M17_OBJEKTE · Kundenobjekte und Verlauf

Einstieg: Kundenakte > Objekte; aus vorhandenen Zuordnungen

Übersicht: Stammdaten aufklappbar, Reiter Verlauf / Fotos / Geld. Allgemeine Kundenobjekte bleiben; Objektpflege und alle zugehörigen Planungsverknüpfungen entfallen.

Auslöser → Wirkung

M17_OBJEKTE-STEP-01 · Objekt öffnen; vorhandene Stammdaten bei Bedarf aufklappen.

M17_OBJEKTE-STEP-02 · Zwischen Verlauf, Fotos und Geld wechseln; vorhandene Originalbeziehungen erhalten.

M17_OBJEKTE-STEP-03 · Foto hinzufügen oder bestehende Arbeit beziehungsweise Beleg aus dem Verlauf öffnen.

M17_OBJEKTE-STEP-04 · Zur Kundenakte zurückkehren; keine Objektpflege, kein Pflegeplan und kein Planungslink am Objekt.

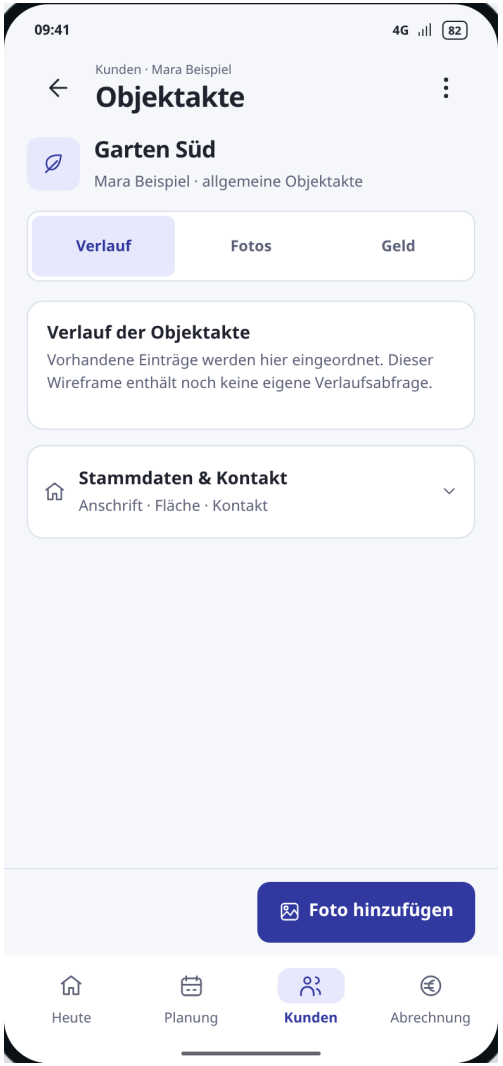
Aktionen und gestartete Vorgänge

Foto hinzufügen [M17_OBJEKTE-ACT-01] → Öffnet Kamera oder Galerie im vorhandenen Objektkontext. Speichern ergänzt nur das Foto und seine Zuordnung.

Weitere Wege: Stammdaten bearbeiten · Verlauf öffnen · Fotos ansehen · Geld und Originalbelege ansehen

Leerzustand / Fehler / Zurück: Optionale leere Angaben kompakt halten. Historie bleibt erhalten; Zurück führt zur Kundenakte.

Verknüpft mit: M03_KUNDEN · M08_ARBEITEN · M16_FOTOS · M20_UMSAETZE_KORREKTUREN



WF-028 · Konzept-Wireframe

M18_SUCHE · Suche

Einstieg: Untere Lupe; lokale Listenfilter bleiben beim jeweiligen Bereich

Übersicht: Ein Suchfeld mit Mikrofon, gruppierte Treffer und relevante Direktaktionen.

Auslöser → Wirkung

M18_SUCHE-STEP-01 · Lupe öffnen und Begriff eingeben oder sprechen.

M18_SUCHE-STEP-02 · Treffer nach Art auswählen.

M18_SUCHE-STEP-03 · Zugehörigen Originaldatensatz öffnen; notwendige Detailgruppe aufklappen.

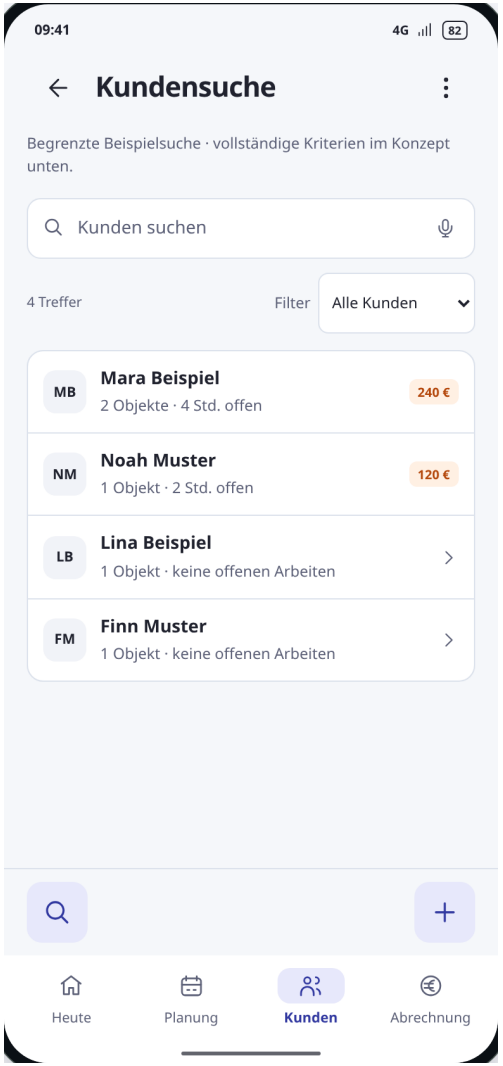
Aktionen und gestartete Vorgänge

Treffer öffnen [M18_SUCHE-ACT-01] → Navigiert zum Original ohne Datenänderung.

Weitere Wege: Spracheingabe · Filter · Anrufen/Route falls vorhanden

Leerzustand / Fehler / Zurück: Keine Treffer klar benennen. Zurück schließt zuerst Tastatur/Suche und erhält den Ausgangsbildschirm.

Verknüpft mit: M03_KUNDEN · M08_ARBEITEN · M10_GERAETE · M17_OBJEKTE



WF-031 · Konzept-Wireframe

M19_ZEITERFASSUNG · Zeiterfassung

Einstieg: Arbeit starten aus Heute, Plus oder einem Kunden-/Auftragskontext; laufende Zeit über gemeinsame Laufleiste

Übersicht: Laufzeit, Tätigkeit, Pause/Stopp; Foto und Material als kurze Zugänge.

Auslöser → Wirkung

M19_ZEITERFASSUNG-STEP-01 · Arbeit bewusst starten.

M19_ZEITERFASSUNG-STEP-02 · Bei Bedarf pausieren und ergänzende Angaben öffnen.

M19_ZEITERFASSUNG-STEP-03 · Stopp öffnet Arbeit speichern mit vorhandenen Werten.

M19_ZEITERFASSUNG-STEP-04 · Speichern legt die tatsächliche Arbeit an; Kennzeichnung bleibt am Original.

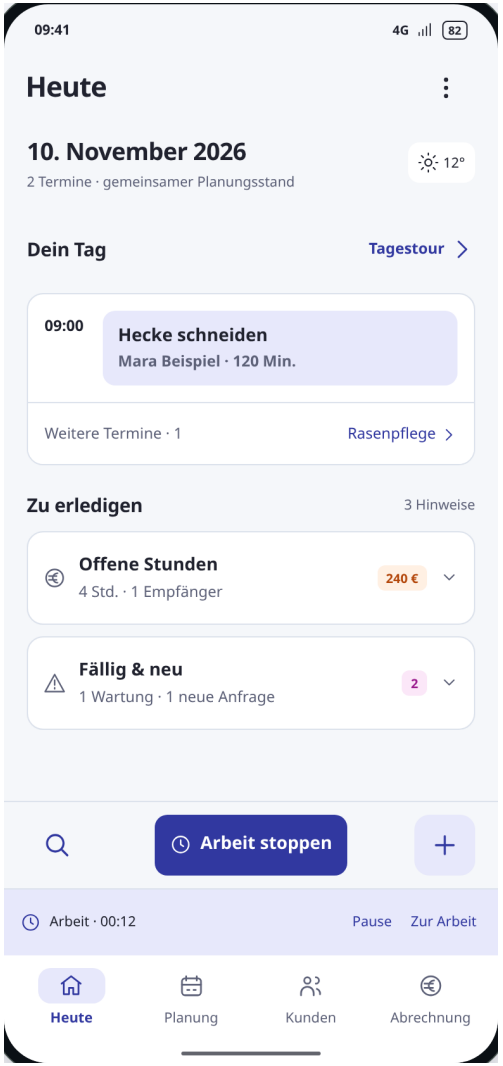
Aktionen und gestartete Vorgänge

Start / Stopp / Speichern [M19_ZEITERFASSUNG-ACT-01] → Je Zustand genau die nächste bewusste Zeit- beziehungsweise Speicheraktion.

Weitere Wege: Pause/Weiter · Foto · Material

Leerzustand / Fehler / Zurück: Laufende Zeit und Eingaben bleiben beim Navigieren geschützt. Kein automatischer Rechnungsabschluss.

Verknüpft mit: M01_HEUTE · M07_AUFTRAEGE · M08_ARBEITEN · M11_MATERIAL · M16_FOTOS



WF-032 · Konzept-Wireframe

M20_UMSAETZE_KORREKTUREN · Umsatzübersicht, Abschlüsse und Korrekturen

Einstieg: Abrechnung > Abschlüsse beziehungsweise vorhandene Umsatz-/Belegdetails

Übersicht: Rechnungen und Stornos nach Belegdatum; Zahlungseingänge, Korrekturen und Rückzahlungen nach Zahlungsdatum. Leistungsübersichten separat nach Arbeitsdatum. Forderung, Guthaben und Rückzahlungsverpflichtung getrennt ausweisen.

Auslöser → Wirkung

M20_UMSAETZE_KORREKTUREN-STEP-01 · Übersicht und Zeitraum wählen.

M20_UMSAETZE_KORREKTUREN-STEP-02 · Beleg öffnen und Positionen/Zahlungen prüfen.

M20_UMSAETZE_KORREKTUREN-STEP-03 · Zahlung oder vorhandenen Stornoweg bewusst starten.

M20_UMSAETZE_KORREKTUREN-STEP-04 · Ergebnis mit ursprünglichem Belegbezug anzeigen.

Aktionen und gestartete Vorgänge

Bezahlt [M20_UMSAETZE_KORREKTUREN-ACT-01] → Merkt den offenen Rechnungsbetrag mit heutigem Datum vor; fünf Sekunden Rückgängig verhindert die Buchung. Danach genau einmal buchen; spätere Fehler durch gezielte Gegenbuchung korrigieren.

Stornieren [M20_UMSAETZE_KORREKTUREN-ACT-02] → Nutzt den bestehenden Gegenbelegweg; löscht keine Zahlung.

Weitere Wege: PDF ansehen/teilen · Zahlungen aufklappen · Korrekturgrund erfassen

Leerzustand / Fehler / Zurück: L.C.R.-Kennzeichnung zählt nicht als Umsatz oder Zahlung. Historische Belege bleiben lesbar; Zurück erhält Zeitraum und Liste.

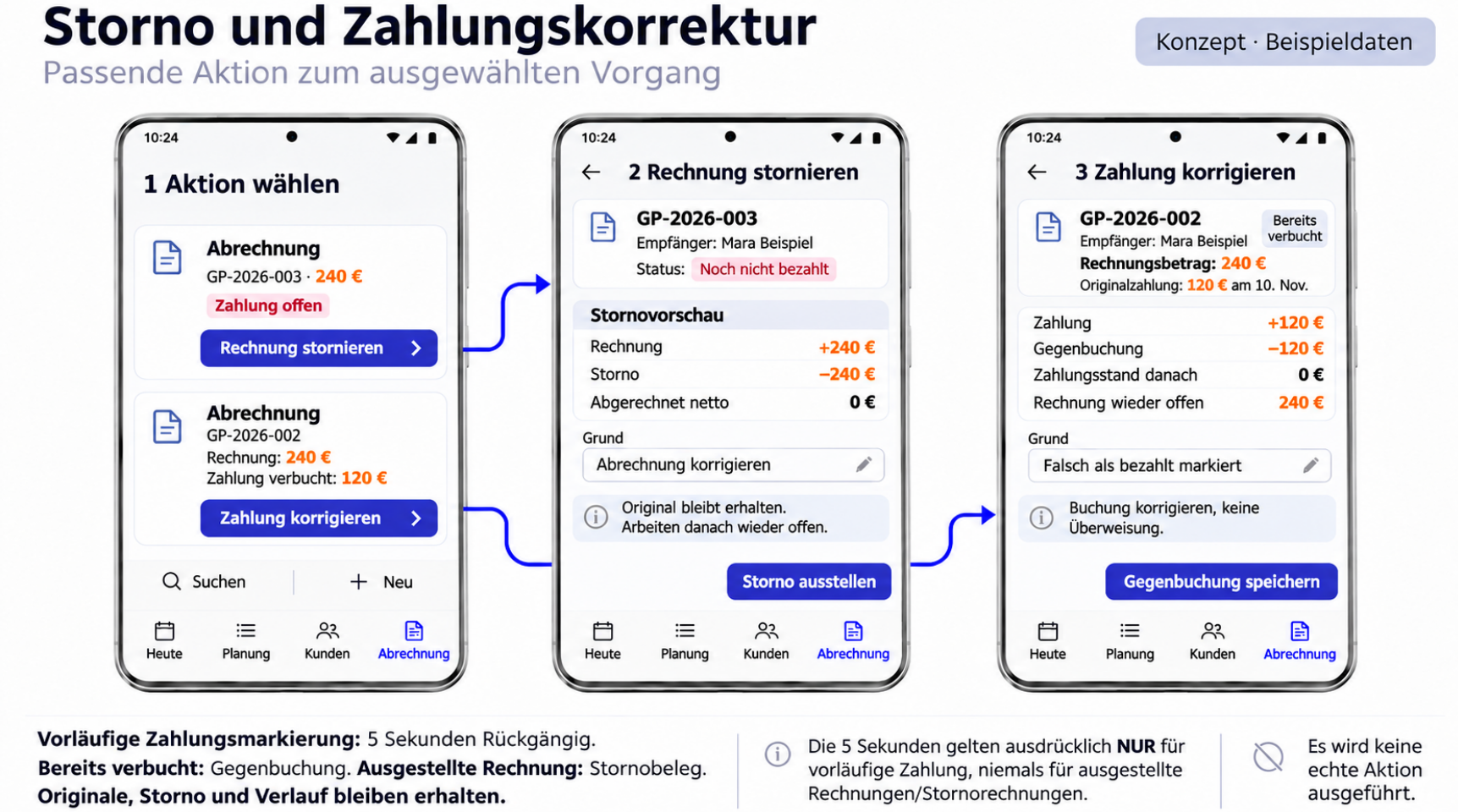
Verknüpft mit: M04_ABRECHNUNG · M08_ARBEITEN · M09_LCR · M13_EINSTELLUNGEN

WF-038 · Konzept-Wireframe

ILL-008 · Korrekturen – Storno und Zahlung berichtigen

Status: DERIVED_FINAL_CONCEPT | Szenario: SCN-ILL-008 | Menüs: M20_UMSAETZE_KORREKTUREN

Zwei getrennte Beispiele: Rechnung 240 € stornieren ergibt Rechnungsnetto 0 €. Bei Rechnung 240 € eine falsche Zahlung +120 € durch −120 € korrigieren ergibt Zahlungsstand 0 € und Forderung 240 €.



Ablauf: Zwei getrennte Beispiele: Rechnung 240 € stornieren ergibt Rechnungsnetto 0 €. Bei Rechnung 240 € eine falsche Zahlung +120 € durch −120 € korrigieren ergibt Zahlungsstand 0 € und Forderung 240 €.

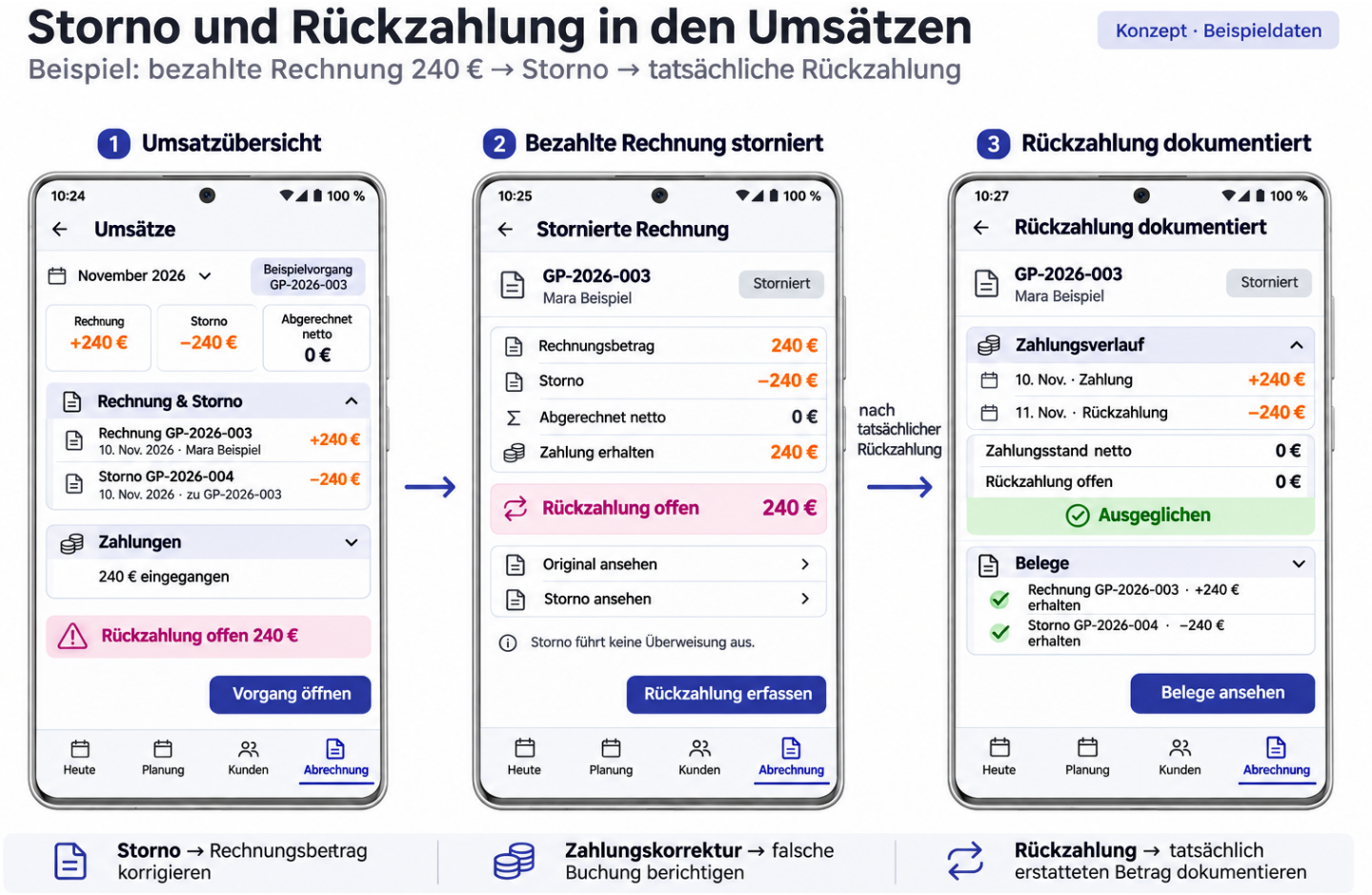
Synthetische Konzeptdaten; Zahlen sind nur innerhalb dieses Szenarios vergleichbar. Native Textabläufe und Metadaten sind für die genaue Fachwirkung maßgeblich.

Konzeptabbildung mit synthetischen Beispieldaten. Keine native App-Abnahme.

ILL-009 · Umsätze – Bezahltes Storno und reale Rückzahlung

Status: DERIVED_FINAL_CONCEPT | Szenario: SCN-ILL-009 | Menüs: M20_UMSAETZE_KORREKTUREN

Bezahlte Rechnung 240 € → Storno −240 € bei unverändert erhaltener Zahlung +240 € → Rückzahlung offen 240 € → nach tatsächlicher Erstattung Rückzahlung −240 €, Zahlungsstand netto 0 €.



Ablauf: Bezahlte Rechnung 240 € → Storno −240 € bei unverändert erhaltener Zahlung +240 € → Rückzahlung offen 240 € → nach tatsächlicher Erstattung Rückzahlung −240 €, Zahlungsstand netto 0 €.

Synthetische Konzeptdaten; Zahlen sind nur innerhalb dieses Szenarios vergleichbar. Native Textabläufe und Metadaten sind für die genaue Fachwirkung maßgeblich.

Konzeptabbildung mit synthetischen Beispieldaten. Keine native App-Abnahme.

Suche: Felder, Kriterien und Filter

Bereich	Durchsuchte gespeicherte Felder	Filter
Heute / globale Suche	Alle folgenden lokalen Originaldaten, nach Bereich gruppiert	Bereich; Zeitraum; aktive/archivierte Daten
Kunden	Name, Firma, Telefon, E-Mail, Straße, PLZ, Ort, Notizen	Aktiv/archiviert; Ort; offene Arbeit
Kundenobjekte	Name, Adresse, Notizen	Kunde; aktiv/archiviert
Planung / Tour	Titel, Tätigkeit, Kunde, Einsatzort, Notizen	Tag/von-bis; Kunde; Status; ohne Kunde; ohne Uhrzeit
Arbeiten / L.C.R.	Tätigkeit, Kunde, Auftragsbezug, Arbeitsnotiz	Arbeitsdatum; Kunde; Rechnungsempfänger; L.C.R.; Abrechnungsstatus
Anfragen / Angebote / Aufträge	Titel, Kunde, Nummer, Beschreibung, Positionen, Notizen	Datum; Status; Kunde
Rechnungen / Storno	Belegnummer, Rechnungsempfänger, Einsatzkunde, Positionen, Notizen	Belegdatum; Zahlungsdatum separat; Status; Betrag von-bis; Empfänger
Geräte	Name, Hersteller, Modell, Seriennummer und Notizen, soweit gespeichert	Wartung fällig; aktiv/archiviert
Material	Name, Kategorie, Einheit, Notizen	Preis von-bis; Kategorie
Fotos	Beschriftung, Notiz, Dateiname, Datum und vorhandene Zuordnungen	Zeitraum; Kunde/Arbeit/Objekt; keine Bild-OCR

Regeln:

- Lupe in reservierter unterer Bedienzone öffnet eine eigene Suchansicht; kein dauerhaftes Suchfeld oben.
- Heute sucht global in lokalen Appdaten; aus einem Fachbereich zunächst nur dort. Suchumfang ist sichtbar umschaltbar.
- Groß-/Kleinschreibung ignorieren, Teilbegriffe zulassen; mehrere Wörter mit UND verknüpfen. Sprachsuche übergibt Text an dieselbe Suche.
- Treffer öffnen dasselbe Original. L.C.R.-Arbeit erscheint global einmal mit Kennzeichen, nicht als Kopie.
- Filterchips bleiben sichtbar und lassen sich einzeln oder gemeinsam zurücksetzen. Datum immer mit seiner Basis benennen.
- Leeres Suchfeld zeigt den Bereich beziehungsweise letzte Ansicht. Keine Treffer führt zu Bearbeiten/Zurücksetzen, ohne Datensatzänderung.
- Der HTML-Prototyp verwendet Beispielsuchen; die vollständige Suchindizierung ist erst zu implementieren.

Filter:

- Kunde und Rechnungsempfänger getrennt
- Datum von/bis mit Datumsbasis
- Status
- aktiv/archiviert
- L.C.R.
- Betrag beziehungsweise Preis von/bis

Finanzabläufe und L.C.R.

Alle nachfolgenden Wirkungen sind festgelegtes Sollverhalten. Es wurden keine Rechnungen, Zahlungen, Stornos oder Umsatzbuchungen ausgeführt.

Abrechnung: nur Rechnungen vorbereiten und abschließen

Die geplante Abrechnungsseite zeigt Rechnungskennzahlen, offene abrechenbare Arbeiten je Rechnungsempfänger und offene Rechnungszahlungen. Ein Wechsel auf eine zweite Abschlussart entfällt. Abrechnen öffnet den Entwurf; erst Ausstellen erzeugt die Rechnung mit Nummer und Original-PDF.

- Helle weiße Grundfläche; kompakte Aktionen unten rechts; Abrechnung bleibt aktiver Hauptreiter.
- Zeitraum mit sichtbarer Datumsbasis; Kennzahlen für Rechnungen nach Belegdatum sowie Zahlungen nach Zahlungsdatum getrennt. Bezahlt innerhalb einer Rechnungsgruppe bezeichnet die Belegkohorte und keinen pauschalen Zahlungseingang des Monats.
- Offene Arbeiten zeigen Rechnungsempfänger, Anzahl Arbeiten, Stunden und bekannte Beträge. Fehlende Preise sind leer und rot, niemals erfundene Nullbeträge.
- Keine neuen Labor-Abschlüsse, keine Art-Auswahl, keine Labor- oder L.C.R.-Summe im Rechnungsumsatz.

Zusammenhang von Kunde, Objekt, Arbeit und Empfänger

Einsatzkunde, bestehender allgemeiner Objektbezug und Rechnungsempfänger bleiben getrennte Beziehungen. Arbeit kann ohne Auftrag bestehen. Bekannter Kunden-/Auftragskontext wird übernommen; Objektpflege und ihre Planungsverknüpfungen entfallen.

- Vorhandene Arbeit auswählen statt dieselbe Leistung noch einmal erfassen.
- Mehrere Arbeiten dürfen nur für denselben Rechnungsempfänger in einen Entwurf aufgenommen werden.
- Allgemeine Kundenobjekte behalten Stammdaten, Verlauf, Fotos und Geld. Objektpflege, Pflegepläne und Objekt-Planungslinks entfallen vollständig.
- Optionale Planungsfelder erscheinen nur in der Planung und erzeugen keine tatsächlichen Arbeiten.

Entwurf prüfen, Vorschau ansehen, ausstellen

Der Entwurf ist die bearbeitbare Vorschau: Empfänger, Leistungszeitraum, ausgewählte Arbeiten, Mengen, Preise, Zahlungsdaten und Gesamtbetrag. Die Arbeiten werden vorausgewählt und bei Bedarf abgewählt.

- Zeile antippen öffnet ein kleines Blatt für genau diesen Wert.
- PDF ansehen ist die Vorschau und stellt noch keine Rechnung aus.
- Entwurf sichern beziehungsweise später fortsetzen erhält die Eingaben, reserviert allein noch keine ausgestellte Rechnung.
- Fehlende Menge, Preis oder notwendige Rechnungsdaten sperren Ausstellen und führen direkt zur fehlenden Angabe.
- Ausstellen erzeugt genau einen Abschluss, Rechnungsnummer und Original-PDF; erneuter Aufruf desselben Vorgangs erzeugt keine Dublette.
- Nach erfolgreichem Ausstellen zum Abschlussdetail und Teilen; bei fehlender E-Rechnungszustimmung zuerst am Empfänger speichern.

Ausgestellte Rechnung und Zahlung

Ausgestellt bedeutet abgerechnet, jedoch noch nicht bezahlt. Im Detail sind Original-PDF, Teilen, tatsächlicher Zugang und Zahlungen getrennte Aktionen. Der offene Restbetrag bleibt sichtbar.

- Bezahlt übernimmt den noch offenen Betrag und das heutige Datum als vorläufige Zahlungsmarkierung.
- Fünf Sekunden Rückgängig verhindert die endgültige Verbuchung dieser vorläufigen Zahlungsmarkierung.
- Teilzahlung oder anderes Datum öffnet eine gezielte Eingabe für Betrag, Datum und optionale Notiz.
- Nach Verbuchung wird eine falsche Zahlung durch Gegenbuchung korrigiert, nicht gelöscht.
- Die App erkennt keinen Bankeingang und führt keine Überweisung aus.

Storno, Gegenbuchung und tatsächliche Rückzahlung

Die drei Vorgänge haben getrennte Wirkungen. Ein Rechnungsstorno korrigiert den Rechnungsbetrag. Eine Gegenbuchung berichtigt eine falsche Zahlungsaufzeichnung. Eine Rückzahlung dokumentiert eine tatsächlich erfolgte Erstattung.

- Unbezahlte Rechnung 240 €: Rechnung +240 €, Storno −240 €, abgerechnet netto 0 €; ursprüngliche Belege bleiben erhalten.
- Nach abgeschlossenem Storno nur die konkrete Belegbindung freigeben. Die Arbeit ist erst wieder offen abzurechnen, wenn auch alle anderen Bedingungen erfüllt sind; L.C.R. und Nicht abrechnen bleiben wirksam.
- Bezahlte Rechnung 240 €: Storno ändert die ursprüngliche Zahlung +240 € nicht. Zusätzlich steht Rückzahlung offen 240 €.
- Erst nach realer Erstattung wird Rückzahlung −240 € erfasst; Zahlungsstand netto und Rückzahlung offen sind danach 0 €.
- Korrekturbeispiel: Rechnung 240 €, fälschlich erfasste Zahlung +120 €, Gegenbuchung −120 €: Zahlungsstand 0 €, Forderung wieder 240 €. Bei einer Rechnung über 120 € wäre die Forderung entsprechend 120 €.
- Ausgestellte Original- und Stornorechnungen haben keinen Lösch- oder Fünf-Sekunden-Rückgängig-Weg.

Umsätze und Verlauf ohne Vermischung

Rechnungswerte und Geldbewegungen werden getrennt ausgewiesen. Eine ausgestellte Rechnung und ihre Zahlung dürfen nicht doppelt als Umsatz addiert werden. Jeder Beleg verweist auf den zugehörigen Vorgang.

- Rechnungsansicht: Originalrechnung positiv, Storno negativ, daraus abgerechneter Nettobetrag.
- Zahlungsansicht: tatsächlich erfasste Zahlungseingänge und dokumentierte Rückzahlungen; Korrekturen separat bezeichnet.
- Offene Forderungen und offene Rückzahlungen als unterschiedliche Zustände.
- Datumsbasis sichtbar halten: Leistung nach Arbeits-/Leistungsdatum, Rechnungen/Stornos nach Belegdatum, Geldbewegungen nach Zahlungsdatum. Bezahlt zu einer Belegkohorte ist von realen Eingängen im Zeitraum getrennt; Originalreferenzen bleiben periodenübergreifend erreichbar.
- Beispielzahlen illustrieren einen Vorgang und dürfen nicht als aktuelle Betriebssummen ausgegeben werden.

- Historische Originale und bereits verbuchte reale Geldbewegungen bleiben sichtbar, auch wenn zugehörige Arbeiten heute anders gekennzeichnet werden.

L.C.R. ist ein Kennzeichen an der Arbeit

Die festgelegte Bezeichnung lautet genau L.C.R.; es wird keine Langform ergänzt. L.C.R. erzeugt keinen neuen Abschluss, keine Rechnungsnummer, kein PDF und keine Zahlungsbuchung. Neue Abrechnungen sind ausschließlich Rechnungen.

- L.C.R.-markierte Arbeiten sind von Offen abzurechnen und von der Vorauswahl sowie Aufnahme in Rechnungsentwürfe ausgeschlossen.
- Eine bloße Markierungsänderung erzeugt keinen Umsatz und entfernt keine bereits verbuchten Zahlungen oder Originalbelege.
- Ist eine Arbeit bereits an einen verbindlichen Beleg gebunden, ist das Umschalten gesperrt, bis der vorhandene Stornoweg ordnungsgemäß abgeschlossen wurde.
- Bestehende alte Labor-Abschlüsse bleiben unter ihrer ursprünglichen Bezeichnung und mit ihrem Originalverlauf lesbar; keine automatische Migration oder Umetikettierung.
- Historische reale Zahlungseingänge werden durch L.C.R. nicht aus Zahlungsberichten entfernt.
- Das Zurücksetzen des Kennzeichens an einer ungebundenen Arbeit macht sie bei sonstiger Eignung wieder für Rechnungen auswählbar.

Laden, Speichern und Wiederholen

Laden, PDF-Erzeugung und Speichern laufen im Hintergrund. Die Oberfläche hält den letzten gelesenen Stand und die Eingaben sichtbar; laufende Vorgänge sperren nur die betroffene Aktion.

- Fortschritt dünn und örtlich zeigen, keine doppelte Ausführung durch wiederholtes Tippen.
- Bei unbekanntem Ergebnis denselben Vorgang erneut prüfen; nicht blind einen neuen Abschluss oder eine zweite Zahlung anlegen.
- Bei einem PDF-Fehler den vorhandenen Ausstellvorgang fortsetzen; keine neue Nummer vergeben.
- Netz- oder Bildfehler machen eine bereits gespeicherte Arbeit nicht rückgängig.
- Diese Dokumentation beschreibt ein Konzept; es wurden keine Appänderungen, Installationen oder Geschäftsvorgänge ausgeführt.

Status und Rückgängig

- Zustand: Offene Arbeit; Verwendung: Gespeicherte, noch nicht verbindlich abgerechnete Arbeit; Next: Abrechnen, sofern geeignet und ohne L.C.R.
- Zustand: L.C.R.; Verwendung: Kennzeichen der ungebundenen Arbeit; von neuen Rechnungen ausgeschlossen; Next: Kennzeichen zurücksetzen; keine Umsatz-/Zahlungsbuchung
- Zustand: Entwurf; Verwendung: Bearbeitbare Rechnungsdaten, noch keine ausgestellte Rechnung; Next: Fortsetzen, Vorschau, Ausstellen
- Zustand: Ausstellen vorbereitet; Verwendung: Bestehender Ausstellvorgang mit reservierter Nummer; Next: Denselben Vorgang fortsetzen, keine neue Nummer
- Zustand: Ausgestellt · Zahlung offen; Verwendung: Verbindliche Rechnung, noch offener Zahlungsrest; Next: Teilen, Zahlung, begründetes Storno
- Zustand: Teilweise bezahlt; Verwendung: Mindestens eine Zahlung, Forderungsrest größer 0 €; Next: Weitere Zahlung oder gezielte Zahlungskorrektur

• Zustand: Bezahlt; Verwendung: Zahlungsrest 0 € auf nicht stornierter Rechnung; Next: Belege lesen, gezielte Zahlungskorrektur oder begründetes Storno

• Zustand: Storniert · Rückzahlung offen; Verwendung: Stornorechnung ausgestellt, erhaltenes Geld noch nicht vollständig erstattet; Next: Tatsächliche Rückzahlung dokumentieren

• Zustand: Storniert · ausgeglichen; Verwendung: Rechnungsnetto und Rückzahlungsrest 0 €; alle Originale und Geldbewegungen erhalten; Next: Belege und Verlauf lesen

• Zustand: Historischer Labor-Abschluss; Verwendung: Bestehender Originalvorgang unter ursprünglicher Bezeichnung; Next: Originalverlauf lesen; keine automatische Umwandlung in L.C.R.

• Zustand: Überbezahlt / Guthaben; Verwendung: Erhaltene Zahlungen übersteigen die verbleibende Forderung; offener Rechnungsbetrag 0 €, Mehrbetrag separat.; Next: Guthaben anzeigen beziehungsweise reale Erstattung mit Originalzahlungsbezug dokumentieren.

L.C.R. – Ausschluss aus offenen Abrechnungen

Label: L.C.R.

Kind: work_record_flag

New settlement route: invoice_only

Excluded from:

• open_billable_work

• new_invoice_draft_selection

Does not create:

• settlement

• invoice_number

• pdf

• payment

• revenue_entry

Bound work change: blocked_until_existing_cancellation_completed

Historical labor records: preserve_original_name_and_history_no_automatic_migration

Historical payments: preserve_and_report_actual_money_movements

Historical invoice revenue: Keine historische Originalrechnung, Stornorechnung oder Zahlung durch den heutigen L.C.R.-Status aus Summen entfernen. Das Kennzeichen selbst erzeugt keinen Umsatz.

Finanzaktionen: Auslöser und Ergebnis

F01 · Arbeit nachtragen

Einstieg: Plus → Arbeit nachtragen

1. Bekannten Kunden-/Auftragskontext übernehmen oder bewusst wählen; bestehender allgemeiner Objektbezug bleibt optional und erzeugt keine Objektpflege.
2. Tatsächliche Tätigkeit, Datum und Zeit erfassen
3. Materialverbrauch und optionale Kosten nur wenn vorhanden
4. Speichern im Hintergrund
5. Arbeit in Kunden-/Objektverlauf und bei Rechnungseignung in Offen abzurechnen zeigen

Ergebnis: Eine erhaltene Arbeitsaufzeichnung; keine Rechnung und keine automatische Zahlung.

F02 · Rechnung vorbereiten

Einstieg: Abrechnung → Empfänger → Abrechnen oder Plus → Abrechnung vorbereiten

1. Rechnungsempfänger eindeutig wählen
2. Ungebundene abrechenbare Arbeiten ohne L.C.R. vorauswählen
3. Auswahl und Mengen prüfen
4. Preise und notwendige Rechnungsdaten ergänzen
5. Gesamtbetrag centgenau zeigen

Ergebnis: Bearbeitbarer Rechnungsentwurf.

F03 · Entwurf fortsetzen

Einstieg: Plus → Entwurf fortsetzen oder Alle Abschlüsse → Entwurf

1. Vorhandenen Entwurf laden
2. Gespeicherte Eingaben erhalten
3. Quellen gegen aktuellen Belegstand prüfen
4. Bei Konflikt nur betroffene Angaben klären
5. Bearbeitung im selben Vorgang fortsetzen

Ergebnis: Derselbe Entwurf, keine zweite Abrechnung derselben Arbeit.

F04 · Rechnung ausstellen und teilen

Einstieg: Rechnungsentwurf → Ausstellen

1. Pflichtangaben und Preise prüfen
2. Entwurf und Quellen verbindlich binden
3. Nummer einmalig reservieren
4. Original-PDF erzeugen und prüfen
5. Abschlussdetail öffnen
6. E-Rechnungszustimmung prüfen und gegebenenfalls am Empfänger speichern
7. Android-Teilen öffnen

Ergebnis: Ausgestellte Rechnung, Zahlung zunächst offen. Teilen belegt keinen tatsächlichen Zugang.

F05 · Vollständige Zahlung

Einstieg: Rechnungsdetail oder Zahlung offen → Bezahlt

1. Aktuellen offenen Restbetrag lesen
2. Mit heutigem Datum vorläufig vormerken
3. Fünf Sekunden Rückgängig anbieten
4. Bei Rückgängig Vormerkung verwerfen
5. Sonst genau einmal Zahlung verbuchen
6. Offenen Rest und Status aktualisieren

Ergebnis: Vollständig bezahlt, sofern Restbetrag 0 €; Originalbeleg unverändert.

F06 · Teilzahlung oder anderes Datum

Einstieg: Rechnungsdetail → Teilzahlung oder anderes Datum

1. Betrag und tatsächliches Zahlungsdatum eingeben
2. Notiz bei Bedarf
3. Zahlung speichern
4. Offenen Rest und Zahlungsverlauf aktualisieren

Ergebnis: Teilweise bezahlt oder vollständig bezahlt; bei Überzahlung Guthaben und möglichen Erstattungsrest getrennt zeigen, den Mehrbetrag nicht abschneiden.

F07 · Verbuchte Zahlung korrigieren

Einstieg: Zahlungsverlauf → Zahlung korrigieren

1. Konkrete Originalzahlung wählen
2. Grund und Bezug anzeigen
3. Gegenbuchung prüfen und speichern
4. Originalzahlung und Gegenbuchung im Verlauf erhalten
5. Zahlungsrest neu berechnen

Ergebnis: Korrigierter Buchungsstand. Keine echte Rücküberweisung.

F08 · Unbezahlte Rechnung stornieren

Einstieg: Rechnungsdetail → Rechnung stornieren

1. Original und Betrag zeigen
2. Stornogrund eingeben
3. Stornovorschau +240 € und −240 € prüfen
4. Storno mit eigener Nummer und Originalreferenz ausstellen
5. Original und Stornobeleg erhalten
6. Nur konkrete Quellenbindung nach abgeschlossenem Storno freigeben; andere Abrechnungsausschlüsse beibehalten.

Ergebnis: Rechnungsnetto 0 € im Beispiel; Quellen nur bei sonstiger Eignung wieder offen abzurechnen.

F09 · Bezahlte Rechnung stornieren

Einstieg: Bezahltes Rechnungsdetail → Rechnung stornieren

1. Originalrechnung und bestehende Zahlungen zeigen
2. Storno ausstellen
3. Originalzahlung erhalten
4. Rückzahlung offen separat zeigen
5. Keine automatische Rücküberweisung oder Zahlungslöschung

Ergebnis: Rechnungsnetto sinkt; tatsächlicher Zahlungsbestand bleibt bis zur Erstattung bestehen.

F10 · Tatsächliche Rückzahlung dokumentieren

Einstieg: Stornierter Vorgang → Rückzahlung erfassen

1. Tatsächlich erstatteten Betrag und Datum erfassen
2. Mit settlement_id und konkreter Original-payment_id beziehungsweise reversal_of verknüpfen; Betrag je Originalzahlung und bereits erfolgte Gegenbewegungen prüfen.
3. Als reale Rückzahlung im Zahlungsverlauf zeigen
4. Restliche Rückzahlungsverpflichtung neu berechnen

Ergebnis: Bei vollständiger Erstattung Zahlungsstand netto 0 € und Rückzahlung offen 0 €.

F11 · L.C.R. an ungebundener Arbeit setzen oder zurücksetzen

Einstieg: Arbeitsdetail → L.C.R.

1. Bestehende Belegbindung prüfen
2. Nur ungebundene Arbeit umschalten
3. Bei L.C.R. aus Rechnungsauswahl entfernen
4. Bei Rücksetzen nach normalen Regeln wieder zur Auswahl zulassen
5. Keinen Abschluss, Umsatz oder Geldfluss erzeugen

Ergebnis: Kennzeichen geändert; historische Belege und Geldbewegungen unverändert.

F12 · Umsätze und Originale nachlesen

Einstieg: Abrechnung → Umsätze oder Alle Abschlüsse

1. Zeitraum und sichtbar bezeichnete Datumsbasis wählen: Leistung, Beleg oder Zahlung; keine Vermischung von Belegkohorte und Geldfluss.
2. Rechnung und Storno zusammenhängend zeigen
3. Zahlungen, Korrekturen und tatsächliche Rückzahlungen separat zeigen
4. Offene Forderung oder Rückzahlung erkennen
5. Originalbelege und Verlauf öffnen

Ergebnis: Nachvollziehbare getrennte Rechnungs- und Zahlungswerte.

Sicherung und Wiederherstellung

Grundsätze:

- Einmal ein Ziel wählen; eine einzige sichtbare, eigenständig wiederherstellbare Sicherungsdatei.
- Erster Lauf vollständige Basis, danach neue Datensätze und Medien dedupliziert ergänzen.
- Als abgeleitete Konsistenzentscheidung auch Änderungen und Löschmarkierungen aufnehmen; sonst wäre der aktuelle Stand nicht korrekt wiederherstellbar.
- Datensatz-ID und Revision bestimmen Inhalt; Medien SHA-256, Größe, MIME und Originalzuordnung; Manifest mit Schema-/Vertragsversion und Zeitstempel.
- Kein bloßes ZIP-Anhängen doppelter Einträge; technisch kann dieselbe ZIP vollständig neu geschrieben werden. Kein Versprechen ausschließlich neuer geschriebener Bytes.

Ablauf:

- Sicherung einrichten → Android-Ziel wählen → Basis sichern → Archiv rücklesen und prüfen.
- Sicherung ergänzen → bestehendes Manifest prüfen → Änderungen ermitteln → sichere Aktualisierung derselben Zieldatei → rücklesen → Zeitpunkt/Ergebnis anzeigen.
- Bei fehlendem Schreibrecht oder nicht sicher unterstützter Aktualisierung vor Überschreiben abbrechen; keine stillschweigende weitere Archivdatei.
- Wiederherstellen → bewusst Datei wählen → Identität, Verträge und Integrität prüfen → Vorschau → ausdrückliche Bestätigung → bestehender geschützter Wiederherstellungsweg.

Grenzen:

- Dateianbieter erlauben nicht überall atomare Ersetzung. Die Schutzstrategie für den letzten gültigen Stand muss pro Anbieter nachgewiesen werden.
- Temporäre interne Arbeitsdateien sind zulässig, bleiben aber keine zusätzlichen Nutzerarchive.
- Zielstatus und Wiederherstellbarkeit sind noch nicht funktional geprüft: NOT_RUN.

MCP-Verbindungen und vollständige Funktionsabnahme

Bestehende MCP-Verbindungen und Autorisierungen bleiben erhalten. Erreichbarkeit und jede fachliche Funktion werden gegen die protokollierten Verträge geprüft. Der dokumentierte Prüfstatus ist NOT_RUN.

Status: NOT_RUN

Retention: Alle bestehenden MCP-/Codex-Verbindungen, Tunnel, Konten und Freigaben erhalten.

Catalog scope: 155 Baseline-Vertragsschemas; Metadaten gelesen, keine155 Funktionen ausgeführt. Neue L.C.R.-Felder müssen später denselben Originalarbeitsvertrag kompatibel erweitern.

Prüfbereich	Verträge, erwartetes Ergebnis und Status
Kunden / Objekte	**Tool names:** search_customers · get_customer · get_customer_work_records · create_customer_work_record · create_customer · update_customer · get_property · get_property_timeline · create_property · update_property **Test status:** NOT_RUN **Erwartetes Ergebnis:** Bestehende Les-/Schreib-/Statuspfade erhalten; UI und MCP müssen dieselben Original-IDs, Regeln, Fehler und Wiederholungsgrenzen beachten. Entfernte Fachfunktionen liefern eine ausdrücklich kompatible Übergangsantwort. **Device handoff:** Native Kamera, Dateiauswahl, Freigaben und Android-Berechtigungen erfordern bei Bedarf Bedienung am Gerät.
Planung / Tour	**Tool names:** get_day_tour · get_tour_navigation · set_day_tour · move_tour_stop · list_appointments · get_appointment · suggest_appointment_slots · create_appointment · create_appointment_series · resolve_calendar_conflict · update_appointment · cancel_appointment · request_calendar_sync **Test status:** NOT_RUN **Erwartetes Ergebnis:** Bestehende Les-/Schreib-/Statuspfade erhalten; UI und MCP müssen dieselben Original-IDs, Regeln, Fehler und Wiederholungsgrenzen beachten. Entfernte Fachfunktionen liefern eine ausdrücklich kompatible Übergangsantwort. **Device handoff:** Native Kamera, Dateiauswahl, Freigaben und Android-Berechtigungen erfordern bei Bedarf Bedienung am Gerät.
Arbeiten / Zeit / L.C.R.	**Tool names:** list_work_records · get_work_record · get_customer_work_records · get_work_record_summary · get_active_work_session · create_work_record · create_customer_work_record · update_work_record · finish_work · start_work · stop_work · complete_work_session · continue_work · discard_work_session · restore_work_session · review_work_session · preview_delete_work_records · preview_archive_work_records · delete_work_records · set_work_record_billed · reassign_work_record · get_workweek_weather **Test status:** NOT_RUN **Erwartetes Ergebnis:** Bestehende Les-/Schreib-/Statuspfade erhalten; UI und MCP müssen dieselben Original-IDs, Regeln, Fehler und Wiederholungsgrenzen beachten. Entfernte Fachfunktionen liefern eine ausdrücklich kompatible Übergangsantwort. **Device handoff:** Native Kamera, Dateiauswahl, Freigaben und Android-Berechtigungen erfordern bei Bedarf Bedienung am Gerät.

Prüfbereich	Verträge, erwartetes Ergebnis und Status
Rechnung / Zahlung / Umsatz	**Tool names:** list_settlements · get_settlement · get_settlement_context · get_settlement_pdf · export_settlements · save_settlement_draft · delete_settlement_draft · prepare_settlement · complete_settlement · correct_settlement · abandon_prepared_settlement · add_settlement_payment · record_settlement_delivery **Test status:** NOT_RUN **Erwartetes Ergebnis:** Bestehende Les-/Schreib-/Statuspfade erhalten; UI und MCP müssen dieselben Original-IDs, Regeln, Fehler und Wiederholungsgrenzen beachten. Entfernte Fachfunktionen liefern eine ausdrücklich kompatible Übergangsantwort. **Device handoff:** Native Kamera, Dateiauswahl, Freigaben und Android-Berechtigungen erfordern bei Bedarf Bedienung am Gerät.
Vorgänge	**Tool names:** search_orders · get_order · get_open_orders · create_order · update_order · list_inquiries · get_inquiry · get_offer_decision_history · create_inquiry · update_inquiry · accept_inquiry_direct · plan_inquiry_inspection · record_offer_acceptance · decline_offer · get_offer_contract · list_offers · get_offer · validate_offer · search_offer_templates · get_offer_template · get_offer_context · create_and_validate_offer · validate_offer_draft · prepare_offer_delivery · confirm_offer_delivery · create_offer_draft · update_offer_draft · finalize_offer · duplicate_offer · prepare_offer_share · convert_offer_to_order **Test status:** NOT_RUN **Erwartetes Ergebnis:** Bestehende Les-/Schreib-/Statuspfade erhalten; UI und MCP müssen dieselben Original-IDs, Regeln, Fehler und Wiederholungsgrenzen beachten. Entfernte Fachfunktionen liefern eine ausdrücklich kompatible Übergangsantwort. **Device handoff:** Native Kamera, Dateiauswahl, Freigaben und Android-Berechtigungen erfordern bei Bedarf Bedienung am Gerät.
Geräte / Material / Medien	**Tool names:** list_photos · get_photo · list_materials · list_equipment · get_equipment_maintenance · update_photo · create_photo · save_material · record_material_consumption · record_material_movement · save_equipment · save_equipment_maintenance_plan · record_equipment_maintenance **Test status:** NOT_RUN **Erwartetes Ergebnis:** Bestehende Les-/Schreib-/Statuspfade erhalten; UI und MCP müssen dieselben Original-IDs, Regeln, Fehler und Wiederholungsgrenzen beachten. Entfernte Fachfunktionen liefern eine ausdrücklich kompatible Übergangsantwort. **Device handoff:** Native Kamera, Dateiauswahl, Freigaben und Android-Berechtigungen erfordern bei Bedarf Bedienung am Gerät.
Sicherung / Speicher	**Tool names:** restore_work_session · get_full_backup_status · get_restore_status · review_restored_sources · request_full_backup · retry_full_backup **Test status:** NOT_RUN **Erwartetes Ergebnis:** Bestehende Les-/Schreib-/Statuspfade erhalten; UI und MCP müssen dieselben Original-IDs, Regeln, Fehler und Wiederholungsgrenzen beachten. Entfernte Fachfunktionen liefern eine ausdrücklich kompatible Übergangsantwort. **Device handoff:** Native Kamera, Dateiauswahl, Freigaben und Android-Berechtigungen erfordern bei Bedarf Bedienung am Gerät.
Verbindungen / Betrieb	**Tool names:** integration_health · get_capabilities · get_workweek_weather · get_weather_risks · request_weather_refresh · acknowledge_weather_alert **Test status:** NOT_RUN **Erwartetes Ergebnis:** Bestehende Les-/Schreib-/Statuspfade erhalten; UI und MCP müssen dieselben Original-IDs, Regeln, Fehler und Wiederholungsgrenzen beachten. Entfernte Fachfunktionen liefern eine ausdrücklich kompatible Übergangsantwort. **Device handoff:** Native Kamera, Dateiauswahl, Freigaben und Android-Berechtigungen erfordern bei Bedarf Bedienung am Gerät.

Prüfbereich	Verträge, erwartetes Ergebnis und Status
Weitere Vertragsfunktionen	**Tool names:** get_business_summary · search_business_data · start_break · end_break · run_self_test · get_ui_action_catalog · get_accounting_overview · get_accounting_record · preview_delete · get_settings · get_business_settings · search_catalog · get_catalog_entry · read_file_chunk · get_file_metadata · get_revier_overview · inspect_edit_action · list_properties · get_linked_context · list_care_plans · list_visits · get_visit · get_planning_board · search_local · get_list_actions · begin_file_upload · write_file_chunk · delete_entity · update_settings · update_business_settings · set_personal_paid · set_accounting_record · purge_revier_entity · create_care_plan · update_care_plan · generate_care_visits · plan_visit · update_visit · queue_list_action · undo_list_action · create_catalog_entry · update_catalog_entry · get_planning_settings · get_planning_context · update_planning_settings **Test status:** NOT_RUN **Erwartetes Ergebnis:** Auch diese Katalogeinträge vollständig auf Erreichbarkeit, Vertrag und Fehlermeldung prüfen; keine stillen Auslassungen.

MCP-Katalog: verfügbare Werkzeugverträge

Katalogisiert bedeutet entdeckt, nicht erfolgreich aufgerufen. Die vollständigen Namen, Parameterverträge und Katalogmetadaten stehen zusätzlich in der eingebetteten JSON.

MCP-001 · integration_health	MCP-002 · search_customers	MCP-003 · get_customer
MCP-004 · search_orders	MCP-005 · get_order	MCP-006 · list_work_records
MCP-007 · get_work_record	MCP-008 · get_open_orders	MCP-009 · list_photos
MCP-010 · get_business_summary	MCP-011 · search_business_data	MCP-012 · get_customer_work_records
MCP-013 · get_work_record_summary	MCP-014 · get_active_work_session	MCP-015 · create_work_record
MCP-016 · create_customer_work_record	MCP-017 · update_work_record	MCP-018 · create_customer
MCP-019 · update_customer	MCP-020 · create_order	MCP-021 · update_order
MCP-022 · finish_work	MCP-023 · start_work	MCP-024 · start_break
MCP-025 · end_break	MCP-026 · stop_work	MCP-027 · complete_work_session
MCP-028 · continue_work	MCP-029 · discard_work_session	MCP-030 · restore_work_session
MCP-031 · review_work_session	MCP-032 · list_settlements	MCP-033 · get_settlement
MCP-034 · get_settlement_context	MCP-035 · get_settlement_pdf	MCP-036 · export_settlements
MCP-037 · run_self_test	MCP-038 · get_ui_action_catalog	MCP-039 · get_accounting_overview
MCP-040 · get_accounting_record	MCP-041 · get_capabilities	MCP-042 · preview_delete_work_records
MCP-043 · preview_archive_work_records	MCP-044 · preview_delete	MCP-045 · get_photo
MCP-046 · get_settings	MCP-047 · get_business_settings	MCP-048 · search_catalog
MCP-049 · get_catalog_entry	MCP-050 · read_file_chunk	MCP-051 · get_file_metadata
MCP-052 · get_full_backup_status	MCP-053 · get_restore_status	MCP-054 · get_revier_overview
MCP-055 · inspect_edit_action	MCP-056 · list_properties	MCP-057 · get_property
MCP-058 · get_property_timeline	MCP-059 · get_linked_context	MCP-060 · list_inquiries

MCP-061 · get_inquiry	MCP-062 · list_care_plans	MCP-063 · list_visits
MCP-064 · get_visit	MCP-065 · get_day_tour	MCP-066 · get_planning_board
MCP-067 · get_tour_navigation	MCP-068 · list_materials	MCP-069 · list_equipment
MCP-070 · search_local	MCP-071 · get_equipment_maintenance	MCP-072 · get_offer_decision_history
MCP-073 · get_list_actions	MCP-074 · save_settlement_draft	MCP-075 · delete_settlement_draft
MCP-076 · prepare_settlement	MCP-077 · complete_settlement	MCP-078 · correct_settlement
MCP-079 · abandon_prepared_settlement	MCP-080 · add_settlement_payment	MCP-081 · review_restored_sources
MCP-082 · record_settlement_delivery	MCP-083 · delete_work_records	MCP-084 · set_work_record_billed
MCP-085 · reassign_work_record	MCP-086 · update_photo	MCP-087 · begin_file_upload
MCP-088 · write_file_chunk	MCP-089 · create_photo	MCP-090 · delete_entity
MCP-091 · update_settings	MCP-092 · update_business_settings	MCP-093 · set_personal_paid
MCP-094 · set_accounting_record	MCP-095 · request_full_backup	MCP-096 · retry_full_backup
MCP-097 · create_property	MCP-098 · update_property	MCP-099 · create_inquiry
MCP-100 · update_inquiry	MCP-101 · accept_inquiry_direct	MCP-102 · purge_revier_entity
MCP-103 · plan_inquiry_inspection	MCP-104 · create_care_plan	MCP-105 · update_care_plan
MCP-106 · generate_care_visits	MCP-107 · plan_visit	MCP-108 · update_visit
MCP-109 · set_day_tour	MCP-110 · move_tour_stop	MCP-111 · save_material
MCP-112 · record_material_consumption	MCP-113 · record_material_movement	MCP-114 · save_equipment
MCP-115 · save_equipment_maintenance_plan	MCP-116 · record_equipment_maintenance	MCP-117 · record_offer_acceptance
MCP-118 · decline_offer	MCP-119 · queue_list_action	MCP-120 · undo_list_action
MCP-121 · get_offer_contract	MCP-122 · list_offers	MCP-123 · get_offer
MCP-124 · validate_offer	MCP-125 · search_offer_templates	MCP-126 · get_offer_template
MCP-127 · get_offer_context	MCP-128 · create_and_validate_offer	MCP-129 · validate_offer_draft
MCP-130 · prepare_offer_delivery	MCP-131 · confirm_offer_delivery	MCP-132 · create_offer_draft

MCP-133 · update_offer_draft	MCP-134 · finalize_offer	MCP-135 · duplicate_offer
MCP-136 · prepare_offer_share	MCP-137 · convert_offer_to_order	MCP-138 · create_catalog_entry
MCP-139 · update_catalog_entry	MCP-140 · get_planning_settings	MCP-141 · get_planning_context
MCP-142 · list_appointments	MCP-143 · get_appointment	MCP-144 · suggest_appointment_slots
MCP-145 · get_workweek_weather	MCP-146 · get_weather_risks	MCP-147 · update_planning_settings
MCP-148 · request_weather_refresh	MCP-149 · create_appointment	MCP-150 · create_appointment_series
MCP-151 · resolve_calendar_conflict	MCP-152 · update_appointment	MCP-153 · cancel_appointment
MCP-154 · acknowledge_weather_alert	MCP-155 · request_calendar_sync	

Geplanter Umbau am Appcode

Die folgenden Dateien sind anhand des Ausgangscodes benannt. Die Änderungen sind geplant; dieses Dokument ändert keine Appdatei. Vollständige Quellpfade sind in der kanonischen JSON hinterlegt.

Gemeinsamer Quellbereich: struktur-neu/android/app/src/main/java/at/hausgarten/service/

CODE-01 · Theme, Bausteine, Farben und Zugänglichkeit

Dateien: NativeCompose.kt · NativeDetailLayout.kt · NativeFeedback.kt · NativeForms.kt

Geplante Änderung: GEPLANT: die in 158 bereits bestehenden sechs Farbrollen und kompakten Bausteine als gemeinsame Basis beibehalten; Aktionshierarchie und Kontraste prüfen, alle Tippflächen mindestens 48 dp sicherstellen. Statusfarben aus der Bedeutung ableiten, keine neue Farbe pro Feature. Datums-, Geld- und Zeitwerte bei großer Schrift ungekürzt.

Abhängigkeiten: Vier Hauptbereiche; einheitliche Aktionsrollen; Material-3-Bausteine und native Schriftvergrößerung

Prüfweg: Quellprüfung zentraler Tokens; UI-Prüfung aller Hauptbereiche bei Normal- und großer Schrift sowie Hoch-/Querformat; Kontrastmessung der real verwendeten Text-/Flächenpaare.

CODE-02 · Navigation, Kundeneinstieg und Suche

Dateien: NativePrimaryScreens.kt · NativeAppController.kt · NativeForms.kt · NativeActionCatalog.kt · NativeDataRepository.kt · ComposeRevierScreens.kt

Geplante Änderung: GEPLANT: vier Hauptreiter und gemeinsames Menü erhalten. Kundenakte als vollständigen Einstieg mit Kontakt, Objekten, Vorgängen, Fotos und Geld darstellen. Suche/Mikrofon, Filter und Zuletzt-Verwendetes konsistent führen. Nur ausdrücklich betätigte Start-/Speicheraktionen verändern Daten; Öffnen der Akte bleibt lesend.

Abhängigkeiten: Routen-/Listenpositionen und Rücknavigation erhalten; globale Suche aus der aktuellen Kundenliste berücksichtigen; keine Pflichtfeldaufhebung für Kundenerstellung

Prüfweg: Kundenliste → Suche/Filter → Kundenakte → Unterdatensatz → Zurück; Navigation ohne Schreibereignis; Zugriff auf alle Menüziele; Namen statt technischer IDs prüfen.

CODE-03 · Gemeinsamer Termin statt getrennter Termin-/Einsatzwege

Dateien: ComposePlanningScreens.kt · NativePlanningBoard.kt · PlanningBoardRules.kt · PlanningApplicationService.kt · AppointmentRules.kt · AppointmentTools.kt · AppointmentRuntime.kt · RevierApplicationService.kt · RevierRules.kt · NativeDataRepository.kt

Geplante Änderung: GEPLANT: eine gemeinsame Terminprojektion und gemeinsame Eingabe für appointments und visits definieren. Unvollständige Planungsentwürfe ohne Pflichtangaben zulassen; fehlende Zeit/Kundenbezüge bleiben offen, erscheinen ohne Uhrzeit beziehungsweise ohne zugeordneten Kunden, ohne erfundene Werte. Mindestbedingungen erst an der konkreten Aktion wie Kalenderübertragung, Navigation oder Arbeitsstart prüfen. Kein vorhandenes SQLite-Schema als bereits geändert darstellen.

Abhängigkeiten: Explizite Mappingliste (Quellkollektion, Quell-ID, Zielreferenz, Verknüpfungen, Status); bestehende Fremdschlüssel; Kalenderbindung; Zeitzonen; keine automatischen Arbeitsaufzeichnungen

Prüfweg: Alte Appointment-/Visit-IDs bleiben adressierbar; identischer Termin in Liste/Heute/Tour nur einmal; leere Planungsentwürfe; ungültige eingegebene Werte; Sommer-/Winterzeit; offene Endzeit.

CODE-04 · Kalender, Wetter, Heute und Tour

Dateien: NativePrimaryScreens.kt · NativePlanningBoard.kt · ComposeRevierScreens.kt · AppointmentRuntime.kt · CalendarClient.kt · CalendarRules.kt · PlanningWire.kt · PlanningJob.kt · WeatherLocationRules.kt · WeatherRiskRules.kt · WeatherNotifications.kt · RevierApplicationService.kt

Geplante Änderung: GEPLANT: Heute und Tour verwenden dieselbe Terminquelle und dieselben stabilen Identitäten wie die Planung. Tourreihenfolge bleibt separate Reihenfolgemetadaten und erzeugt keinen zweiten Termin. Kalender-ETag/Basisvergleich und Wetterzustand erhalten; notwendige fehlende Angaben vor einzelnen Aktionen sichtbar nachfragen. Vorhandene Verbindung nicht neu verbinden, keinen Termin still veröffentlichen.

Abhängigkeiten: Kalenderkonto/Calendar-ID und Bindungen bleiben privat erhalten; Google hg_appointment_id; unbekannte oder veraltete Wetter-/Kalenderdaten bleiben als solche erkennbar

Prüfweg: Einen Termin aus Planung, Heute und Tour öffnen/verschieben und Identität vergleichen; Kalenderänderung auf beiden Seiten als echten Konflikt prüfen; keine Dublette bei Wiederholung.

CODE-05 · Objektpflege entfernen, Kundenobjekte erhalten

Dateien: NativePropertyTimeline.kt · PropertyTimelineRules.kt · ComposeRevierScreens.kt · RevierApplicationService.kt · RevierRules.kt · RevierSessionContexts.kt · NativePrimaryScreens.kt · NativeActionCatalog.kt

Geplante Änderung: GEPLANT: Objektpflege-Reiter, Pflegepläne, Pflegegenerierung und alle dazugehörigen Planungsverknüpfungen entfernen. Allgemeine Objektakte behält ausschließlich Stammdaten, Verlauf, Fotos und Geld; kein Termin-planen-Aufruf am Objekt. Bereits eigenständig gespeicherte Termine in der gemeinsamen Planung erhalten; keine weiteren Pflegetermine automatisch erzeugen. Historische Originale und Referenzen erhalten.

Abhängigkeiten: Bestandsmapping vor Funktionsentfernung; offener Termin vs abgeschlossene Historie vs bloße Wiederholungsregel unterscheiden; keine versteckte Seriengenerierung

Prüfweg: Kein Pflege-Link in Kunden-/Objekt-/Such-/Menüwegen; vorhandene Objektbilder und Geldbezüge bleiben; übernommener notwendiger Termin einmalig und quellengebunden.

CODE-06 · Arbeitsdaten und L.C.R.-Referenzsicht

Dateien: WorkApplicationService.kt · WorklogRules.kt · WorklogRelationRules.kt · WorkSessionStore.kt · WorkSessionTimingRules.kt · WorkSessionPauseRules.kt · NativePrimaryScreens.kt · NativeOwnerQueries.kt · BusinessQueries.kt · AccountingRules.kt · BillingRules.kt · PixelMcpWriteTools.kt

Geplante Änderung: GEPLANT: Originalarbeiten behalten ihre IDs und Beziehungen. L.C.R. als ausdrücklich gesetzte Kennzeichnung dieser Arbeiten mit daraus abgeleiteter Referenzsicht führen; keine Kopie, keine neue Arbeits-ID, kein neuer Labor-Abschluss und keine automatische Zahlung. Kennzeichnung und Referenzform sind geplante Vertragsdetails, kein im Iststand nachgewiesenes Feld. Vorhandene Zeit-/Pausenregeln und Schutz laufender Sitzungen erhalten.

Abhängigkeiten: Einsatzkunde, Objekt, Auftrag und Rechnungsempfänger unterscheiden; historische billed/personal_paid und bestehende Laborbelege nicht in L.C.R. uminterpretieren; gültige Arbeit kann ohne Auftrag bestehen

Prüfweg: Markieren/Entmarkieren derselben Originalarbeit, stabile ID/Hash-Version; keine zusätzliche Arbeitszeile, Abschluss- oder Zahlungsbuchung; Stopp ist noch kein Speichern; Timer-Retry erzeugt keine zweite Sitzung.

CODE-07 · Abrechnung, Quellenbindung, Storno und Zahlungen

Dateien: NativeAccountingScreen.kt · NativeSettlementScreen.kt · SettlementRules.kt · SettlementApplicationService.kt · SettlementTools.kt · SettlementSourceProtection.kt · AccountingRules.kt · BillingRules.kt · BusinessDocumentStore.kt · ListActionTools.kt

Geplante Änderung: GEPLANT: Rechnungsablauf und Summen um die reine L.C.R.-Referenzsicht bereinigen; neue L.C.R.-Kennzeichnung erzeugt keinen Labor-Ledger. Bestehende Rechnungen, Labor-Abschlüsse und Zahlungen bleiben historisch lesbar. Rechnungsentwurf, Vorbereitung, Original-PDF, Stornobeleg und Zahlungsbuchung bleiben getrennte Zustände und Originale geschützt. Teil-/Überzahlungen, Gegenbuchungen, Nummernreservierung und Quellenbindungen erhalten.

Abhängigkeiten: BigDecimal/Centberechnung; gleicher Rechnungsempfänger je Sammelrechnung; stabile Quellen-IDs; keine doppelte Abrechnung; Zahlung ist weder Versand noch L.C.R.-Markierung

Prüfweg: Entwurf vs Ausstellen vs Bezahlt separat lesen; gleiche request_id wiederholen; Storno referenziert Original und löscht keine Zahlung; Referenzsummen zählen Originalarbeit exakt einmal.

CODE-08 · Anfragen, Angebote, Aufträge und Leistungskatalog

Dateien: ComposeFinanceScreens.kt · ComposeRevierScreens.kt · OfferApplicationService.kt · OfferRules.kt · OfferDecisionService.kt · OfferDecisionProjection.kt · OfferTools.kt · EntityApplicationService.kt · NativePrimaryScreens.kt · NativeActionCatalog.kt

Geplante Änderung: GEPLANT: bestehende Anfragen-/Angebots-/Auftragswege und Kundenbezüge erhalten, Anschluss an gemeinsamen Termin vereinheitlichen. Angebot bleibt Angebotsinhalt und wird nicht automatisch Ist-Leistung oder Rechnung. Vorhandene Leistungs-/Preisquellen weiterverwenden; entfernte Pflegefunktion nicht über Angebot oder Auftrag erneut einführen.

Abhängigkeiten: Rechnungsempfänger bleibt getrennt; bestehende Angebotsentscheidungen, Dokumente und Katalog-IDs; keine stillen Standardpreise

Prüfweg: Anfrage → Angebot → Auftrag → Termin bleibt nachvollziehbar; Preise fehlen als unbekannt statt 0; Wiederholung erzeugt keine Doppelobjekte.

CODE-09 · Geräte, Material und betriebliche Nebenbereiche

Dateien: ComposeRevierScreens.kt · RevierApplicationService.kt · EquipmentMaintenanceRules.kt · EquipmentProfilePhotoRules.kt · NativeActionCatalog.kt · NativePrimaryScreens.kt

Geplante Änderung: GEPLANT: vorhandene Geräte, Wartung und Materialverbrauch nur über bestehende IDs an Kunden/Arbeiten verknüpfen; allgemeine Betriebsbereiche erreichbar halten. Keine neue Lager-/Gerätenutzungsdatenbank und keine Kopplung an entfernte Pflegepläne erfinden.

Abhängigkeiten: Bestehende Gerätefotos, Wartungszustände, Mengen-/Einheiten und Beziehungen; L.C.R.-Markierung ist keine Materialbewegung

Prüfweg: Betriebsmenü bleibt erreichbar; Verbrauch/Wartung wird nur durch explizite Aktion geändert; Fotozuordnung und alte IDs unverändert.

CODE-10 · Medien, Kamera und Android-Dateiauswahl

Dateien: MainActivity.kt · ComposeMediaScreens.kt · PhotoApplicationService.kt · PhotoAttachmentStore.kt · PhotoJournalRules.kt · PhotoPolicy.kt · PhotoCaptureProvider.kt · PhotoThumbnailProvider.kt · PendingWorkPhotoStore.kt · McpFileTransfer.kt

Geplante Änderung: GEPLANT: bestehende Originalfotos und Zuordnungen erhalten; Kameraaufnahme und lokale Auswahl bleiben native Android-Bedienhandlungen. Vorhandene MCP-Fotoübertragung darf nur ihre tatsächlich unterstützten authentifizierten Dateiwege nutzen. Aufnahme/Auswahl ist noch kein fachliches Speichern; fehlgeschlagenes Foto darf bestätigte Arbeit nicht zurückrollen.

Abhängigkeiten: Datei-SHA256, MIME-Typ und Bytegröße; Upload-/Draft-ID; Rechte und Installation/Restore-Epoche; keine frei erratenen Gerätepfade

Prüfweg: Kamera/Dateidialog am Gerät betätigen; Abbruch erzeugt keinen Datensatz; Originalhash nach Auswahl/Speicherung prüfen; wiederholter Transfer und falscher Hash werden korrekt behandelt.

CODE-11 · Lokale ZIP-Sicherung, inkrementeller Inhalt und Wiederherstellung

Dateien: FullBackupActivity.kt · PixelBackupService.kt · LocalBackupDataset.kt · DatabaseBackupSnapshot.kt · BackupArchive.kt · BackupDocumentTransfer.kt · BackupDatasetExchange.kt · BackupPreferences.kt · BackupSnapshotState.kt · BackupDeviceGuard.kt · BackupRestoreService.kt · RestoreStartupProtection.kt · LocalStorageMaintenance.kt

Geplante Änderung: GEPLANT: vorhandenes vom Benutzer über Android gewähltes ZIP-Dateiziel weiterverwenden. Logischer inkrementeller Vergleich bestimmt geänderte Datensätze/Dateien anhand Identität und Hash; dies ist noch nicht implementiert. Ein vollständiger gültiger Stand muss aus dem gewählten ZIP wiederherstellbar bleiben. Der Dateianbieter kann zum Aktualisieren dieselbe ZIP physisch komplett neu schreiben; keine Zusicherung von Byte-Patch oder atomarem Ersetzen ohne Fähigkeitsprüfung. Sicherung erst nach Rücklesen als bestätigt melden.

Abhängigkeiten: datasetFormat pixel.snapshot.v2; SQLite-Schema 7; ZIP-Manifestformat 1; gesonderte App-/MCP-/Speichervertragsversionen; Medienmanifest und Belegschutz; keine neue Sicherungscloud

Prüfweg: Gleiches Ziel, neuer geänderter Datensatz, unverändertes Foto, explizite Löschung, Schreib-/Rücklesefehler, abgebrochener Schreibvorgang; anschließende isolierte Wiederherstellung und fachlicher Vergleich.

CODE-12 · MCP-Kompatibilität und alle bestehenden Verbindungen

Dateien: PixelMcpReadTools.kt · PixelMcpWriteTools.kt · PixelMcpEntityWriteTools.kt · PixelMcpSessionTools.kt · PixelMcpBusinessTools.kt · PixelMcpOwnerTools.kt · PixelOwnerAccess.kt · OwnerToolSchemas.kt · McpSchema.kt · CatalogSemanticHash.kt · NativeActionCatalog.kt · PixelTunnelService.kt · PixelTunnelConfig.kt · PlanningAccount.kt · CalendarCredential.kt · MailAccount.kt · ui-mcp-actions.json

Geplante Änderung: GEPLANT: alle bestehenden MCP-Verbindungen einschließlich Tunnel und vorhandener Kontoverknüpfungen erhalten. Unterstützte Aufrufe nutzen dieselben fachlichen Prüfungen wie UI. Bei gemeinsamer Terminplanung ältere create/update appointment/visit-Verträge über explizite kompatible Zuordnung weiterführen. Für entfernte Pflegefunktion klarer Übergangsstatus ohne neue Pflegeausführung; nicht heimlich andere Aktionen unter gleichem Werkzeugnamen auslösen. Kamera-/Dateidialogbedienung nicht als Fernzugriff versprechen.

Abhängigkeiten: Bestehende Toolnamen/Argumente/Schema, ui-mcp-actions.json, Protokoll 9 und storage_contract 3; Schreibfreigabe und serverseitige Berechtigungen; request_id + aktueller Hash

Prüfweg: Toolkatalog vor/nach Umbau diffen, Fähigkeiten tatsächlich zurücklesen; jede veränderte fachliche Operation durch UI und MCP mit eigenem synthetischem Datensatz prüfen; bestehende Verbindungen ohne Neuanmeldung verifizieren.

CODE-13 · Speicher, Verträge, Migration und Vergleichsnachweise

Dateien: PixelLocalStore.kt · BusinessTableStore.kt · SnapshotProjection.kt · SnapshotReadSupport.kt · NativeDataRepository.kt · EntityContract.kt · LocalJournalRules.kt · OwnerJournalRules.kt · OwnerRequestTransactions.kt · BusinessStateFingerprint.kt · BuildProvenance.kt · RevierRules.kt

Geplante Änderung: GEPLANT: vor Speicheränderungen vorhandene Feld-/Hash-Verträge und Quellenprojektionen abgleichen. Keine Schemaerhöhung aus diesem Dokument ableiten; notwendige spätere Daten-/Vertragsmigration separat versionieren und implementieren. Original-IDs, historische Statuswerte, Journalbelege, Request-Wiederholung und Medienreferenzen erhalten. Nur bestätigte Mappingentscheidungen verändern Beziehungen.

Abhängigkeiten: Bestandsinventar ohne Geheimwerte; für jede Entität autoritative Hashfunktion; gleiche Business-/Installations-/Restore-Identität; abgeleitete Caches sind keine zweite fachliche Quelle

Prüfweg: Vorher-/Nachher-Inventar mit IDs, Beziehungen, Beträgen, Zuständen und Hashklassen; Konfliktretry; Restore- und App-Update-Prüfung; App-Version und Source-Fingerprint des tatsächlichen Kandidaten gesondert auslesen.

Daten- und Metadatenverträge

Stabile IDs verbinden die Ansichten mit demselben Datensatz. Anzeigename, Statusbezeichnung oder Reihenfolge ersetzen keine Identität. Fremdbezüge, Löschmarkierungen, Versionsdomänen und Vergleichsregeln bleiben maschinenlesbar.

Zeitwerte: UTC als gespeicherter Zeitpunkt; Europe/Vienna als fachliche Zeitzone. Normalisierte Eurobeträge: exakte Dezimalstrings; vorhandene *_minor bleiben ganze Cent und behalten ihre Einheit. Ein fehlender Wert (null) ist ausdrücklich von 0 bzw. "0.00" verschieden. Revisionen und Löschmarkierungen gelten nur für den jeweiligen tatsächlichen Datenvertrag.

DATA-01 · Build, Quelle und Vertragsversionen

Stabile Identität	application_id/package_name · version_name + version_code · git_sha · source_sha256 · build_type · source_dirty
Fremdbezüge	source_directory · SQLite schemaVersion · datasetFormat · ZIP formatVersion · MCP protocol_version · storage_contract_version
Zustände	Iststand 1.71.0/158; Umbau GEPLANT; Teststatus NOT_RUN
Zeitwerte	analysis_timestamp_utc; capturedAt/observed time getrennt von fachlichem Datum
Vergleichsregeln	Source-SHA256 ist Quellfingerabdruck, nicht APK-/ZIP-/Datensatzhash. APK-Prüfsumme hier nicht nachgewiesen und nicht erfinden. Nur gleiche Version+Git+Source+Paket als identischen Quellstand behandeln. · Neue Implementierung benötigt später eigene Buildidentität; Konzeptdatei ist kein Nachweis einer Installation.

DATA-02 · Kunde

Stabile Identität	id; bestehende customer_id-Aliase unverändert · record_hash über bestehenden Entity-/MCP-Vertrag
Fremdbezüge	billing_mode · default_billing_customer_id · Objekte/Anfragen/Aufträge/Arbeiten referenzieren Kunden-ID
Zustände	active · electronic_invoice_consent · custom_fields; keine generelle Pflichtfeldaufhebung
Zeitwerte	updated_at wenn gespeichert · electronic_invoice_consent_date als ISO-Kalendertag
Geldwerte	garden_area ist Fläche, kein Geldbetrag
Vergleichsregeln	Nicht nach Name/Adresse zusammenführen; IDs sind Identität, Namen nur Anzeige. Kunde und Rechnungsempfänger sind verschiedene Rollen. · Beim Update aktuellen record_hash prüfen; fehlend/null/leer nach bestehendem Feldvertrag behandeln, nicht pauschal gleichsetzen.

DATA-03 · Allgemeines Kundenobjekt

Stabile Identität	id / property_id · record_hash mit RevierRules.hash
Fremdbezüge	customer_id · Verlauf/Fotos/Arbeiten/Termine referenzieren property_id
Zustände	format_version · kind · bestehende allgemeine Objektattribute bleiben; Pflege-Reiter geplant entfernt
Zeitwerte	created_at · updated_at
Vergleichsregeln	Kundenbezug nicht erraten; vorhandene Objekt-ID bleibt gleich. Kein Neuanlegen beim Entfernen von Pflegefunktionen. · Revier-Hash entfernt sein record_hash-Feld gemäß vorhandener Funktion; gleiche Regel für Vorher-/Nachher-Vergleich verwenden.

DATA-04 · Anfrage, Angebot, Auftrag und Katalog

Stabile Identität	Anfrage id · Angebot id/offer_id · Auftrag id/order_id · Katalogeintrag id/entry_id · record_hash/entity_hash je Werkzeugvertrag
Fremdbezüge	customer_id · billing_customer_id wo vorhanden · property_id · inquiry_id · offer_id · order_id · positions/source_refs je bestehendem Vertrag
Zustände	status · Angebotsentscheidung/Originaldokument bleibt historisch · customer_visible
Zeitwerte	created_at/updated_at wo vorhanden · received_at wo vorhanden · scheduled_date als ISO-Kalendertag · Gültigkeits-/Leistungsdaten im jeweiligen Originalvertrag
Geldwerte	quantity/price in Angebotspositionen · default_price im Katalog · accounting_amount falls vorhanden; Dezimal-EUR, nicht automatisch Istumsatz
Vergleichsregeln	Angebot ≠ erledigte Arbeit ≠ Rechnung. Preise und Quellen nicht aus Titelgleichheit übernehmen. · Historische Angebots-/Auftragslinks unverändert erhalten; Dokumenthash getrennt von bearbeitbarem Datensatzhash prüfen.

DATA-05 · Bisheriger Appointment-Termin

Stabile Identität	id / appointment_id · record_hash nach AppointmentRules.hash
Fremdbezüge	customer_id · order_id · series_id · scope_refs · Kalenderbindung über private hg_appointment_id
Zustände	status: draft/tentative/confirmed/completed/cancelled · purpose · weather_profile · offenes Ende über ends_at=""
Zeitwerte	starts_at/ends_at als ISO-Offset/UTC-Instant · timezone üblicherweise Europe/Vienna · flexible_from/flexible_until nach bestehendem Vertrag · created_at/updated_at wo vorhanden
Vergleichsregeln	IDs beim gemeinsamen Termin nicht neu vergeben. UTC-Instant mit gleichem Instant vergleichen; örtlichen Tag/Uhrzeit zusätzlich über gespeicherte Zone bilden. · Eingegebene ungültige Werte bleiben Fehler; geplante Pflichtfeldfreiheit bedeutet fehlend zulässig, nicht erfundener Beginn oder automatisches Ende. · Externer Kalender benötigt seine Mindestangaben; unvollständigen Entwurf erst nach expliziter Vervollständigung übertragen.

DATA-06 · Bisheriger Visit/Einsatz und Pflegequelle

Stabile Identität	visit id · care_plan id nur historische Quelle · record_hash pro Originalentität
Fremdbezüge	customer_id · property_id · order_id · care_plan_id · appointment_id falls tatsächlich verknüpft
Zustände	bestehender visit status; z.B. planned/in_progress/partial/completed/cancelled/superseded nicht ohne Mapping umdeuten · Pflegegenerierung künftig entfernt, Originalhistorie bleibt
Zeitwerte	date als ISO-Kalendertag · window_start/window_end als HH:MM oder leer · created_at/updated_at · Pflege-Wiederholungsregeln bleiben Quellenbeleg, keine neue automatische Serie
Vergleichsregeln	Mapping benötigt Paar (source_collection, source_id), alten Hash und bewusste Zielentscheidung. Nicht nur Titel/Datum/Kunde als Dublettenschlüssel verwenden. · Ohne explizite vorhandene Verknüpfung niemals Appointment und Visit automatisch als denselben Termin verschmelzen. · Fehlende Uhrzeit bleibt fehlend. Kein 00:00-Termin und keine neue ID als stiller Ersatz.

DATA-07 · Gemeinsamer Termin und Tourprojektion — GEPLANT

Stabile Identität	Bestehende Original-ID plus source_collection · geplante Mappingreferenz nur für Adapter; kein zweiter fachlicher Termin
Fremdbezüge	source_id · customer_id/property_id/order_id sofern vorhanden · appointment_id/visit_id als erhaltene Ursprungsreferenzen · bestehende Kalenderbindung
Zustände	gemeinsamer Anzeigestatus aus expliziter Statustabelle · ungeplant/unvollständig als geplanter Darstellungszustand · Tourreihenfolge als Ansicht, kein Ist-Arbeitsstatus
Zeitwerte	ISO-Datum und optionale Uhrzeiten · UTC-Zeitpunkt + Europe/Vienna nur wenn wirklich vorhanden · Reihenfolge für gewählten Tourtag
Vergleichsregeln	Mapping/Statustabelle und eventuelle neue Metadaten sind noch nicht implementiert. Vorlage darf keinen existierenden neuen DB-Vertrag behaupten. · Planung, Heute und Tour zeigen dieselbe referenzierte Identität einmal; Verschieben ändert einen Termin, nicht drei Kopien. · Pflegeplan-/Visit-Übernahme nur anhand bewusster Auswahl mit Vorher-/Nachher-Nachweis.

DATA-08 · Kalender-/Wetterbindung

Stabile Identität	Appointment-ID · deterministische CalendarRules.eventId · hg_appointment_id · Kalender-ETag; kein Geheimwert
Fremdbezüge	calendar_id intern; Bericht nur Feldname/Verbindungstyp · base für Dreiwegevergleich · Apptermin ↔ externes Ereignis
Zustände	checked/authorization_required/unverified/error nach bestehendem Zustandsvertrag · Wetterseverity und Quelle; Datenalter sichtbar
Zeitwerte	starts_at/ends_at + timezone · last_check_at/checked_at/last_success_at wo vorhanden · Wettervorhersagezeitraum
Vergleichsregeln	base, lokaler Stand und externer ETag gemeinsam vergleichen. Gleiches Datum allein beweist keine gleiche Veranstaltung. · Zugangs-/Refresh-Tokens und Tunnelcredentials weder in PDF noch Metadatennachweis. Bestehende Konten nicht neu erzeugen. · Veraltete oder ungeprüfte Verfügbarkeit niemals als frei oder bestätigt ausgeben.

DATA-09 · Arbeitsaufzeichnung

Stabile Identität	id / work_record_id · record_hash · request_id im Operationsbeleg, nicht Ersatz für Arbeits-ID
Fremdbezüge	customer_id · billing_customer_id · property_id · order_id · Bezüge zu Sitzung/Termin nur wo tatsächlich vorhanden
Zustände	billable · billed und personal_paid als historische Markierungen · customer_visible · keine automatisch aus Planung abgeleitete Erledigung
Zeitwerte	work_date als YYYY-MM-DD · start_time/end_time als HH:MM · break_minutes als ganze Minuten · hours nach bestehendem Zeitvertrag · updated_at wo vorhanden
Geldwerte	accounting_amount · material_cost · disposal_cost; unbekannt/null ist nicht 0 EUR
Vergleichsregeln	Original-ID bleibt in L.C.R.-Referenzsicht unverändert. Änderungen mit aktuellem Datensatzhash; Replays mit gleicher request_id und identischem Payload. · Dauer und Uhrzeiten sind alternative Eingabewege; Pause nur einmal abziehen. Geplanter Termin erzeugt keine Arbeit. · Für geplante Geldnormalisierung Dezimal-EUR als kanonische Strings verarbeiten; bestehende gemischte JSON-Zahlentypen nicht durch Vergleich als neue Beträge behandeln.

DATA-10 · L.C.R.-Kennzeichnung und Referenzsicht — GEPLANT

Stabile Identität	Referenz auf vorhandene work_record_id; keine neue Worklog-ID · konkreter Feldname und Vertragsversion erst in Umsetzung festlegen
Fremdbezüge	Originalarbeit · bestehender Kunde/Objekt/Rechnungsempfänger unverändert · historische Belege bleiben getrennte Referenzen
Zustände	explizite L.C.R.-Kennzeichnung gesetzt/entfernt; Statusmodell noch GEPLANT · kein Labor-Abschlussstatus · kein Zahlungsstatus
Zeitwerte	Änderungszeitpunkt nur als bestehender Journal-/Auditbeleg oder später definiertes Metadatum; historische Zeit nicht erfinden
Geldwerte	Referenzsummen über Originalarbeitswerte, keine eigene Buchung und kein neuer Ledgerbetrag
Vergleichsregeln	Reine Kennzeichnung/Sicht. Keine Datensatzkopie, kein neuer Core-Ledger, keine Rechnung, keine automatische Zahlung. · Alte Labor-Abschlüsse/personal_paid nicht ohne explizite fachliche Entscheidung als L.C.R. umdeuten. Historische Belege und Zahlungen unverändert lesbar halten. · In Gesamtvergleichen Originalarbeit genau einmal zählen; L.C.R.-Sicht nicht zusätzlich zum Original aufaddieren.

DATA-11 · Laufende Arbeitssitzung

Stabile Identität	id / session_id · revision_hash wo vom Werkzeug ausgegeben · request_id je Zeitaktion
Fremdbezüge	customer_id · order_id · property_id im Sitzungskontext · appointment_id/visit_id/inquiry_id wo vorhanden · finalized_worklog_id
Zustände	IDLE/RUNNING/PAUSED/STOPPED_PENDING_REVIEW/FINALIZED/CANCELLED entsprechend bestehendem Vertrag · review_required/pending-Aktion
Zeitwerte	work_date · started_at_ms · segment_started_wall_ms · segment_started_elapsed_ms · worked_ms · boot_marker · updated_at als UTC-Instant
Vergleichsregeln	Wanduhr und monotone Zeit nicht vertauschen; Neustart/Zeitsprung über bestehende Schutzregeln prüfen. Stopp ist noch keine gespeicherte Arbeit. · Existierende laufende Sitzung nicht überschreiben; Start-Retry öffnet denselben Vorgang, Abschluss referenziert genau eine Originalarbeit.

DATA-12 · Rechnung, historischer Labor-Abschluss und Storno

Stabile Identität	settlement_id / record id · Positions-ID · record_hash · review_hash · reservierte/ausgestellte Nummer · request_id je Operation
Fremdbezüge	customer_id · billing_customer_id · property_id · sources[].collection + id · positions[].source_collection/source_id · replacement_for/corrects je Originalvertrag · Original-PDF-Referenz
Zustände	route billed/labor im historischen Iststand · kind invoice/internal/correction gemäß Original · draft/prepared/confirmed/cancelled/abandoned · Original/Nummer/Quellenbindung geschützt
Zeitwerte	issue_date · service_from/service_to · Reservierungs-/Abschlusszeit wo im Original geführt · Europe/Vienna für fachlichen Belegtag
Geldwerte	quantity und price als Dezimalstrings · amount_minor/total_minor als ganze Cent · currency EUR · BigDecimal: je Position HALF_UP auf Cent, dann exakt addieren
Vergleichsregeln	Vorbereitung bindet Quellen/Nummer, Abschluss erzeugt Original. Änderung eines Entwurfs nie mit eingefrorenem Original verwechseln. · Neue L.C.R.-Kennzeichnung erzeugt keinen route=labor-Abschluss; bereits vorhandene interne Labor-Abschlüsse bleiben unverändert historische Daten. · Storno benötigt eigene Identität/Nummer und Originalverweis; Original und bereits gebuchte Zahlungen bleiben erhalten.

DATA-13 · Zahlung, Gegenbuchung und Versandnachweis

Stabile Identität	payment id, deterministisch aus request_id im bestehenden Vertrag · settlement_id · request_id/receipt fingerprint
Fremdbezüge	reversal_of für negative Gegenbuchung · delivery_evidence[].settlement_id · Originalabschluss
Zustände	Buchung unveränderbar; Korrektur als begründete Gegenbuchung · Teilen ist kein Zugangsnachweis und keine Zahlung
Zeitwerte	payment.date als ISO-Kalendertag · delivery_evidence.date · receipt.created_at als UTC-Operationszeit getrennt vom Buchungsdatum
Geldwerte	amount_minor als vorzeichenbehaftete ganze Cent · paid_minor als Summe bestehender Buchungen; Über-/Teilzahlung erhalten
Vergleichsregeln	Gleiche request_id mit gleichem Fingerprint ergibt dasselbe Ergebnis; anderer Payload ist REPLAY_MISMATCH. · Storno löscht keine Zahlung. Rückzahlung nur als eigene belegte Gegenbuchung mit reversal_of und Begründung. · Zahlungssumme nicht mit Summe aus Rechnung plus Referenzsicht verwechseln.

DATA-14 · Medien und geschützte Geschäftsoriginale

Stabile Identität	photo_id bzw Dokumentressourcen-ID · content_sha256 / Datei-SHA256 · Upload-/Draft-ID nur temporär · storage_name/filename als Referenz, kein frei zugänglicher Pfad
Fremdbezüge	customer_id · property_id · order_id · worklog_id · session_id/Belegreferenz wo tatsächlich vorhanden · role
Zustände	vorhanden/fehlend/Transfer vollständig/geprüft/gespeichert · mime_type · byte_size · customer_visible
Zeitwerte	Aufnahme-/Importzeit wo vorhanden · created_at/updated_at nach Originalvertrag · keine EXIF-Zeit als Buchungsdatum raten
Vergleichsregeln	Dateibytes mit SHA256+Größe prüfen; gleicher Dateiname ist kein Inhaltsnachweis. Metadatenhash und Inhaltshash getrennt halten. · Native Kamera/Dateiauswahl erfordert Bedienung am Gerät. MCP kann nur vorhandene autorisierte Transferfunktionen nutzen, keinen beliebigen Gerätefernzugriff. · Fotoauswahl allein ist kein Speichern. Bestätigte Arbeit bleibt erhalten, wenn nachgelagerter Fotoimport fehlschlägt.

DATA-15 · Backup, Datensatzvergleich und Restore-Epoche

Stabile Identität	backupId · businessId · installationId · restoreEpoch/Restore-Epoche nach vorhandenem Identitätsvertrag · Dateiziel-URI lokal; im Bericht kein privater Wert
Fremdbezüge	datasetFormat pixel.snapshot.v2 · schemaVersion 7 im Iststand · ZIP formatVersion 1 · applicationId/appVersion · files[].path + sha256 + size · lastIssuedDocumentIds
Zustände	completion COMPLETE · archiveProtection NONE im Iststand · Rücklesen bestätigt/fehlgeschlagen; Integritätsstatus getrennt von fachlicher Vollständigkeit
Zeitwerte	capturedAt als UTC-Instant · letzte bestätigte Rücklesezeit · fachliche Originaldaten behalten ihre eigenen Datumsfelder
Geldwerte	byte_size/totalBytes sind Dateigrößen, keine Geldbeträge
Vergleichsregeln	Geplanter logischer Änderungsvergleich über Entitätsidentität+autoritativen Hash und Medienmanifest; explizite Löschinformationen nicht als fehlende Datei erraten. · Physisches ZIP-Schreiben kann vollständig erfolgen; gleicher Benutzer-Dateiname oder Ziel-URI beweist keine inkrementellen Bytewrites. · Nach Restore Business-/Installations-/Epochenbezug und geschützte Quellen prüfen; wiederhergestellte Rechnungsquellen nicht blind erneut abrechnen.

DATA-16 · Operationsbeleg, Quelle, Status und Actor

Stabile Identität	request_id · receipt:<request_id> · fingerprint · entity_type/entity_id im vorhandenen Revier-Audit · Datensatzhash je Entität
Fremdbezüge	original_tool/original_args bei offenen Vorgängen · before/after im vorhandenen Audit · Quelloperation und Ergebnisreferenz
Zustände	confirmed/replayed/uncertain/not_committed nach tatsächlichem Vertrag · Quellenhinweis source nur wo vorhanden, z.B. ChatGPT Sprache/Wetterquelle · kein universelles actor-Feld im ausgewerteten Iststand nachgewiesen
Zeitwerte	receipt.created_at · Audit at · created_at/updated_at nur wo tatsächlich geführt
Vergleichsregeln	Request-Fingerprint schützt Wiederholung gegen abweichende Argumente; fachlicher record_hash schützt Updates gegen veraltete Version. · Actor nur aus einem vorhandenen geprüften Operations-/Authentifizierungskontext übernehmen; fehlenden Actor als nicht vorhanden kennzeichnen, keinen Eigentümer/KI-Namen erfinden. · Tokens, Passwörter, Schlüssel, Auth-Header und vollständige sensible Payloads gehören weder ins Abschluss-PDF noch in Metadatenvergleiche.

Migration und Reihenfolge der Umsetzung

MIG-01: PLAN 1 — Unveränderliche Ausgangsbasis: installierte Paket-/Build-/Source-Identität erfassen; sämtliche weiteren Prüfungen auf denselben Commit beziehen. Kein aktueller Entwicklungsstand darf ungeprüft als installierter Stand bezeichnet werden.

MIG-02: PLAN 2 — Technisches Inventar: Entitäten nach Quellkollektion und Original-ID, Beziehungen, aktuellen Datensatz-/Dateihashes, Zuständen, Beträgen und Vertragsversionen inventarisieren. Keine Geschäftsdaten in Bericht, Repository oder Cloud kopieren; nur synthetische Prüfdaten verwenden.

MIG-03: PLAN 3 — Vertrag festlegen: gemeinsame Terminprojektion und L.C.R.-Kennzeichnung als geplante Änderungen spezifizieren. Feld-/Hashverträge und mögliche Speichererweiterung ausdrücklich versionieren; aus diesem Konzept folgt noch kein Schemawechsel. Zuerst Adapter ohne Neuanlage eines zweiten Core-Ledgers prüfen.

MIG-04: PLAN 4 — Terminmapping: appointments und visits getrennt nach source_collection+source_id aufnehmen. Explizite bestehende Verknüpfungen beibehalten; sonst keine automatische Zusammenführung anhand Ähnlichkeit. Pflichtfeldfreie Planungsentwürfe bleiben unvollständig, bis eine konkrete Aktion notwendige Angaben benötigt.

MIG-05: PLAN 5 — Pflegeabbau mit bewusster Übernahme: Pflegeplanfunktionen und ihre sichtbaren Links entfernen. Noch benötigte bereits erzeugte Termine bewusst auswählen und im gemeinsamen Terminmodell referenzieren; abgeschlossene Historie und Originalbezüge erhalten. Keine automatische neue Serie, ID-Neuvergabe oder Dublette.

MIG-06: PLAN 6 — L.C.R.: Kennzeichnung derselben Originalarbeit und abgeleitete Referenzsicht umsetzen. Keine Arbeit duplizieren, keinen Labor-Ledger/-Beleg oder Zahlungsdatensatz erzeugen. Historische Laborbelege, Nummern, Zahlungen und vorhandene Markierungen unverändert erhalten und separat als Historie lesen.

MIG-07: PLAN 7 — Verbindungen und API-Kompatibilität: MCP-Verbindungen, Kalender-/Wetterkonten und Tunnelkonfiguration erhalten. Toolkatalog/Argumente vorher/nachher vergleichen; alte Termin-/Visitwege eindeutig adaptieren. Entfernte Pflegefunktion mit ehrlicher kompatibler Übergangsantwort behandeln, ohne neue Pflegewirkung oder Neuverbindung.

MIG-08: PLAN 8 — Backup: bestehendes Benutzer-ZIP-Dateiziel und vollständige Wiederherstellbarkeit erhalten. Logisch geänderten Inhalt ermitteln; anhand realer Dateianbieterfähigkeiten sicher schreiben und alle Bytes rücklesen. Ohne atomaren Austausch keine Unzerstörbarkeit der alten ZIP bei Abbruch behaupten; erst bestätigten neuen Stand als erfolgreich melden.

MIG-09: PLAN 9 — Umsetzung und Abnahme später: kleine Kotlin-Änderungen mit eigener Version/Sourcebindung; synthetische App-/MCP-Vertragstests, Update-/Datenerhalt- und isolierte Restore-Prüfung ausführen. Danach erst tatsächlich geprüften Kandidaten berichten. In diesem Dokument sind keine dieser Schritte ausgeführt.

Risks or limits

• Dies ist ausschließlich ein Planungsartefakt. Kein Appcode, Schema, Gerätebestand, MCP-Werkzeug oder Verbindungszustand wurde durch diese Datei geändert; alle fachlichen Abnahmetests sind NOT_RUN.

• Die installierte Baseline158 hat bereits wesentliche Designänderungen gegenüber157. Aussagen über alte grüne Karten/Mehr-Seite aus157 dürfen nicht als158-Istzustand verwendet werden.

• Pflichtfeldfreiheit in der Planung braucht ein klares unvollständiges Entwurfsmodell und Adapter. Der heutige Appointment-/Visit-Validierungsvertrag ist strenger; eine reine UI-Änderung würde nicht genügen.

• Gemeinsamer Termin ist noch keine implementierte Datenmigration. Historische Appointment-/Visit-/CarePlan-Statusmodelle und fehlende explizite Verknüpfungen können keine verlustfreie automatische Zusammenführung belegen.

• L.C.R.-Kennzeichnung besitzt hier absichtlich keinen erfundenen bestehenden Feldnamen. Konkrete additive Speicherung/Toolargumente müssen vor der späteren Umsetzung festgelegt werden; kein neuer Core-Ledger.

• Alle MCP-Verbindungen erhalten bedeutet nicht, entfernte Pflegeautomatik weiter auszuführen. Kompatibler Übergangsvertrag und ehrliche Fähigkeitsauskunft sind nötig; bestehende Toolnamen dürfen nicht still anders wirken.

• Android-Kamera, lokale Dateiauswahl, Berechtigungen und Teilen bleiben bedienungsabhängig. Vorhandene MCP-Dateiwerkzeuge ersetzen keinen allgemeinen Fernzugriff auf UI, Kamera oder beliebige Gerätedateien.

• Ein ZIP-Dateianbieter kann physische Vollneuschreibung verlangen und keine atomare Ersetzung unterstützen. Logisch inkrementeller Inhalt darf nicht als bereits vorhandenes In-place-Patchverfahren oder universelle Abbruchsicherheit verkauft werden.

• Das derzeitige unverschlüsselte ZIP ist nicht automatisch durch eine Cloud bestätigt. Integritätsrücklesen, fachliche Vollständigkeit, Datensatzformat und Benutzer-Dateiziel sind getrennte Nachweise.

• Datensatz-, Datei-, APK-, Quellcode-, Review- und Request-Hashes schützen unterschiedliche Inhalte. Gleiches Namensfeld oder gleiche Gesamtsumme ist kein Identitäts- bzw. Unveränderthеitsnachweis.

• Quellprüfung kann tatsächliche Pixel-Antwortzeit, Android-Dateianbieter, Kamera, Berechtigungen, Kalenderautorisation und MCP-Ende-zu-Ende-Verhalten nicht ersetzen. Diese Prüfungen stehen vollständig aus.

• Historische Belege, Zahlungen, Nummern, Originaldateien und ihre Quellenbindungen dürfen beim Funktionsabbau nicht entfernt oder als L.C.R. neu interpretiert werden. Ein fehlender Actor oder Zeitstempel darf nicht nachträglich erfunden werden.

Abnahmetests für App, Daten und Verbindungen

Prüfstatus sämtlicher realer App-, MCP-, Buchungs- und Wiederherstellungstests: NOT_RUN. Die folgenden Fälle sind ausführbare Abnahmespezifikationen.

TEST-01 · Identität

Status: NOT_RUN

Eingabe / Ausgangslage: Installierter Iststand und späterer Kandidat; App-Version, Git-SHA, Source-SHA256, Paket, SQLite-, Backup-, MCP- und Speichervertrag getrennt lesen.

Erwartet: 158-Baseline entspricht 8101f3c.../744273...; Kandidat besitzt nachvollziehbare eigene Identität. Kein Vergleich mit lokalem157 als Iststand.

Prüfung: Build-/Capability-Metadaten und source binding des Kandidaten; kein fachlicher Schreibtest.

Specification status: PLANNED

TEST-02 · Navigation und Kunden

Status: NOT_RUN

Eingabe / Ausgangslage: Kundenliste → Filter → Kundenakte → Objekt/Fotos/Geld → Zurück; globales Menü öffnen.

Erwartet: Vier Reiter, alle autorisierten Menüziele, Position und Filter erhalten; bloßes Öffnen erzeugt keine Arbeit, Zeit, Rechnung oder Termin.

Prüfung: UI bedienen und synthetischen Datenstand vorher/nachher lesen.

Specification status: PLANNED

TEST-03 · Suche und Sprache

Status: NOT_RUN

Eingabe / Ausgangslage: Synthetischer Kunde mit eindeutiger ID; Kunden-Suche und Mikrofon mit gleichem Suchinhalt.

Erwartet: Gleicher Treffer; eindeutiger Sprung in Originalakte; Sprachsuche legt keine Daten an.

Prüfung: Native UI einschließlich Spracheingabe am Gerät; Datensätze vor/nach lesen.

Specification status: PLANNED

TEST-04 · Pflichtfeldfreie Planung

Status: NOT_RUN

Eingabe / Ausgangslage: Optionales Terminformular unverändert öffnen/schließen und nur automatisch vorbefüllen; danach bewussten leeren Speicherklick sowie echte Benutzereingabe mit Hintergrundspeichern getrennt prüfen.

Erwartet: Öffnen/Vorbefüllen allein kein Datensatz. Bewusst leer speichern genau ein Termin. Echte Eingabe darf speichern; jede weitere Änderung schreibt dieselbe ID fort und synchronisiert Heute/Tour ohne Dublette.

Prüfung: UI und MCP mit synthetischen Entwürfen; gespeicherten Zustand lesen.

Specification status: PLANNED

TEST-05 · Ungültige Planungseingabe

Status: NOT_RUN

Eingabe / Ausgangslage: Ungültiger vorhandener Wert 2026-02-30 oder Ende vor Beginn; fehlend separat testen.

Erwartet: Fehlend und ungültig werden unterschieden; ungültige Angaben nicht als gültiger Termin veröffentlicht.

Prüfung: Fachregeltests und UI-/MCP-Aufruf mit erneuter Ergebnisabfrage.

Specification status: PLANNED

TEST-06 · Terminidentität

Status: NOT_RUN

Eingabe / Ausgangslage: Ein Appointment und ein Visit mit expliziter Beziehung; zusätzlich zwei nur ähnlich benannte unabhängige Datensätze.

Erwartet: Explizite Beziehung einmal projiziert; unabhängige IDs nicht verschmolzen; ursprüngliche Referenzen weiter auflösbar.

Prüfung: Mappinginventar und Anzeige in Planung/Heute/Tour vergleichen.

Specification status: PLANNED

TEST-07 · Heute und Tour

Status: NOT_RUN

Eingabe / Ausgangslage: Gemeinsamen Termin einmal verschieben und Tourreihenfolge ändern.

Erwartet: Eine Terminidentität in allen Ansichten; Reihenfolge erzeugt keinen zweiten Termin und keine Ist-Arbeit.

Prüfung: UI und MCP jeweils mit eigenen Testdaten; IDs/Beziehungen/Arbeitsanzahl lesen.

Specification status: PLANNED

TEST-08 · Zeitzonen

Status: NOT_RUN

Eingabe / Ausgangslage: Europe/Vienna am Sommerzeitwechsel und an doppelt vorkommender Herbst-Uhrzeit; Termin mit offenem Ende.

Erwartet: Eindeutiger Offset oder sichtbarer Konflikt; kein fiktives Ende und keine Datumsverschiebung.

Prüfung: AppointmentRules-/CalendarRules-Tests und native Datumseingabe.

Specification status: PLANNED

TEST-09 · Pflegeabbau

Status: NOT_RUN

Eingabe / Ausgangslage: Ein abgeschlossener Pflegeverlauf, eine Wiederholungsregel und ein bewusst benötigter offener Visit.

Erwartet: Keine Pflegefunktion/Links; Historie erhalten; nur ausgewählter notwendiger Termin einmal übernommen, Regel erzeugt keine neue Serie.

Prüfung: Quellinventar, UI-Wege, Toolantworten und Mapping nachlesen.

Specification status: PLANNED

TEST-10 · Kundenobjekte und Medien

Status: NOT_RUN

Eingabe / Ausgangslage: Bestehendes synthetisches Objekt mit Foto und Geldbezug nach Pflegeabbau öffnen.

Erwartet: Objekt-ID, Foto und Geldreferenz unverändert; Verlauf/Fotos/Geld erreichbar.

Prüfung: UI plus IDs/Hashreferenzen nachlesen.

Specification status: PLANNED

TEST-11 · L.C.R.-Kennzeichnung

Status: NOT_RUN

Eingabe / Ausgangslage: Eine Originalarbeit markieren, markieren wiederholen und entmarkieren.

Erwartet: Gleiche work_record_id; genau eine Originalarbeit; kein neuer Labor-Abschluss, Core-Ledger oder Zahlung; Referenzsicht folgt Kennzeichnung.

Prüfung: UI und MCP, Datensatz-/Ledgerzählung und Hashversion vor/nach lesen.

Specification status: PLANNED

TEST-12 · Historische Belege

Status: NOT_RUN

Eingabe / Ausgangslage: Vorhandenen synthetischen internen Labor-Abschluss mit Zahlung zusammen mit neuer L.C.R.-Markierung lesen.

Erwartet: Historischer Abschluss und Zahlung unverändert; keine automatische Umdeutung oder zusätzliche Aufsummierung derselben Originalarbeit.

Prüfung: Original-ID-/Betrags-/Dokumenthashvergleich und Referenzsummen prüfen.

Specification status: PLANNED

TEST-13 · Timer und Arbeitsabschluss

Status: NOT_RUN

Eingabe / Ausgangslage: Arbeit starten; denselben Start wiederholen; Pause/Weiter; Stopp; danach Speichern.

Erwartet: Eine Sitzung; Stopp noch keine Arbeit; Speichern erzeugt genau eine bestätigte Arbeit mit korrekter Nettodauer und Bezügen.

Prüfung: Native UI/MCP mit synthetischem Kunden; Sitzungs-/Arbeitsdaten lesen.

Specification status: PLANNED

TEST-14 · Optimistische Sperre

Status: NOT_RUN

Eingabe / Ausgangslage: Datensatz lesen, extern ändern, anschließend mit altem record_hash aktualisieren.

Erwartet: Konflikt; kein blindes Überschreiben. Aktuellen Stand erneut lesen und konkrete Entscheidung treffen.

Prüfung: UI und MCP; gespeicherten Datensatz nach abgewiesenem Update lesen.

Specification status: PLANNED

TEST-15 · Idempotenz

Status: NOT_RUN

Eingabe / Ausgangslage: Identische Operation mit gleicher request_id zweimal; danach andere Argumente unter derselben Kennung.

Erwartet: Ein Ergebnis ohne Dublette; identischer Replay bestätigt; abweichender Fingerprint wird abgewiesen.

Prüfung: OwnerRequestTransactions und fachlicher MCP-Ende-zu-Ende-Lesevergleich.

Specification status: PLANNED

TEST-16 · Rechnungsquellen und Geld

Status: NOT_RUN

Eingabe / Ausgangslage: Zwei Originalarbeiten desselben Empfängers, Dezimalpreise mit Rundungsfall und ein fehlender Preis.

Erwartet: Quellen einmal gebunden; je Position HALF_UP-Cent und exakte Summe; fehlend bleibt unbekannt und verhindert Ausstellen.

Prüfung: Settlement-Regeltest, UI-Ausstellen und Original-/Quellenbezüge lesen.

Specification status: PLANNED

TEST-17 · Storno und Zahlungen

Status: NOT_RUN

Eingabe / Ausgangslage: Rechnung mit Teilzahlung ausstellen, stornieren, begründete Rückzahlung separat erfassen.

Erwartet: Storno mit Originalreferenz; Original/PDF/Zahlung bleiben; Rückzahlung ist eigene Gegenbuchung. Keine Nummer wiederverwenden.

Prüfung: Synthetische Settlement-/Payment-Daten und Originalhashes vor/nach prüfen.

Specification status: PLANNED

TEST-18 · Versand und Zustimmung

Status: NOT_RUN

Eingabe / Ausgangslage: PDF ansehen, Entwurf sichern, Ausstellen und Teilen getrennt auslösen; fehlende E-Rechnung-Zustimmung.

Erwartet: Vorschau ist kein Abschluss; Teilen keine Zahlung/kein Zugangsnachweis; Zustimmung nur nach tatsächlicher Bestätigung speichern.

Prüfung: Native PDF-/Teilen-Bedienung, Status- und Zahlungsstand lesen.

Specification status: PLANNED

TEST-19 · MCP-Verbindungen

Status: NOT_RUN

Eingabe / Ausgangslage: Vorhandene Verbindungsidentitäten/Toolkatalog vor/nach Umbau vergleichen, alte Appointment-/Visit-Aufrufe sowie entfernten Pflegeweg aufrufen.

Erwartet: Bestehende Verbindungen erhalten; eindeutige kompatible Zuordnung; entfernter Pflegeweg erzeugt keine verdeckte andere Aktion.

Prüfung: Konfigurations-/Capability-Diff ohne Geheimwerte und fachliche synthetische UI-/MCP-Tests.

Specification status: PLANNED

TEST-20 · Native Kamera und Dateiauswahl

Status: NOT_RUN

Eingabe / Ausgangslage: Am Gerät Foto aufnehmen/Datei wählen, einmal abbrechen und einmal ausdrücklich speichern.

Erwartet: Native Bedienung erforderlich; Abbruch erzeugt keinen Datensatz; Speichern verknüpft korrektes Original. Kein behaupteter MCP-Fernkamerazugriff.

Prüfung: Gerätebedienung plus Foto-ID/Hash/Bytes/Bezüge lesen; keine echte Betriebsaufnahme verwenden.

Specification status: PLANNED

TEST-21 · Fotofehler nach Arbeitsspeicherung

Status: NOT_RUN

Eingabe / Ausgangslage: Arbeit bestätigen; nachgelagerten Fotoimport mit synthetischem Lesefehler abbrechen.

Erwartet: Arbeit bleibt genau einmal gespeichert; Foto offen/fehlerhaft sichtbar; Retry dupliziert keine Arbeit.

Prüfung: Native Ablauf mit Fehlerinduktion und erneuter Datensatz-/Fotoabfrage.

Specification status: PLANNED

TEST-22 · Backup gleicher Zielstand

Status: NOT_RUN

Eingabe / Ausgangslage: Bestehendes Benutzer-ZIP; eine Arbeit ändern, Foto unverändert, weiteres Testfoto hinzufügen.

Erwartet: Gleiches Ziel; logische Änderungen korrekt erkannt; unveränderte Fotoidentität erhalten; ZIP vollständig rücklesbar. Physische Vollneuschreibung zulässig.

Prüfung: Dateianbieter-Test, Manifest-/Hashprüfung und isolierter Restore mit fachlichem Vergleich.

Specification status: PLANNED

TEST-23 · Backup Unterbrechung und Rücklesen

Status: NOT_RUN

Eingabe / Ausgangslage: Schreibabbruch, Rücklesefehler und Dateianbieter ohne atomaren Austausch simulieren.

Erwartet: Kein falscher Erfolg; defekter Stand nicht als bestätigt; nachvollziehbare sichere Fehlerbehandlung, keine erfundene Garantie für alte ZIP.

Prüfung: BackupDocumentTransfer-/Provider-Fehlertest und Wiederöffnen des tatsächlichen Ziels.

Specification status: PLANNED

TEST-24 · Restore und Versionsverträge

Status: NOT_RUN

Eingabe / Ausgangslage: Synthetische pixel.snapshot.v2-Sicherung mit SQLite7/ZIPManifest1, alter Quelle, Arbeit, Rechnung und Zahlung isoliert wiederherstellen.

Erwartet: Versionen getrennt validiert; IDs/Originale/Beziehungen/Geld erhalten; Restore-Epoche berücksichtigt, keine automatische erneute Abrechnung.

Prüfung: Isolierte Restore-Laufzeitprüfung und semantischer Vorher-/Nachher-Vergleich.

Specification status: PLANNED

TEST-25 · Update und Datenerhalt

Status: NOT_RUN

Eingabe / Ausgangslage: Synthetischen1.71.0-Bestand mit offenen Entwürfen und laufender Sitzung auf späteren Kandidaten aktualisieren.

Erwartet: Paket/Originalsignatur erhalten; Bestand und offene Vorgänge nachvollziehbar; keine unbestellte Migration/ID-Neuvergabe.

Prüfung: Fresh-Install und In-place-Update des später gebauten Kandidaten; Daten und Identität nachlesen.

Specification status: PLANNED

TEST-26 · Große Schrift und Bedeutung

Status: NOT_RUN

Eingabe / Ausgangslage: Hauptbereiche, lange Kundennamen, Eurobeträge, Uhrzeiten und Status bei großer Schrift im Hoch-/Querformat.

Erwartet: Keine abgeschnittenen Beträge/Uhrzeiten, alle Aktionen erreichbar, Tippflächen mindestens48dp und Farben konsistent.

Prüfung: Native UI-Zugänglichkeitsprüfung; keine fachliche Änderung.

Specification status: PLANNED

TEST-27 · Metadaten und Geheimnisse

Status: NOT_RUN

Eingabe / Ausgangslage: Bericht/Export/Logs mit synthetischen Metadaten und Konfigurationsstruktur prüfen.

Erwartet: Quelle, Hashklasse, ID, request_id, Zeit-/Geldformat und fehlender Actor korrekt bezeichnet; keine Secrets/private Medien oder Betriebsdaten.

Prüfung: Struktur-/Inhaltssichtung und gezielte Datenschutzprüfung vor Weitergabe.

Specification status: PLANNED

FIN-01 · Arbeit nachtragen

Status: NOT_RUN

Eingabe / Ausgangslage: Synthetische Arbeit ohne Auftrag, aber mit Kunde/Objekt speichern.

Erwartet: Genau eine erhaltene Arbeit; keine Rechnung oder Zahlung.

Specification status: PLANNED

FIN-02 · Rechnungsempfänger

Status: NOT_RUN

Eingabe / Ausgangslage: Zwei Einsatzkunden mit demselben eindeutigen Rechnungsempfänger wählen.

Erwartet: Nur passende Arbeiten im Entwurf; Einsatzkunde und Empfänger bleiben getrennt.

Specification status: PLANNED

FIN-03 · Empfängermischung abweisen

Status: NOT_RUN

Eingabe / Ausgangslage: Arbeiten mit verschiedenen Rechnungsempfängern auswählen.

Erwartet: Kein gemeinsamer verbindlicher Abschluss; Auswahl gezielt korrigierbar.

Specification status: PLANNED

FIN-04 · L.C.R.-Filter

Status: NOT_RUN

Eingabe / Ausgangslage: Ungebundene Arbeit L.C.R. markieren und Rechnungsübersicht/Entwurf öffnen.

Erwartet: Arbeit weder offen abzurechnen noch als Rechnungsposition auswählbar; kein Umsatz.

Specification status: PLANNED

FIN-05 · L.C.R. zurücksetzen

Status: NOT_RUN

Eingabe / Ausgangslage: L.C.R. an ungebundener Arbeit zurücksetzen.

Erwartet: Arbeit wieder nach normalen Regeln auswählbar; keine Geldbuchung.

Specification status: PLANNED

FIN-06 · L.C.R. bei Belegbindung

Status: NOT_RUN

Eingabe / Ausgangslage: Markierung an verbindlich gebundener Arbeit ändern wollen.

Erwartet: Gesperrt bis vorhandener Stornoweg abgeschlossen; keine Beleg-/Zahlungsänderung.

Specification status: PLANNED

FIN-07 · Historische Originale

Status: NOT_RUN

Eingabe / Ausgangslage: Alten Labor-Abschluss und zugehörige Zahlungen nachlesen.

Erwartet: Originalnamen, Belege und reale Zahlungen unverändert; keine Migration in L.C.R..

Specification status: PLANNED

FIN-08 · Fehlender Preis

Status: NOT_RUN

Eingabe / Ausgangslage: Position ohne Preis öffnen.

Erwartet: Preis leer und rot; Ausstellen gesperrt; keine erfundene Null.

Specification status: PLANNED

FIN-09 · Vorschau versus Ausstellen

Status: NOT_RUN

Eingabe / Ausgangslage: PDF-Vorschau ansehen, dann zurück zum Entwurf.

Erwartet: Keine ausgestellte Rechnung und keine neue Originalnummer nur durch Vorschau.

Specification status: PLANNED

FIN-10 · Entwurf fortsetzen

Status: NOT_RUN

Eingabe / Ausgangslage: Entwurf schließen und über Shortcut erneut öffnen.

Erwartet: Auswahl und Eingaben erhalten, kein zweiter Vorgang.

Specification status: PLANNED

FIN-11 · Ausstellen genau einmal

Status: NOT_RUN

Eingabe / Ausgangslage: Denselben vorbereiteten Ausstellvorgang wiederholt aufrufen.

Erwartet: Genau eine Rechnung, eine Nummer und ein Original-PDF.

Specification status: PLANNED

FIN-12 · PDF-Fehler fortsetzen

Status: NOT_RUN

Eingabe / Ausgangslage: PDF-Erzeugung kontrolliert fehlschlagen lassen und erneut fortsetzen.

Erwartet: Vorhandene Reservierung fortsetzen; keine Doppelrechnung oder neue Nummer.

Specification status: PLANNED

FIN-13 · E-Rechnungzustimmung

Status: NOT_RUN

Eingabe / Ausgangslage: Ohne gespeicherte Zustimmung Teilen öffnen.

Erwartet: Zustimmung gezielt abfragen; nach Speichern Teilen; kein automatischer Zugangsnachweis.

Specification status: PLANNED

FIN-14 · Zahlung Rückgängig

Status: NOT_RUN

Eingabe / Ausgangslage: Bezahlt tippen und innerhalb fünf Sekunden Rückgängig.

Erwartet: Keine endgültige Zahlung; Rechnung weiterhin offen.

Specification status: PLANNED

FIN-15 · Vollzahlung

Status: NOT_RUN

Eingabe / Ausgangslage: Bezahlt auf offene 240-€-Rechnung und Frist ablaufen lassen.

Erwartet: Genau eine Zahlung 240 €, Rest 0 €, Status bezahlt.

Specification status: PLANNED

FIN-16 · Teilzahlung

Status: NOT_RUN

Eingabe / Ausgangslage: Von 240 € eine tatsächliche Zahlung 100 € mit Datum speichern.

Erwartet: Zahlung 100 €, Restforderung 140 €, teilweise bezahlt.

Specification status: PLANNED

FIN-17 · Zahlungskorrektur

Status: NOT_RUN

Eingabe / Ausgangslage: Falsch erfasste Originalzahlung 120 € gegenbuchen.

Erwartet: Original +120 und Gegenbuchung −120 erhalten; Zahlungsstand 0; Forderung wieder offen; keine Überweisung.

Specification status: PLANNED

FIN-18 · Unbezahltes Storno

Status: NOT_RUN

Eingabe / Ausgangslage: Unbezahlte Rechnung 240 € vollständig stornieren.

Erwartet: Storno mit Originalreferenz und eigener Nummer erhalten; nur konkrete Belegbindung freigeben. Arbeit nur bei sonstiger Rechnungseignung wieder offen; L.C.R. und Nicht abrechnen bleiben wirksam.

Specification status: PLANNED

FIN-19 · Bezahltes Storno

Status: NOT_RUN

Eingabe / Ausgangslage: Bezahlte Rechnung 240 € stornieren.

Erwartet: Zahlung +240 bleibt; Rechnungsnetto 0; Rückzahlung offen 240; kein automatischer Geldfluss.

Specification status: PLANNED

FIN-20 · Tatsächliche Rückzahlung

Status: NOT_RUN

Eingabe / Ausgangslage: Nach realer Erstattung 240 € als Rückzahlung dokumentieren.

Erwartet: Zahlungsverlauf +240/−240; netto 0; Rückzahlung offen 0; Original und Storno bleiben.

Specification status: PLANNED

FIN-21 · Belegschutz

Status: NOT_RUN

Eingabe / Ausgangslage: Ausgestellte Original-/Stornorechnung löschen oder per 5-s-Undo entfernen wollen.

Erwartet: Kein rückstandsloses Entfernen; zulässiger belegbezogener Korrekturweg.

Specification status: PLANNED

FIN-22 · Berichtsgrenzen

Status: NOT_RUN

Eingabe / Ausgangslage: Original und Storno sowie Zahlung/Rückzahlung in unterschiedlichen Monaten lesen.

Erwartet: Jede Ansicht verwendet passenden Vorgangszeitpunkt; keine doppelte Umsatzrechnung; Originalbezüge bleiben.

Specification status: PLANNED

FIN-23 · Hintergrund und Wiederholung

Status: NOT_RUN

Eingabe / Ausgangslage: Speichern verzögern und mehrfach tippen; App anschließend erneut öffnen.

Erwartet: Eingaben erhalten; nur betroffene Aktion gesperrt; keine Dubletten; wirksamer Stand erneut gelesen.

Specification status: PLANNED

FIN-24 · Kontextmenü

Status: NOT_RUN

Eingabe / Ausgangslage: Plus unter Abrechnung öffnen.

Erwartet: Genau beauftragte Abrechnungs-Shortcuts; keine Pflegeaktion und keine neue Labor-/L.C.R.-Abschlussart.

Specification status: PLANNED

FIN-25 · Überzahlung

Status: NOT_RUN

Eingabe / Ausgangslage: Rechnung 240.00 EUR; Zahlung 260.00 EUR; reale Rückzahlung 20.00 EUR.

Erwartet: Forderung 0.00; zunächst Guthaben 20.00, nach Rückzahlung 0.00; Zahlungsnetto 240.00; Originale und Verknüpfungen erhalten.

Specification status: PLANNED

FIN-26 · Datumsbasis

Status: NOT_RUN

Eingabe / Ausgangslage: Arbeit Oktober, Rechnung November, Zahlung Dezember.

Erwartet: Leistung Oktober; Beleg November; Zahlungseingang Dezember. Belegkohorte bezahlt getrennt vom Eingang des Monats beschriftet.

Specification status: PLANNED

QA-PLAN-EMPTY · Planung

Status: NOT_RUN

Eingabe / Ausgangslage: Unverändertes Formular öffnen und schließen; danach ausdrücklich leeren Termin speichern.

Erwartet: Erster Ablauf erzeugt nichts; bewusster leerer Speichervorgang erzeugt genau einen Termin für den gewählten Tag.

Specification status: PLANNED

QA-TOUR-SYNC · Heute / Planung / Tour

Status: NOT_RUN

Eingabe / Ausgangslage: Termin ohne Uhrzeit/Kunde/Adresse speichern, verschieben und löschen.

Erwartet: Derselbe ID-Stand in allen Ansichten; ohne Uhrzeit sichtbar, kein Routenstopp ohne Adresse, keine Ist-Arbeit.

Specification status: PLANNED

QA-MCP-CATALOG · MCP

Status: NOT_RUN

Eingabe / Ausgangslage: Alle155 katalogisierten Baselinefunktionen plus neue L.C.R.-Verträge und entfernte Objektpflegepfade prüfen.

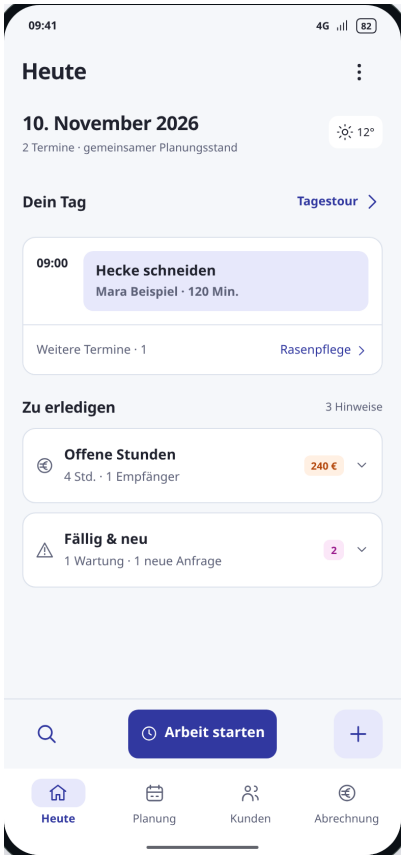
Erwartet: Verbindung bleibt erhalten; Funktionsmatrix vollständig, explizite Übergangsantworten, IDs/Fehler/Wiederholung korrekt.

Specification status: PLANNED

Wireframes · Detailzustände 1–5 von 40

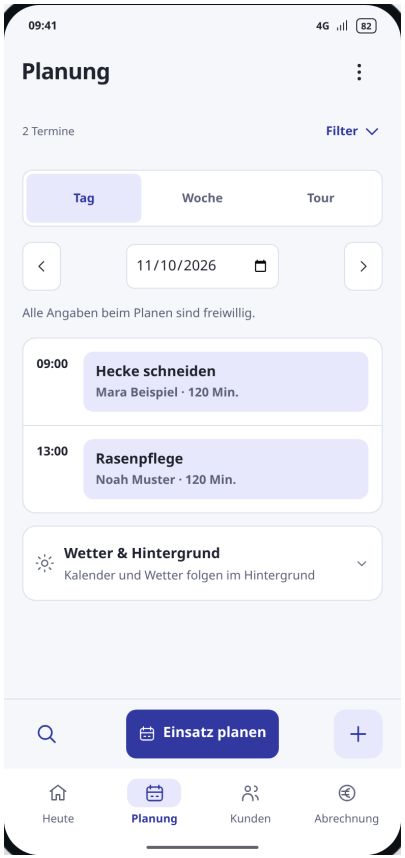
Abgeleitete, helle Konzept-Wireframes. Jeder Zustand dient der Verständlichkeit der geplanten Bedienung und ist keine native App-Abnahme.

WF-001 · Heute



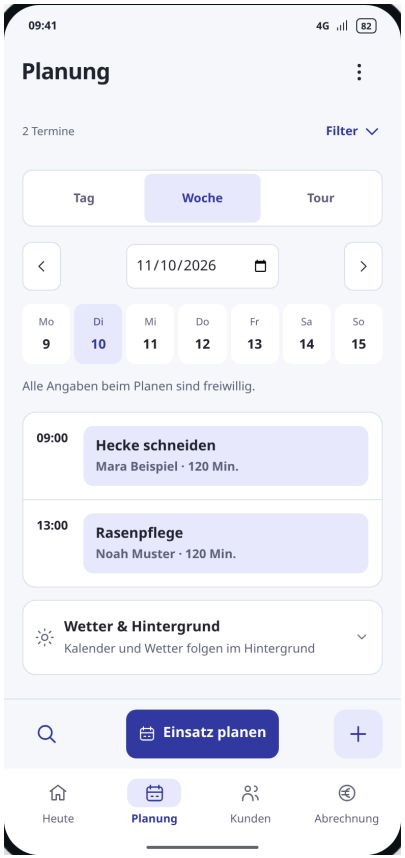
Tagesübersicht mit gemeinsamem Terminstand, Aufgaben und reservierter Aktionszeile.

WF-002 · Planung · Tag



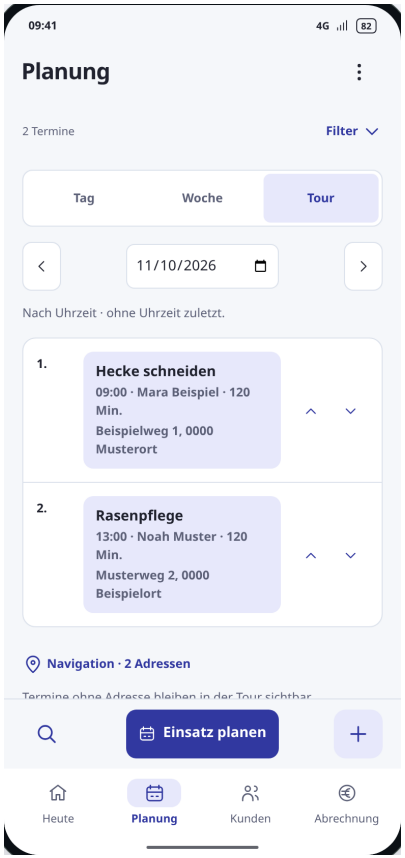
Tagesansicht mit vollständig optionaler Terminerfassung als bestehendem Konzept.

WF-003 · Planung · Woche



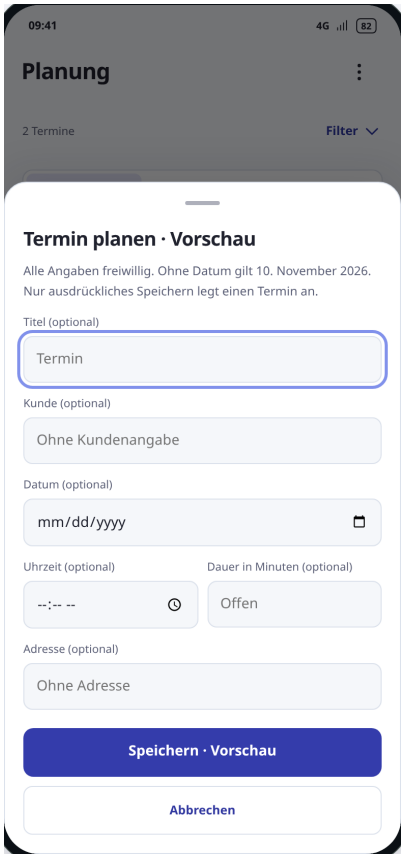
Wochenreiter und ausgewählter Planungstag; keine neue Wochenrasterfunktion.

WF-004 · Planung · Tagestour



Dieselben Termine als Tagestour, mit vorhandener Reihenfolgedemo.

WF-005 · Termin planen · optionale Angaben

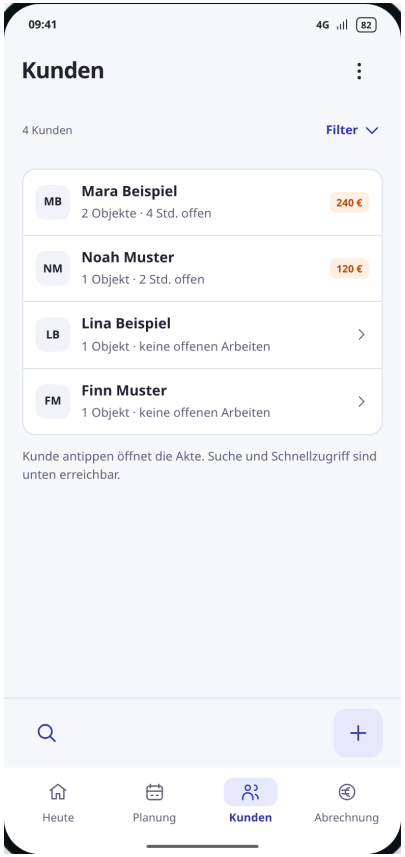


Absichtlich geöffnetes Vorschauformular, alle Terminangaben optional.

Wireframes · Detailzustände 6–10 von 40

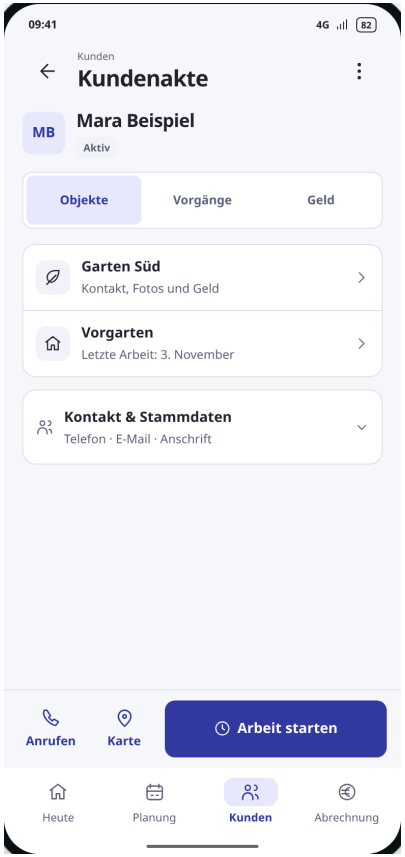
Abgeleitete, helle Konzept-Wireframes. Jeder Zustand dient der Verständlichkeit der geplanten Bedienung und ist keine native App-Abnahme.

WF-006 · Kunden



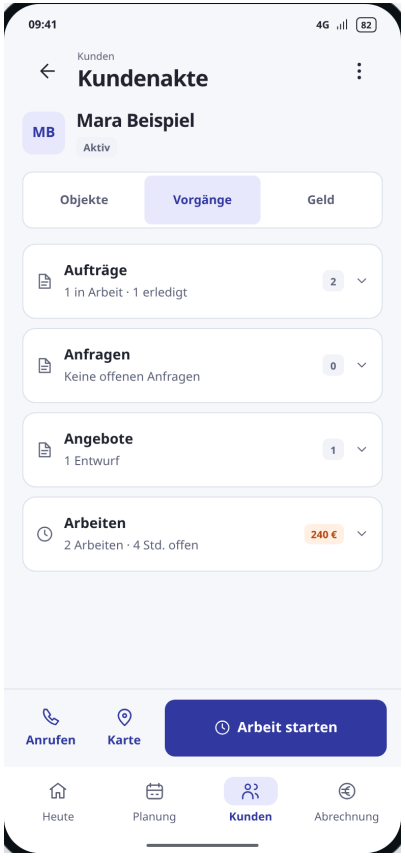
Kundenliste mit unterer Suchlupe und gemeinsamem Plus-Schnellzugriff.

WF-007 · Kundenakte · Objekte



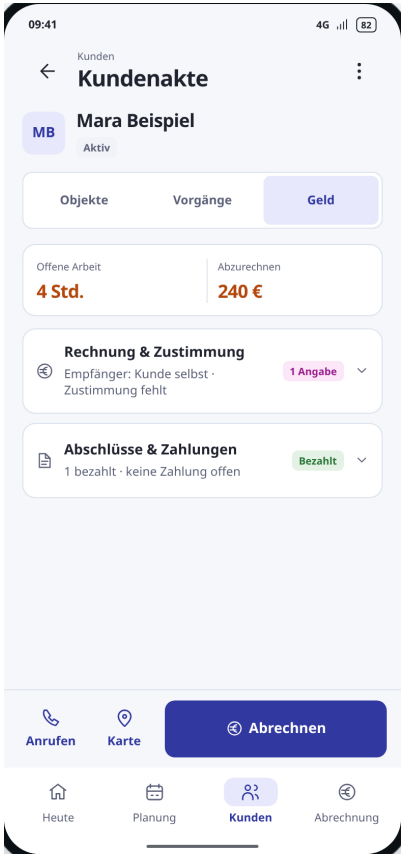
Objektliste und Stammdatengruppe; Anrufen, Karte und Hauptaktion unten.

WF-008 · Kundenakte · Vorgänge



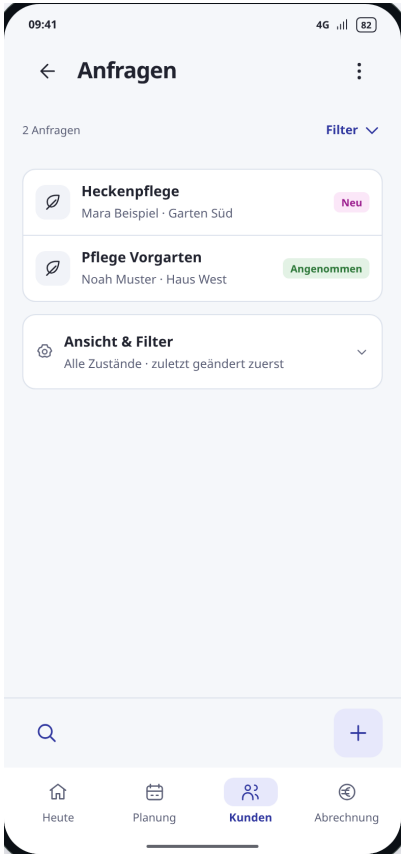
Gruppierte Vorgänge mit Zusammenfassungen; Kunden-Hauptreiter bleibt aktiv.

WF-009 · Kundenakte · Geld



Offene Originalarbeiten und Rechnungsangaben; Kunden-Hauptreiter bleibt aktiv.

WF-010 · Anfragen

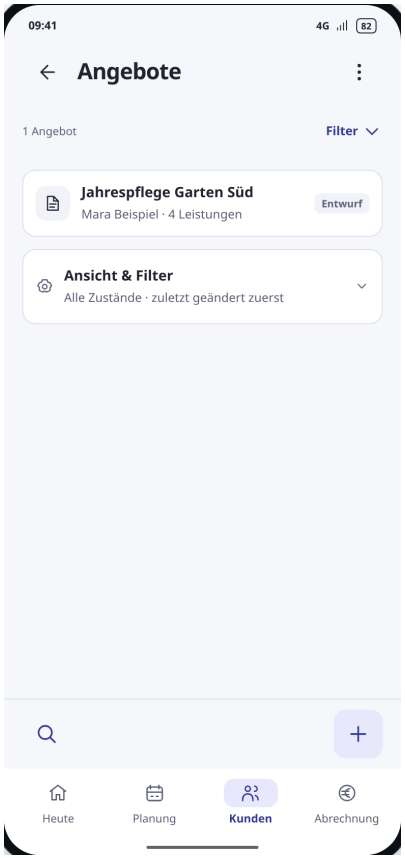


Vorhandene Anfrage-Beispielliste und gemeinsames Plus-Menü.

Wireframes · Detailzustände 11–15 von 40

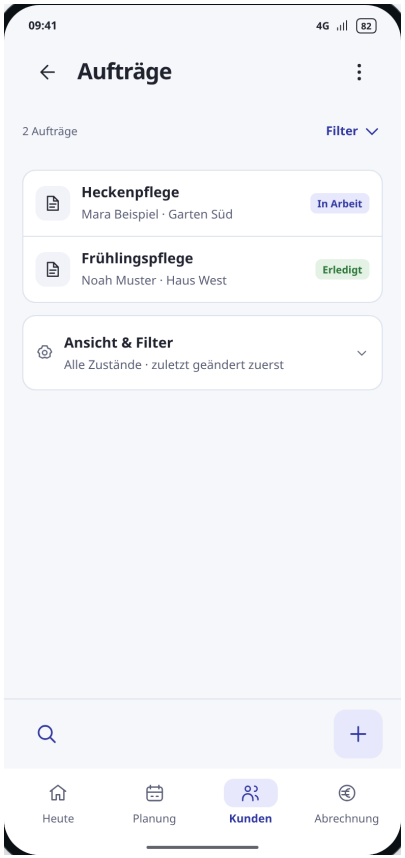
Abgeleitete, helle Konzept-Wireframes. Jeder Zustand dient der Verständlichkeit der geplanten Bedienung und ist keine native App-Abnahme.

WF-011 · Angebote



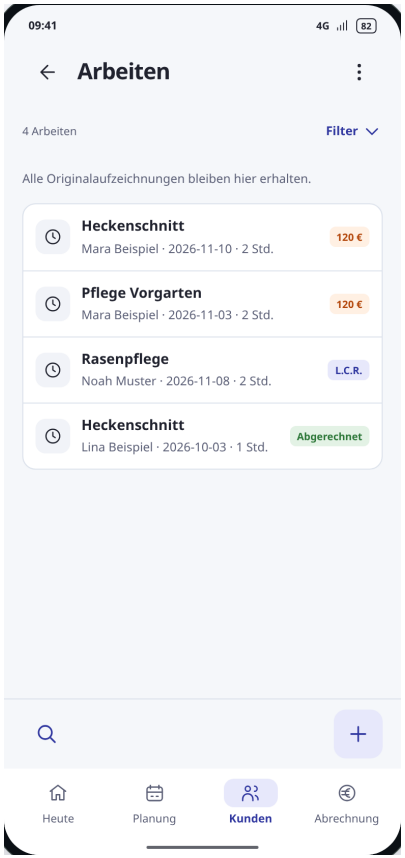
Vorhandene Angebots-Beispielliste und gemeinsames Plus-Menü.

WF-012 · Aufträge



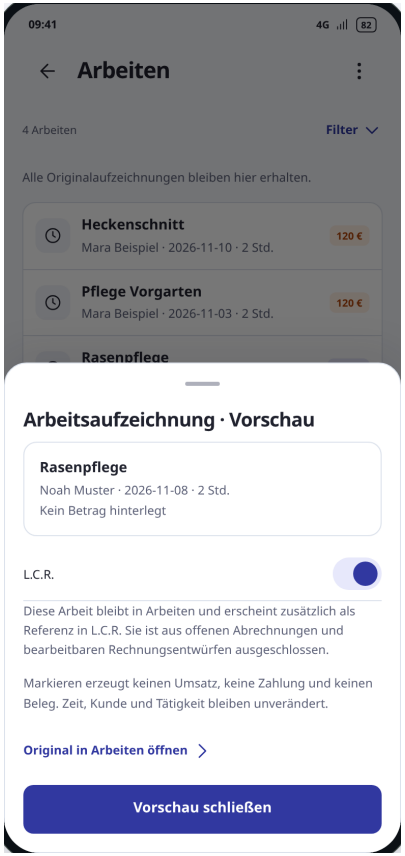
Vorhandene Auftrags-Beispielliste und gemeinsames Plus-Menü.

WF-013 · Arbeitsaufzeichnungen



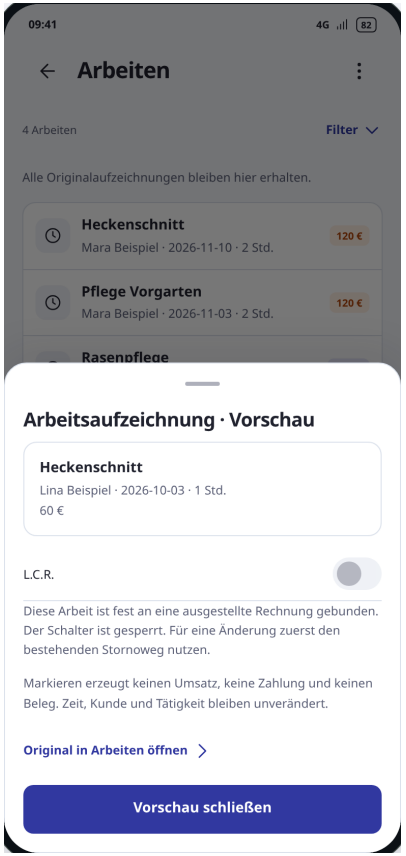
Alle Originalaufzeichnungen, einschließlich einer L.C.R.-Markierung und gebundener Arbeit.

WF-014 · Arbeitsaufzeichnung · L.C.R. aktiv



Absichtlich geöffneter Originalarbeitsdialog mit aktivem L.C.R.-Schalter.

WF-015 · Arbeitsaufzeichnung · Belegbindung

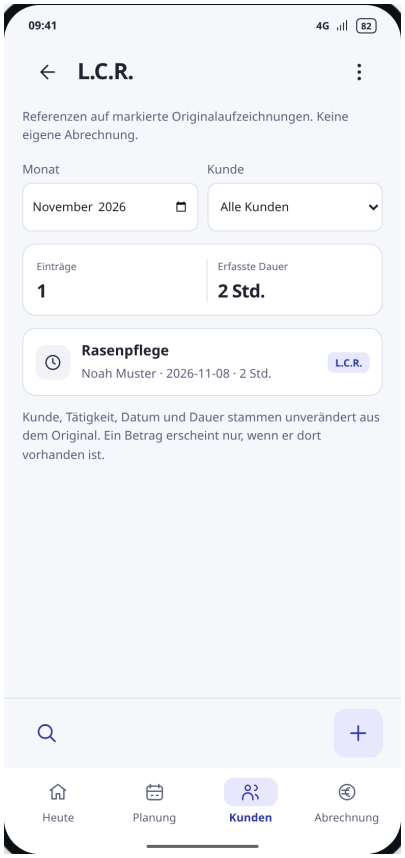


Gesperrter L.C.R.-Schalter an fest gebundener Arbeit mit verständlichem Grund.

Wireframes · Detailzustände 16–20 von 40

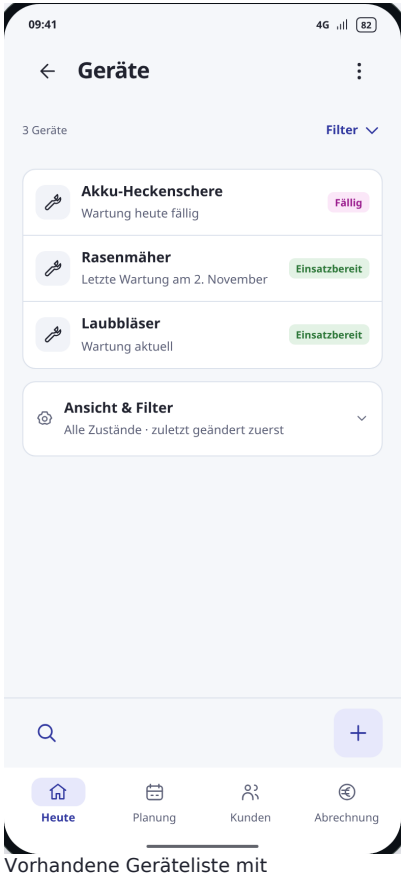
Abgeleitete, helle Konzept-Wireframes. Jeder Zustand dient der Verständlichkeit der geplanten Bedienung und ist keine native App-Abnahme.

WF-016 · L.C.R. · Referenzübersicht



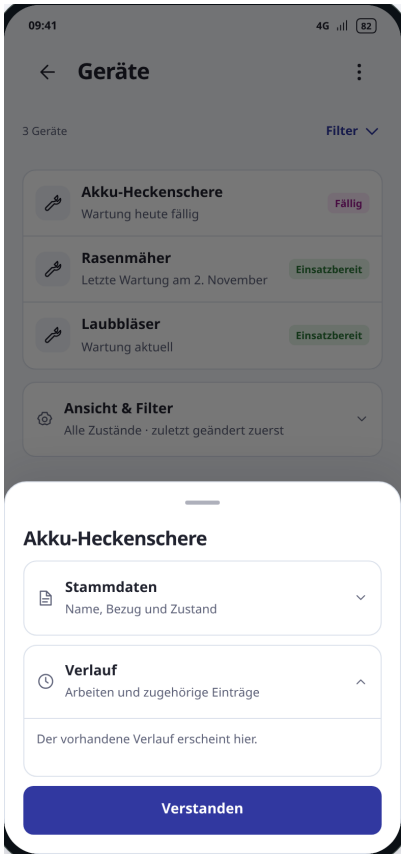
Markierte Originalarbeiten, Monats-/Kundenfilter, Anzahl und Stundensumme.

WF-017 · Geräte



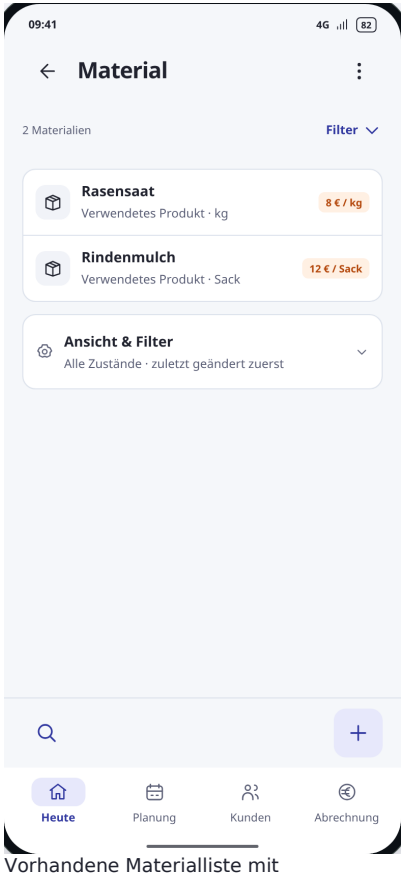
Vorhandene Geräteliste mit Wartungszuständen.

WF-018 · Gerät · Detail/Verlauf als Platzhalter



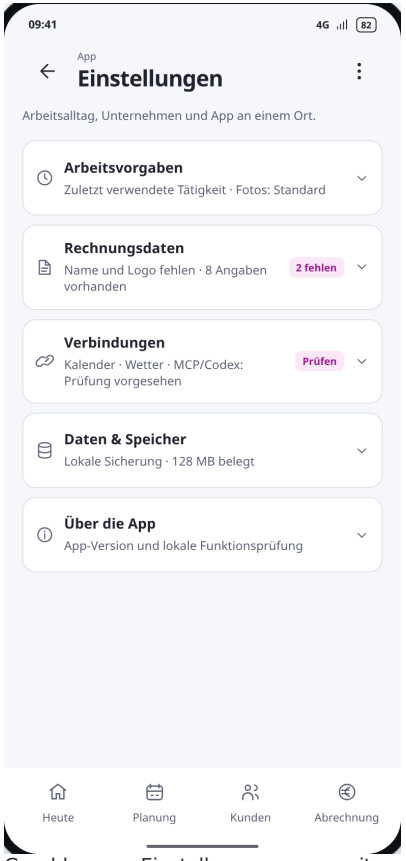
Vorhandener generischer Gerätedialog, Verlauf geöffnet.

WF-019 · Material



Vorhandene Materialliste mit Produkt-/Preisinformation und gemeinsamem Plus-Menü.

WF-020 · Einstellungen

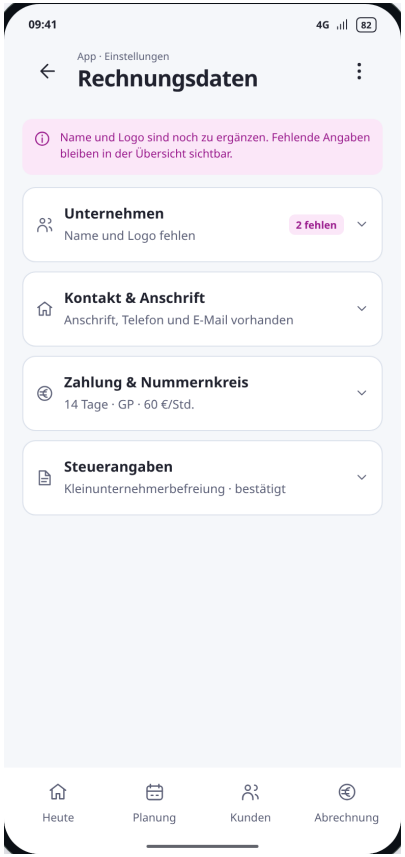


Geschlossene Einstellungsgruppen mit vorhandenen Zusammenfassungen.

Wireframes · Detailzustände 21–25 von 40

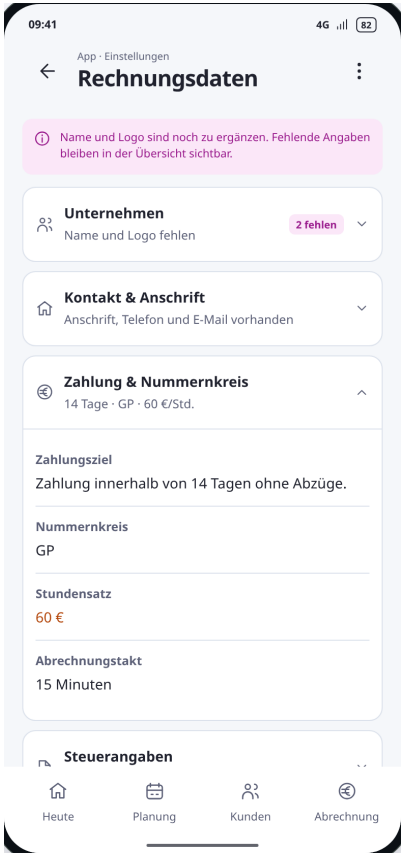
Abgeleitete, helle Konzept-Wireframes. Jeder Zustand dient der Verständlichkeit der geplanten Bedienung und ist keine native App-Abnahme.

WF-021 · Rechnungsdaten



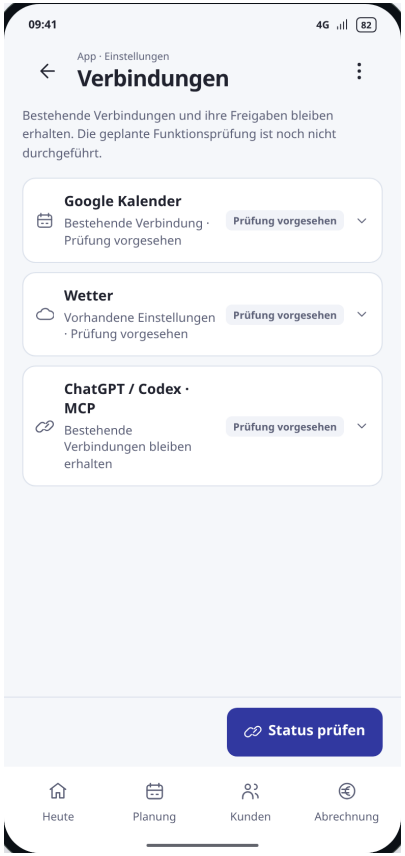
Rechnungsdaten als aufklappbare Gruppen.

WF-022 · Rechnungsdaten · langes Zahlungsziel



Zahlungsangaben geöffnet; langes Zahlungsziel erhält eine eigene volle Wertzeile.

WF-023 · Verbindungen · Prüfung vorgesehen

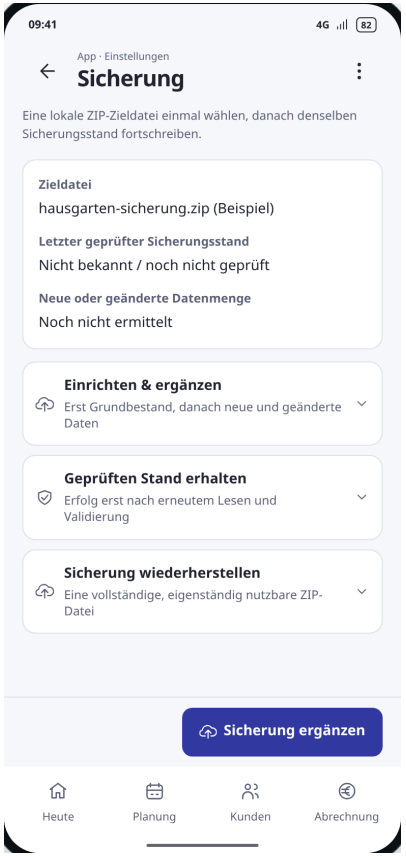


Bestehende Kalender-, Wetter- und ChatGPT/Codex-MCP-Gruppen bleiben erhalten.

WF-024 · UI/MCP-Funktionsmatrix · geplant

Absichtlich geöffnetes Erklärblatt zur späteren UI/MCP-Funktionsprüfung.

WF-025 · Sicherung · dieselbe ZIP-Datei ergänzen

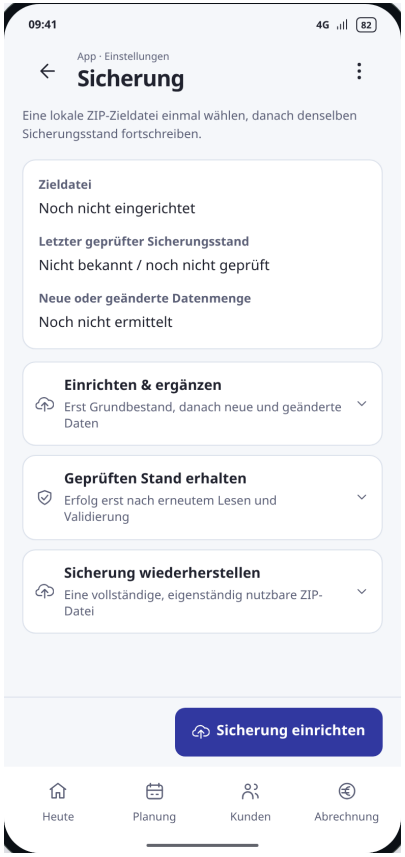


Konfigurierte Beispiel-Zieldatei, unbekannter Prüfstand und Aktion „Sicherung ergänzen“.

Wireframes · Detailzustände 26–30 von 40

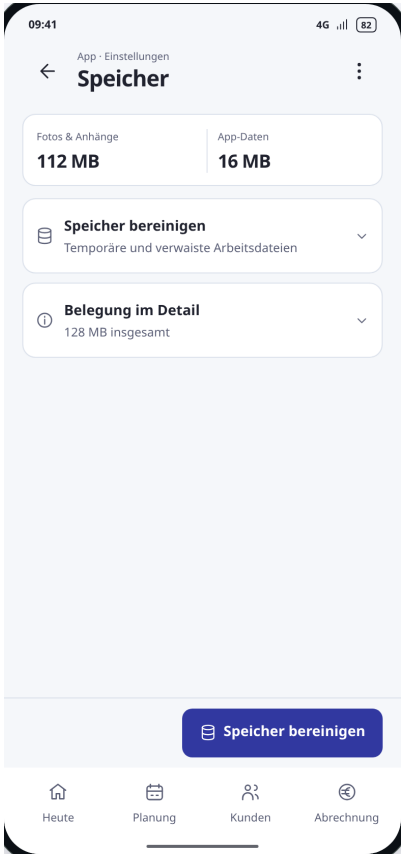
Abgeleitete, helle Konzept-Wireframes. Jeder Zustand dient der Verständlichkeit der geplanten Bedienung und ist keine native App-Abnahme.

WF-026 · Sicherung · Ersteinrichtung



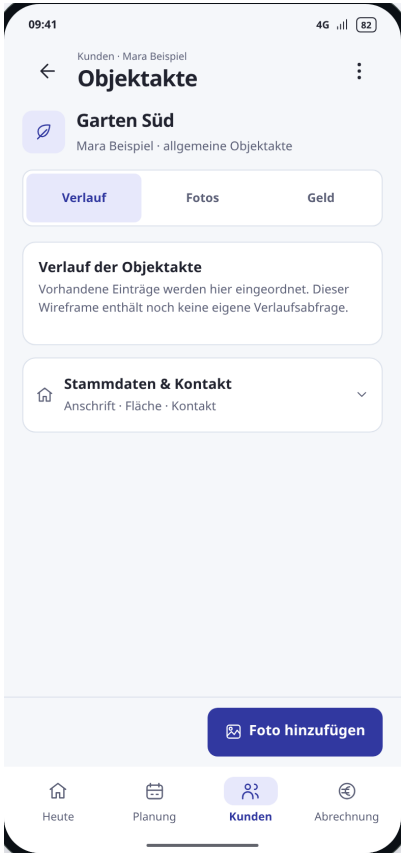
Noch nicht gewählte Zieldatei und Aktion „Sicherung einrichten“.

WF-027 · Speicher



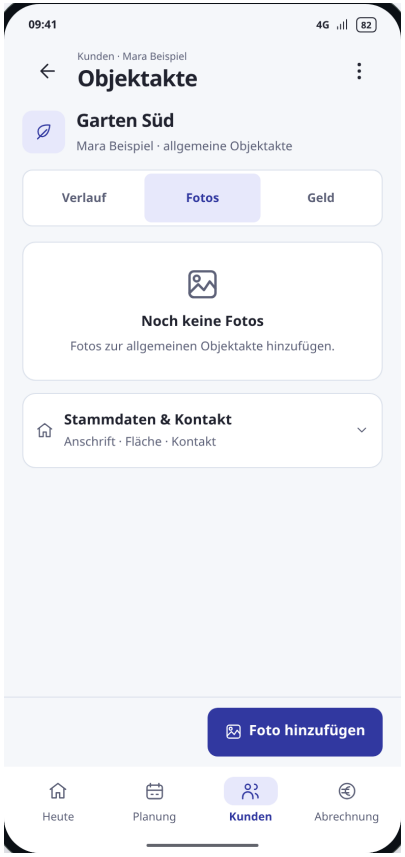
Vorhandene Speicherübersicht und Bereinigungsgruppe.

WF-028 · Allgemeines Objekt · Verlauf



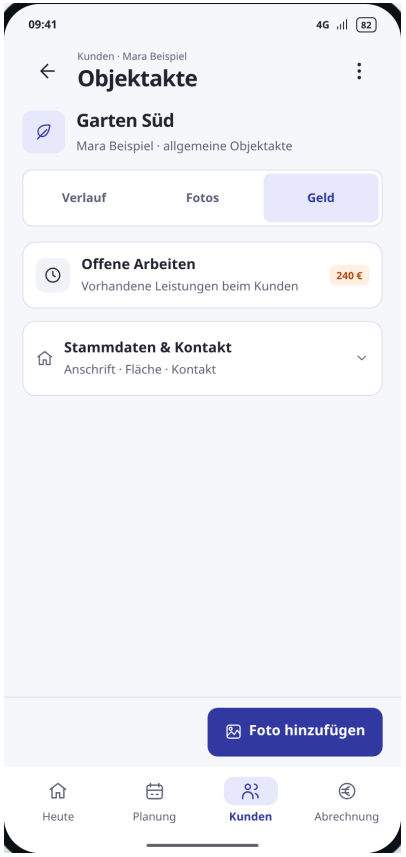
Drei Reiter Verlauf/Fotos/Geld mit separater Stammdatengruppe, ohne Planung/Pflege.

WF-029 · Allgemeines Objekt · Fotos



Vorhandener leerer Fotoreiter in der allgemeinen Objektakte.

WF-030 · Allgemeines Objekt · Geld

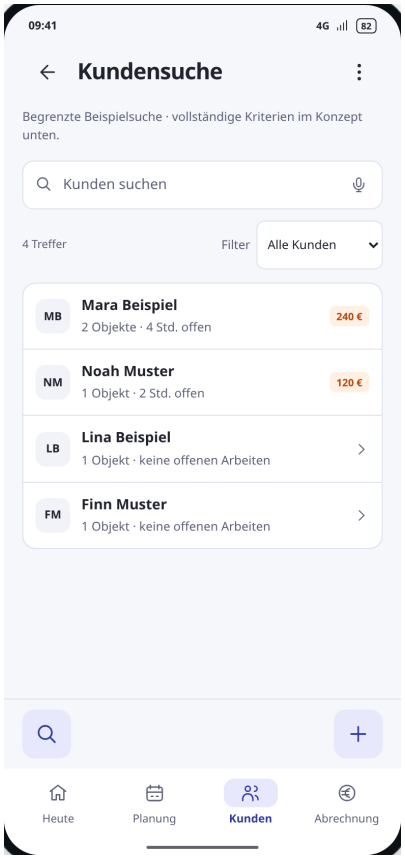


Vorhandener Geld-Reiter des allgemeinen Objekt-Wireframes.

Wireframes · Detailzustände 31–35 von 40

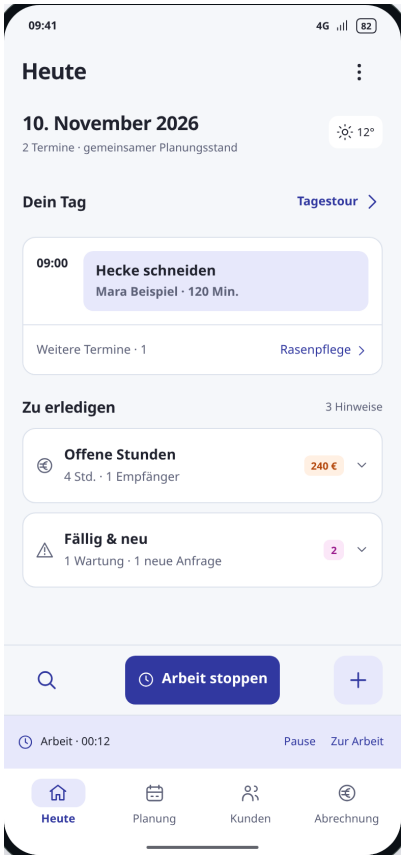
Abgeleitete, helle Konzept-Wireframes. Jeder Zustand dient der Verständlichkeit der geplanten Bedienung und ist keine native App-Abnahme.

WF-031 · Suche · Kunden



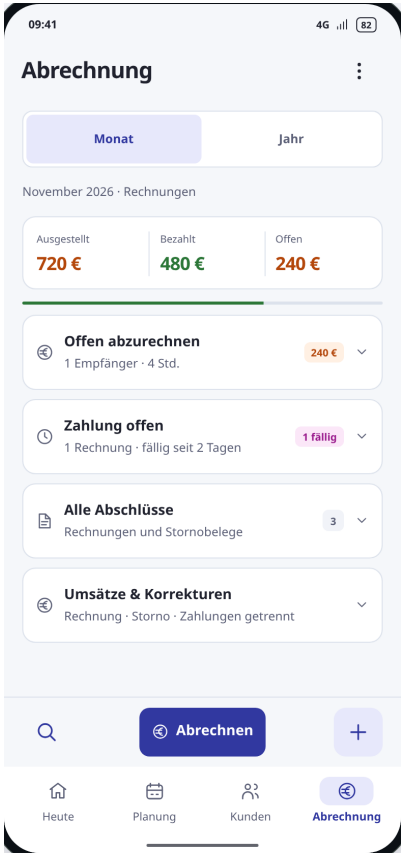
Eigene Suchansicht mit Mikrofon und Filter, als begrenzte Beispielsuche gekennzeichnet.

WF-032 · Heute · laufende Zeit



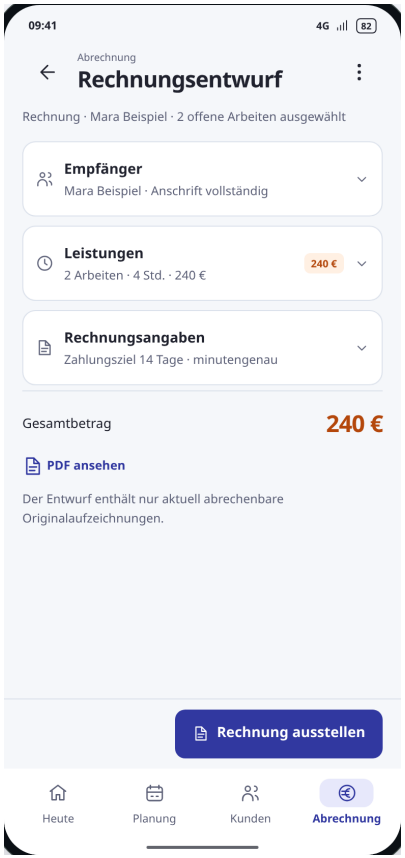
Vorhandene Vorschau einer laufenden Arbeit mit schmaler Laufleiste.

WF-033 · Abrechnung · ausschließlich Rechnung



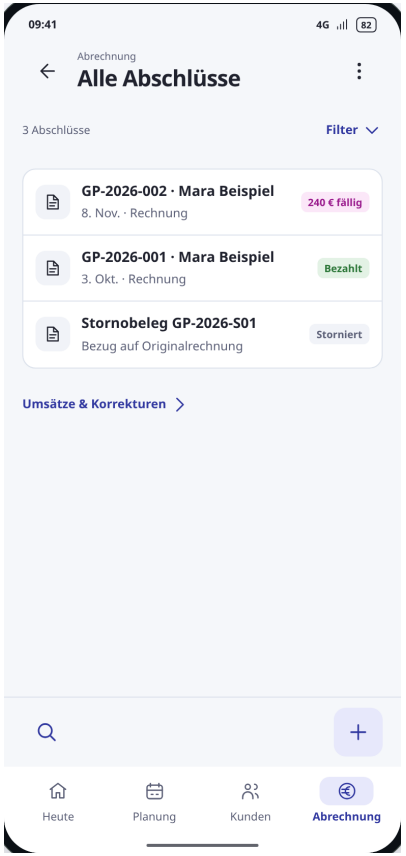
Rechnungsübersicht mit gefilterten offenen Arbeiten, ohne L.C.R.-Abrechnungsweg/-Summe.

WF-034 · Rechnungsentwurf



Nur abrechenbare Originalarbeiten; L.C.R.-markierte Arbeiten sind ausgeschlossen.

WF-035 · Abschlüsse · Rechnung und Storno

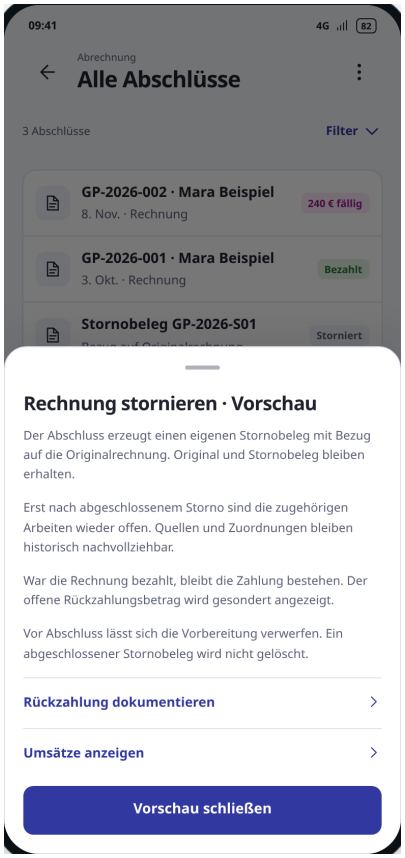


Vorhandene Rechnungs-/Stornoliste ohne interne Abrechnungsart.

Wireframes · Detailzustände 36–40 von 40

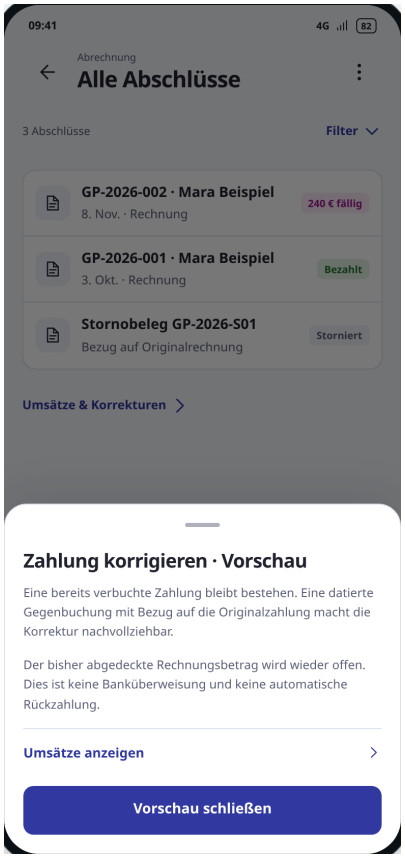
Abgeleitete, helle Konzept-Wireframes. Jeder Zustand dient der Verständlichkeit der geplanten Bedienung und ist keine native App-Abnahme.

WF-036 · Rechnung stornieren · Erklärblatt



Absichtlich geöffnetes Erklärblatt: eigener Stornobeleg, Originalerhalt, Quellenhistorie.

WF-037 · Zahlung korrigieren · Erklärblatt

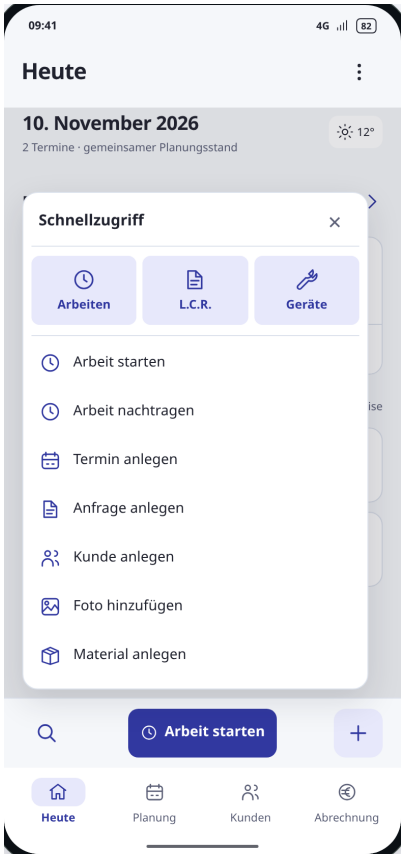


Absichtlich geöffnetes Erklärblatt für nachvollziehbare Zahlungskorrektur.

WF-038 · Umsatzwirkung · Rechnungsbeispiel

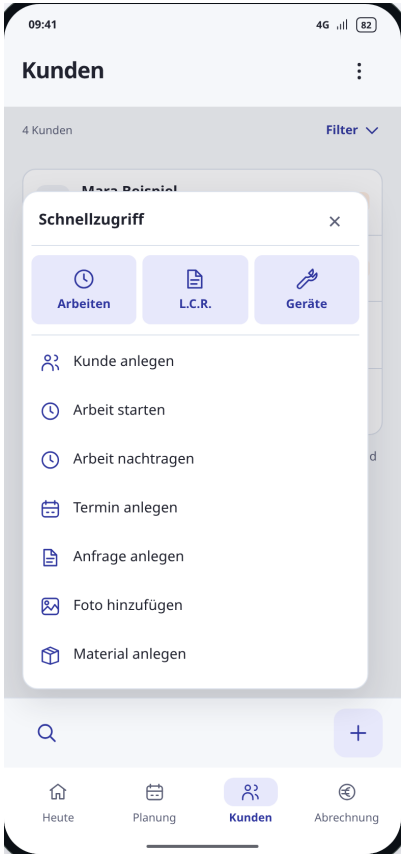
Statisches Rechnungs-/Stornobeispiel, tatsächliche Zahlungen getrennt; keine L.C.R.-Summe.

WF-039 · Plus · gemeinsamer Schnellzugriff



Drei Direktkacheln Arbeiten/L.C.R./Geräte und die sieben bestehenden Aktionen.

WF-040 · Plus · Kundenkontext



Dasselbe Schnellmenü; „Kunde anlegen“ ist im Kundenbereich zuerst.

Bildverzeichnis und Versionszuordnung

Alle aufgenommenen Bildtafeln sind als Konzept gekennzeichnet. Frühere, widersprechende Darstellungen werden nicht erneut als gültige Illustration abgedruckt. SHA-256, Originalabmessungen und Dateipfade stehen vollständig in der kanonischen JSON.

Abbildung	Titel / Geltung	Status	Menüs
ILL-001	Heute – Tagesübersicht	CONTEXTUALLY_CURRENT	M01_HEUTE
ILL-002	Planung – Tag, Woche, Tour und optionales Formular	DERIVED_FINAL_CONCEPT	M02_PLANUNG
ILL-003	Kunden – Liste, Akte und Kontaktaktionen	DERIVED_FINAL_CONCEPT	M03_KUNDEN
ILL-004	Plus – Schnellmenü mit drei Bereichskacheln	CONTEXTUALLY_CURRENT	M01_HEUTE · M08_ARBEITEN · M09_LCR · M10_GERAETE
ILL-005	Plus – Verhalten in Planung, Kunden und Abrechnung	DERIVED_FINAL_CONCEPT	M02_PLANUNG · M03_KUNDEN · M04_ABRECHNUNG
ILL-006	Abrechnung – Arbeit, Entwurf und Originalrechnung	DERIVED_FINAL_CONCEPT	M04_ABRECHNUNG
ILL-007	Rechnung – Teilen, Zahlung und Teilzahlung	CONTEXTUALLY_CURRENT	M04_ABRECHNUNG · M20_UMSAETZE_KORREKTUREN
ILL-008	Korrekturen – Storno und Zahlung berichtigen	DERIVED_FINAL_CONCEPT	M20_UMSAETZE_KORREKTUREN
ILL-009	Umsätze – Bezahltes Storno und reale Rückzahlung	DERIVED_FINAL_CONCEPT	M20_UMSAETZE_KORREKTUREN
ILL-010	Arbeiten und L.C.R. – Original erhalten	CONTEXTUALLY_CURRENT	M08_ARBEITEN · M09_LCR

Abbildung	Titel / Geltung	Status	Menüs
ILL-011	Drei-Punkte-Menü – alle neun Ziele	DERIVED_FINAL_CONCEPT	M05_ANFRAGEN · M06_ANGEBOTE · M07_AUFTRAEGE · M08_ARBEITEN · M09_LCR · M10_GERAETE · M11_MATERIAL · M12_SICHERUNG · M13_EINSTELLUNGEN
ILL-012	Vorgänge – Anfrage, Angebot und Auftrag	DERIVED_FINAL_CONCEPT	M05_ANFRAGEN · M06_ANGEBOTE · M07_AUFTRAEGE
ILL-013	Material – Produkte und Verbrauch	DERIVED_FINAL_CONCEPT	M11_MATERIAL · M08_ARBEITEN
ILL-014	App – Einstellungen, Sicherung und Verbindungen	DERIVED_FINAL_CONCEPT	M12_SICHERUNG · M13_EINSTELLUNGEN · M14_VERBINDUNGEN · M15_SPEICHER_APP
ILL-015	Geräte – Wartung dokumentieren	DERIVED_FINAL_CONCEPT	M10_GERAETE
ILL-016	Fotos – aufnehmen, zuordnen und speichern	DERIVED_FINAL_CONCEPT	M16_FOTOS · M17_OBJEKTE

Überholte Varianten und ersetzte Entscheidungen

• Kennung: ALT-01; Previous: Dunkle Beispieloberflächen als bevorzugter Zielentwurf; Current: Helle weiße Gestaltung nach REQ-002; dunkle Altbilder sind keine verbindliche aktuelle Farbvorgabe.

• Kennung: ALT-02; Previous: Obere Suche und schwebender Plusknopf über dem Inhalt; Current: Gemeinsame untere Lupe und Plus mit reservierter Bedienzone; keine Überdeckung nach REQ-006.

• Kennung: ALT-03; Previous: Plus ohne Direktzugriffe auf Arbeiten, L.C.R. und Geräte; Current: Diese drei oberen Direktkacheln ergänzen das Schnellmenü; die Ziele bleiben zusätzlich im Drei-Punkte-Menü.

• Kennung: ALT-04; Previous: Pflichtfelder oder verpflichtende Zuordnungen in der Planung; Current: Alle Planungseingaben optional; Anzeige- und Datumsregeln nach REQ-011 bis REQ-013.

• Kennung: ALT-05; Previous: Objektpflege, Pflegepläne, Pflege-Reiter und daraus erzeugte Folgeeinsätze; Current: Entfallen nach REQ-014; Objekte, Fotos, Verlauf und eigenständig gespeicherte Termine bleiben erhalten.

• Kennung: ALT-06; Previous: Labor als auswählbare aktuelle Abrechnungsart, Abschluss und eigene Zahlungssumme; Current: Entfällt als neuer Bedienpfad. L.C.R. ist ausschließlich Arbeitskennzeichnung und Referenzansicht nach REQ-015 bis REQ-018.

• Kennung: ALT-07; Previous: Jeder Sicherungslauf erzeugt eine weitere sichtbare Sicherungsdatei; Current: Eine gewählte Datei wird fortgeschrieben; Änderungen/Löschstände sind als Zusatzfestlegung gekennzeichnet.

• Kennung: ALT-08; Previous: Ältere Einzelillustrationen als vollständiger aktueller Ablaufnachweis; Current: Einzelbilder gelten nur kontextuell. Aktuelle REQ- und Menükennungen entscheiden bei Widerspruch.

Nicht als Zielbild übernommene Bilddateien

Datei	Status	Ersetzung / Grund
exec-d2b2e235-fca4-4ec5-8123-c17a09b48838.png	SUPERSEDED_NOT_NORMATIVE	Erste Storno-Tafel mit inkonsistent grünen Gegenbeträgen; anschließend farblich korrigiert. Die alte Labor-Aufhebung ist zudem inzwischen entfernt.
exec-d43bd7f1-2ac9-4eec-b6be-166071693798.png	SUPERSEDED_NOT_NORMATIVE	Farben korrigiert, aber vierte Labor-Aufheben-Ansicht ist nach Umstellung auf L.C.R.-Kennzeichnung nicht mehr gültig. Rechnung/Storno und Zahlung/Gegenbuchung beibehalten. Konsolidierter Nachfolger wurde erzeugt und visuell geprüft.
exec-f876f832-145d-4c3b-b431-7ace848d4c5b.png	SUPERSEDED_NOT_NORMATIVE	Konsolidierte drei Szenarien ohne alten Labor-Zweig, 5-Sekunden-Rückgängig nur vorläufige Zahlung, korrekte Gegenbeträge und unveränderte Originale. Konsolidierter Nachfolger wurde erzeugt und visuell geprüft.
exec-fed7f971-70b3-49d8-a903-8bb48bc36aa5.png	SUPERSEDED_NOT_NORMATIVE	Neueste konsolidierte Dreier-Tafel ohne alten Labor-Zweig; 5-Sekunden-Rückgängig nur vorläufige Zahlung, Storno und Gegenbuchung bleiben getrennt.
exec-dae25702-b256-4dbd-956a-dd2f3e31f479.png	SUPERSEDED_NOT_NORMATIVE	Erste Kundenablauf-Tafel; Vorgänge unvollständig und Anrufen/Route oben. Später um Termine/Fotos sowie untere Aktionen ergänzt.
exec-60d375df-7329-4d3b-9934-a2277d2b17ac.png	SUPERSEDED_NOT_NORMATIVE	Vorgänge vervollständigt, aber obere Suchleiste und obere Anrufen/Route-Aktionen wurden später nach unten verlegt.
exec-32119fb9-70dc-4a1e-a6c1-c8f1443dd152.png	SUPERSEDED_NOT_NORMATIVE	Untere Lupe, Plus sowie Anrufen/Karte sind aktuell. Die Legende Plus→Kundenformular muss jedoch dem inzwischen vereinbarten Plus-Schnellmenü mit drei Direktzugriffen entsprechen. Konsolidierter Nachfolger wurde erzeugt und visuell geprüft.
exec-4ceb74be-44bc-46f7-bbe2-378692bde89e.png	SUPERSEDED_NOT_NORMATIVE	Dunkle Erstvariante; durch ausdrückliche Vorgabe weißer/heller Hintergründe überholt.
exec-d404e431-d20a-4315-9951-8178898766a4.png	SUPERSEDED_NOT_NORMATIVE	Helle Grundrichtung bleibt gültig; gezeigte obere Anrufen/Route-Aktionen, obere Kundensuche und frühere Aktionsanordnung wurden später ersetzt. Für die Endfassung aktuelle Einzelfiguren verwenden.
exec-fad5574d-f499-44b3-ad84-d10b4515b548.png	SUPERSEDED_NOT_NORMATIVE	Konsolidierter Nachfolger aktualisiert Plus-Direktzugriffe, fortgeschriebene Sicherung und vorgesehenen MCP-Funktionscheck.
exec-e2677edc-273c-4d32-a3e0-52d249dc73ba.png	SUPERSEDED_NOT_NORMATIVE	Erste Menüablauf-Tafel mit zusätzlicher oberer Lupe und fehlender vorhandener L.C.R.-Kennzeichnung der zweiten Arbeit. Nachfolger behebt diese beiden Inkonsistenzen.
exec-4b3c34d2-dad5-4b98-9172-8b74fb808a90.png	SUPERSEDED_NOT_NORMATIVE	Erste Vorgangstafel mit irreführend aktiver Heute-Navigation auf globalen Unterseiten und sequenziell gezeichneten Terminansichten. Korrigierter Nachfolger ist maßgeblich.
exec-7418203d-2784-4567-8629-7e4924f54e61.png	SUPERSEDED_NOT_NORMATIVE	Enthält alte Labor-Summe, Rechnung/Labor-Auswahl und internen Abschlusszweig. Diese müssen vollständig entfallen; L.C.R. ist kein Ersatz-Abschluss. Konsolidierter Nachfolger wurde erzeugt und visuell geprüft.
exec-d4053e3f-47d5-481d-9d16-044f827de3c3.png	SUPERSEDED_NOT_NORMATIVE	Erste konsolidierte Rechnungsdarstellung ohne Labor; danach um die explizite Abrechnen-Aktion ergänzt. Konsolidierter Nachfolger wurde erzeugt und visuell geprüft.

Datei	Status	Ersetzung / Grund
exec-cb79588f-26ed-4843-861b-74b10a4bf0a2.png	SUPERSEDED_NOT_NORMATIVE	Erste Material-Tafel mit missverständlichem Pfeil von Produktbearbeitung zum Arbeitsverbrauch und direkter Plus-Neuanlage. Nachfolger trennt Einstiege.
exec-36e502bd-44fb-4fd9-b58e-43e2f539bd82.png	SUPERSEDED_NOT_NORMATIVE	Kunde/Objekt-Verknüpfung im Termin und frühere Planungsdetails sind durch freiwillige Angaben, Entfernung objektbezogener Pflege und das erweiterte Plusmenü überholt. Tages-/Wochenaufbau als Ausgangspunkt beibehalten. Konsolidierter Nachfolger wurde erzeugt und visuell geprüft.
exec-402af24d-a6e2-45c3-8325-5f5a75231f4b.png	SUPERSEDED_NOT_NORMATIVE	Neue Planungsfassung mit freiwilligen Feldern und unteren Aktionen. Vor Finalaufnahme Kunde-Zustand präzisieren: Mara Beispiel und Nicht zugeordnet sind gleichzeitig sichtbar; Garten Süd/Haus West als reine Orte kennzeichnen oder entfernen.
exec-38b70b11-ae88-4aef-9cc7-2f0b4c95583b.png	SUPERSEDED_NOT_NORMATIVE	Kontextabhängige Erstoptionen sind gültig. Abrechnungs-Laborzeile entfällt; die drei neuen Direktzugriffe fehlen in den Menüs. Nicht unverändert als Endstand einsetzen.
exec-68f57377-6379-4661-b00c-b90145b002ba.png	SUPERSEDED_NOT_NORMATIVE	Zeigt Plus als direkten Aufruf von Termin anlegen. Der Nutzer korrigierte dies ausdrücklich zum frei wählbaren Schnellmenü.
exec-04d2acc3-7cdf-4dca-9812-d9155858344f.png	SUPERSEDED_NOT_NORMATIVE	Siebenteiliges Schnellmenü korrekt als damaliger Stand; später wurden Arbeiten, L.C.R. und Geräte als zusätzliche Direktzugriffe ergänzt.
exec-82bfaa16-ecf9-4e35-8ba5-1e87e40d1afc.png	SUPERSEDED_NOT_NORMATIVE	Rechnungsstorno und reale Zahlung/Rückzahlung sind korrekt getrennt. Die alte Labor-Abschluss/Aufhebung-Karte muss entfallen, ohne L.C.R. in Rechnungsumsätze einzurechnen. Konsolidierter Nachfolger wurde erzeugt und visuell geprüft.
exec-6f00168a-0062-4fbd-b391-beb04976b759.png	SUPERSEDED_NOT_NORMATIVE	Erste App-Tafel mit irrtümlich rötlicher Kunden-Navigation auf Sicherungsseiten. Nachfolger korrigiert Navigation; später änderte sich zusätzlich das Backup-Konzept.
exec-12a42c4c-c57d-45ef-86e4-9f7143f248af.png	SUPERSEDED_NOT_NORMATIVE	Navigation ist korrigiert, Einstellungen und bestätigte Wiederherstellung bleiben gültig. Backup zeigt jedoch Dateiauswahl/ZIP speichern als regulären Lauf; neue Regel ist einmal wählen und dieselbe Datei ergänzen. MCP/Codex-Erhaltung und NOT_RUN-Prüfstand ergänzen. Konsolidierter Nachfolger wurde erzeugt und visuell geprüft.

Konsistenzentscheidungen und Dokumentmetadaten

• Kennung: K01; Quellenstatus: CONTEXT_DERIVED; Festlegung: Leeres source_quote bedeutet: Nutzervorgabe nur als übergebene Zusammenfassung verfügbar; kein scheinwörtliches Zitat. USER_EXPLICIT bezeichnet trotzdem ihre überlieferte Herkunft.

• Kennung: K02; Quellenstatus: CONTEXT_DERIVED; Festlegung: Mehrere primary_actions beschreiben verschiedene Ebenen oder Zustände; gleichzeitig erhält jeder Bildschirm höchstens eine hervorgehobene kontextbezogene Erstaktion.

• Kennung: K03; Quellenstatus: CONTEXT_DERIVED; Festlegung: Plus-Direktkacheln öffnen Arbeiten, L.C.R. und Geräte als Bereiche. Eine Neuanlage erfordert anschließend die bewusst gewählte Aktion; die Menüaufrufe speichern nichts.

• Kennung: K04; Quellenstatus: CONTEXT_DERIVED; Festlegung: Das Drei-Punkte-Menü enthält Vorgänge: Anfragen, Angebote, Aufträge, Arbeiten, L.C.R.; Betrieb: Geräte, Material; App: Sicherung, Einstellungen. Plus-Zugriffe ersetzen diese Einträge nicht.

• Kennung: K05; Quellenstatus: CONTEXT_DERIVED; Festlegung: Aufklappköpfe zeigen Anzahl, Summe oder Handlungsbedarf. Fehler öffnen ihre Gruppe; Zustand und Scrollposition bleiben beim Zurückkehren erhalten. Kein Versprechen vollständiger Scrollfreiheit.

• Kennung: K06; Quellenstatus: CONTEXT_DERIVED; Festlegung: Termin, Ohne Uhrzeit und fehlendes Ende sind Anzeige-/Standardregeln ohne erfundene Kunden- oder Zeitdaten. Zeitlose Einträge bleiben bei Tag und Tour sichtbar.

• Kennung: K07; Quellenstatus: CONTEXT_DERIVED; Festlegung: Termine werden grundsätzlich zeitlich sortiert. Eine bereits bewusst manuell festgelegte Tourreihenfolge bleibt bestehen; neue Einträge werden dort angehängt.

• Kennung: K08; Quellenstatus: CONTEXT_DERIVED; Festlegung: L.C.R. ist ein Filter auf Originalarbeiten. Das Ausschalten hebt andere Ausschlussgründe nicht auf; historische Labor-Abschlüsse werden weder umgedeutet noch neu erzeugt.

• Kennung: K09; Quellenstatus: CONTEXT_DERIVED; Festlegung: Inkrementell beschreibt gesicherte Inhaltsänderungen. Ein Dateiformat darf technisch vollständig neu geschrieben werden; bloßes ZIP-Anhängen mit doppelten Einträgen genügt nicht.

• Kennung: K10; Quellenstatus: CONTEXT_DERIVED; Festlegung: Ohne Ziel Einrichtung anbieten. Erfolg erst nach Rücklesen und Integritätsprüfung. Vor dem Schreiben sichere Aktualisierbarkeit des Dateianbieters prüfen; fehlt eine nachgewiesene Schutzstrategie für den letzten gültigen Stand, Aktualisierung ablehnen und Grund anzeigen. Keine universelle atomare ZIP-Ersetzung behaupten. Wiederherstellung nur nach Dateiwahl und ausdrücklicher Bestätigung.

• Kennung: K11; Quellenstatus: CONTEXT_DERIVED; Festlegung: Die MCP-Matrix unterscheidet direkt ausführbare Funktionen, lesbare Zustände und notwendige Android-Übergaben. Kamera, Datei- und Freigabeoberflächen sind nicht pauschal fernbedienbar.

• Kennung: K12; Quellenstatus: CONTEXT_DERIVED; Festlegung: Alle Prüfungen dieses Umbaukonzepts sind geplant. Frühere Testergebnisse anderer Quellstände und Konzeptillustrationen gelten nicht als Nachweis der neuen Funktionen.

• Kennung: K13; Quellenstatus: CONTEXT_DERIVED; Festlegung: Material bleibt Produkt-/Preis- beziehungsweise Verbrauchserfassung ohne neuen Bestand. Geräte behalten Stammdaten, Bilder und Wartung; keine zusätzliche Nutzungsbuchung wird eingeführt.

• Kennung: K14; Quellenstatus: CONTEXT_DERIVED; Festlegung: Ein Tipp außerhalb oder Zurück schließt zunächst das offene Menü. Danach führt Zurück genau eine Ebene; ungespeicherte Eingaben und laufende Zeit werden geschützt.

• Kennung: K15; Quellenstatus: CONTEXT_DERIVED; Festlegung: Speichertrigger Planung: Öffnen oder automatisches Vorbefüllen erzeugt nichts. Bewusster Speicherklick kann auch einen leeren Termin erzeugen. Gezielte Benutzereingaben können das Hintergrundspeichern auslösen; sichtbarer Status, stabile ID, keine neue

Anlage bei jeder Änderung. Speichern verwendet denselben Termin in Heute und Tour.

Dokumentidentität

Kennung: HG-UMB-20261110-001

Version: 1.0.1

Titel: Eisbär

Subtitle: Vollständiges Umbaukonzept für die Haus-und-Garten-App

Erstellt (UTC): 2026-11-10T21:24:35.401610Z

Sprache: de-AT

Status: CONCEPT_ONLY_NOT_IMPLEMENTED

Schema-Version: hg.redesign.spec.v1

Baseline app: 1.71.0 / 158

Native code changed: Nein

Device changed: Nein

Business data changed: Nein

Approval policy: Nutzerfestlegungen fortgeführt; Einzelbildfreigaben nicht erfunden. Neue konsolidierte Tafeln sind abgeleitete Zielbilder.

Währung: EUR

Business timezone: Europe/Vienna

Ausgangsversion: 1.71.0 / versionCode 158

Modified at utc: 2026-11-11T04:35:02.790971Z

Concept name: Eisbär

Previous title: Haus & Garten – vollständiges Umbaukonzept

Previous version: 1.0.0

Name changed at utc: 2026-11-11T04:35:02.790971Z

Normalizations

• Kennung: CONS-01; Festlegung: Objektpflege entfällt vollständig; Objekt zeigt nur Stammdaten, Verlauf, Fotos und Geld. Einsatz-planen-Schritt und -Hauptaktion aus M17 entfernen; Finanztext nicht durch einen neuen Objektplanungslink ersetzen.; Kind: CONSOLIDATION_CORRECTION; Umsetzungsstatus: NOT_IMPLEMENTED

• Kennung: CONS-02; Festlegung: ...anlegen/nachtragen/Termin planen öffnet das jeweilige Formular; erst Speichern legt den Datensatz an. Arbeit starten startet ausdrücklich die Sitzung oder öffnet die bestehende geschützte Sitzung. Formulierungen "neue Kundenakte", "tatsächliche Arbeitsaufzeichnung" und "neues Gerät" bei bloßem Formularaufruf präzisieren.; Kind: CONSOLIDATION_CORRECTION; Umsetzungsstatus: NOT_IMPLEMENTED

• Kennung: CONS-03; Festlegung: Sicherung im Erstzustand "Sicherung einrichten", danach "Sicherung ergänzen"; Einrichtung öffnet native Zielauswahl, anschließend ausdrücklich sichern. Verbindungen sichtbar als "ChatGPT / Codex (MCP)" führen, bestehende Verbindungen erhalten statt automatische Neuanmeldung vorzusehen.; Kind: CONSOLIDATION_CORRECTION; Umsetzungsstatus: NOT_IMPLEMENTED

• Kennung: CONS-04; Festlegung: Erfolg ausschließlich nach Rücklesen melden. Schutz der letzten gültigen ZIP hängt vom tatsächlichen Dateianbieter und einer nachgewiesenen sicheren Ersetzungsstrategie ab; bei fehlender Fähigkeit Aktualisierung verweigern oder Einschränkung vor dem Schreiben konkret behandeln. Keine universelle Garantie trotz physischer Überschreibung formulieren.; Kind: CONSOLIDATION_CORRECTION; Umsetzungsstatus: NOT_IMPLEMENTED

• Kennung: CONS-05; Festlegung: Datumsbezug pro Ansicht und Kennzahl ausdrücklich festlegen und beschriften: Leistungsübersicht nach Arbeits-/Leistungsdatum; ausgestellte Rechnungen/Stornos nach Belegdatum; Geldbewegungen nach Zahlungsdatum. Wenn "bezahlt" nur Zahlungen zu einer Belegkohorte meint, dies benennen und nicht als Zahlungseingang des Monats ausgeben. FIN-22 mit Arbeit im Monat A, Rechnung B und Zahlung C konkretisieren.; Kind: CONSOLIDATION_CORRECTION; Umsetzungsstatus: NOT_IMPLEMENTED

• Kennung: CONS-06; Festlegung: Exclusion auf offene Arbeit und neue Rechnungsauswahl beschränken. Statt Ausschluss aus allen Rechnungsumsätzen festhalten: Kennzeichen erzeugt selbst keinen Umsatz; bestehende Rechnungs-/Storno-/Zahlungsdatensätze werden unabhängig von heutiger Kennzeichnung historisch vollständig ausgewiesen.; Kind: CONSOLIDATION_CORRECTION; Umsetzungsstatus: NOT_IMPLEMENTED

• Kennung: CONS-07; Festlegung: Nach abgeschlossenem Storno nur die konkrete Belegbindung freigeben. Arbeit erscheint erst wieder offen abzurechnen, wenn alle übrigen Fachbedingungen erfüllt sind; keine automatische Aufhebung anderer Kennzeichnungen.; Kind: CONSOLIDATION_CORRECTION; Umsetzungsstatus: NOT_IMPLEMENTED

• Kennung: CONS-08; Festlegung: Reale Erstattung mit Betrag, Zahlungsdatum, Begründung, settlement_id und konkreter Original-payment_id/reversal_of nach bestehendem Vertrag dokumentieren. Bei mehreren Zahlungen Zuordnung und maximal zulässige Gegenbeträge ausdrücklich prüfen; keine neue Beleg-/Zahlungs-ID für das Original vergeben.; Kind: CONSOLIDATION_CORRECTION; Umsetzungsstatus: NOT_IMPLEMENTED

• Kennung: CONS-09; Festlegung: Überzahlung als bestehenden Fall erhalten und sichtbar als Guthaben/Erstattungsrest darstellen; offene Forderung und Rückzahlungsverpflichtung getrennt berechnen. Geplanten NOT_RUN-Test mit Rechnung240 EUR, Zahlung260 EUR und Rückzahlung20 EUR ergänzen.; Kind: CONSOLIDATION_CORRECTION; Umsetzungsstatus: NOT_IMPLEMENTED

• Kennung: CONS-10; Festlegung: Bezahlt als vorläufige Vormerkung mit5s Rückgängig und erst anschließender einmaliger Buchung beschreiben. Beim Beispiel Originalrechnungsbetrag explizit nennen: Rechnung240, falsche Zahlung120, Gegenbuchung−120 ergibt Forderung240; Rechnung120 ergibt Forderung120. Zahlen in Text/Tafel/Kennzahlen identisch halten.; Kind: CONSOLIDATION_CORRECTION; Umsetzungsstatus: NOT_IMPLEMENTED

• Kennung: CONS-11-VISUAL; Kind: DOCUMENT_WIREFRAME_CORRECTION; Festlegung: Persistente Suchfelder aus Fachansichten entfernt, untere Lupe öffnet eigene Suchansicht; Terminuntertexte mit deutlichem Kontrast.40Wireframes neu erzeugt.; Umsetzungsstatus: HTML_PROTOTYPE_ONLY

Artifact metadata

Identity: HG-UMB-20261110-001 / 1.0.1

Canonical json schema: hg.redesign.spec.v1

Page numbers: 1-based PDF physical page number

Field semantics: null bleibt unbekannt; fehlendes Feld ist nicht automatisch leer/false/0.00

Hash algorithm: SHA-256

Canonical json encoding: UTF-8 ohne BOM; sortierte Schlüssel; finale Bytes als PDF-Anlage und separate identische JSON

Image statuses

Contextually current: Im Verlauf fortgeführte, noch gültige Fassung

Derived final concept: Aus zuletzt geltenden Entscheidungen korrigiert oder ergänzend abgeleitet

Superseded not normative: Nur historische Quellenmetadaten; nicht aktuelles Zielbild

Example scope: Jede ILL-ID besitzt eigene SCN-ILL-ID; kein Szenario wird zu aktuellen Betriebssummen addiert.

Status scope: NOT_RUN gilt für reale App/MCP/Sicherungs-/Buchungsprüfungen. HTML- und PDF-Prüfungen haben eigene dokumentierte Ergebnisse.

Money types: Normalisierte Euro-Dezimalstrings gegenüber bestehenden ganzzahligen *_minor-Centfeldern unterscheiden; nicht still umtypisieren.

Prototype source sha256: 86fcd4989690facb8923c2ab613fed1850b8800fa69b46eeba4a5a0757205df4

Prototype revision note: Visueller Widerspruch zwischen alter Suchzeile oben und unterer Lupe beseitigt;40Wireframes erneut erzeugt. Keine native Implementierung.

Concept name: Eisbär

Revision note: Namensrevision; Funktionen, Fachkennungen, Ausgangs-Appstand und Illustrationen bleiben identisch.

Maschinenlesbare Anlage und spätere Vergleiche

Die finale PDF enthält die kanonische JSON als Dateianlage. Sie umfasst die vollständigen Kennungen, Quellpfade, Bildprüfsummen, Datenbeziehungen, Versionen, Prüfstatus und Szenariowerte. Bei automatischen Vergleichen sind diese Felder maßgeblich; ein aus Bildtext oder Layout zurückgewonnener Wert ersetzt den gespeicherten Wert nicht.

Der Seitenindex ordnet Menü-IDs, Illustrations-IDs und Wireframe-IDs den tatsächlich gerenderten PDF-Seiten zu. Das Dokument bleibt eine Umbau- und Abnahmespezifikation bis die jeweiligen Implementierungs- und Prüfstände ausdrücklich aktualisiert wurden.